



# 空間概念、坐標系、空間向量

## 空間概念

線與平面是空間中常見的元件，它們是用什麼樣的姿態架構出多樣的立體空間呢？

### A. 空間中的兩條直線

空間中的線有的相交，有的不相交。在右圖找找看兩條直線會有哪些不同的姿態，請就「垂直、相交、共面與否」說說你的分類，並試著畫圖表現它。



註：我們所謂空間中的直線與平面均指「無限延伸」。畫圖時請在垂直處標上垂直符號「 $\perp$ 」。

| 圖示<br>寫○或× | 重合<br> | 垂直<br> | 相交<br> | 平行<br> | 正歪斜<br> | 歪斜<br> |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 相交與否？      | 相交     |        |        | 不相交    |         |        |
| 共平面否？      | ○      | ○      | ○      | ○      | ×       | ×      |
| 方向是否垂直？    | ×      | ○      | ×      | ×      | ○       | ×      |

空間中兩直線既不平行、也不相交的情形，我們另外有個名稱來稱呼它，叫「歪斜」。

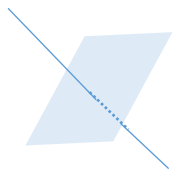
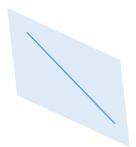
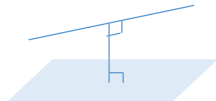
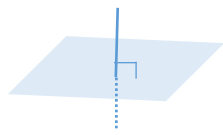
這當中，垂直姿態的歪斜常見於建築物中，請在下圖中找至少 2 組「垂直姿態的歪斜線」。



**B. 空間中一直線與一平面**

一樣觀察上圖，畫畫看空間中一直線與一平面有哪些不同的姿態？

畫圖時請在垂直處標上垂直符號 $\perp$ 。

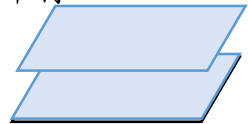
|                                                                                         |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 相交<br> | 重合<br> | 平行<br> | 垂直<br> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**C. 空間中的兩個平面**

觀察右圖，  
畫畫看空間中兩  
平面可以有那些  
不同的姿態？



畫圖時請在垂直處標上垂直符號 $\perp$ 。

|                                                                                           |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重合<br> | 平行<br> | 相交<br> | 垂直<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**垂直與平行**

我們為什麼在乎垂直？買房子時，你會  
選擇兩面牆垂直還是不垂直的？☒垂直 ☐不  
垂直

兩面牆若不垂直會有什麼困擾？傢俱不好買，  
也不好擺



蓋房子時，什麼地方的地面我們會希望它是水平的？什麼地方的地面又  
會希望它不是水平的？

我們會希望房子的樑與地面是\_\_\_**平行**\_\_\_的，而且房子的柱與地面是\_\_\_**垂直**\_\_\_的，我們又要如何確認線與平面的「平行」或「垂直」狀態呢？

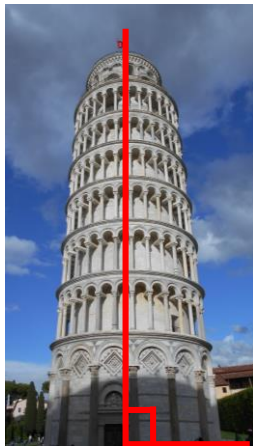
右方照片中，我們要如何確定兩面牆是垂直的呢？

我們又要如何確定房屋的地面是水平的呢？



既然直線與平面的垂直或平行姿態是我們最在乎的，那我們會需要一個更能精準明確描述空間中的直線與平面垂直姿態的手法，也就是說，只要(怎麼樣)我就可以說直線與平面垂直，只要(怎麼樣)我就可以說平面與平面垂直了。

### 直線和平面有沒有垂直？



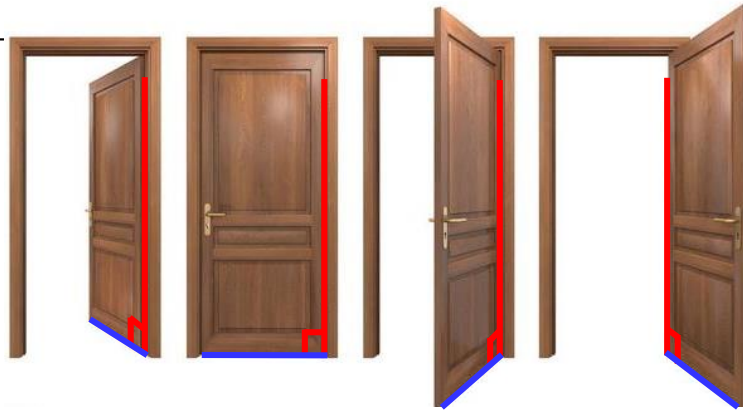
比薩斜塔有歪嗎？

它明明是正的...

換個角度看...

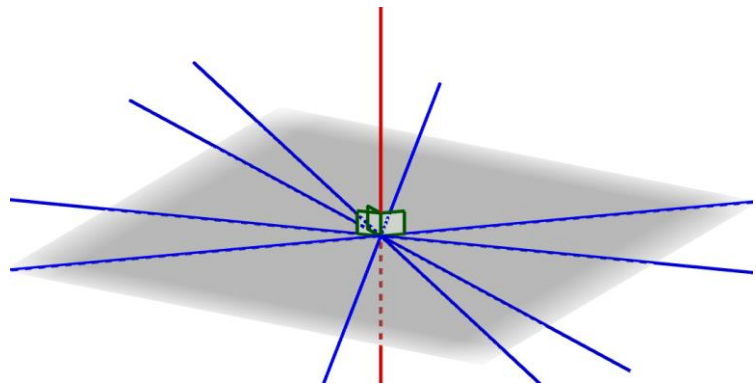


門軸如果不正(垂直於地面)，門片旋轉時會發生什麼事呢？門的底部可能  
會卡到地面。



我們如何確定直線(門軸)是否與平面(地面)垂直呢？轉一圈都不會碰到地面  
面。

易位來想，與門軸垂直的線(藍線)轉一圈，就會變成一個和門軸垂直的平面(地面)囉！



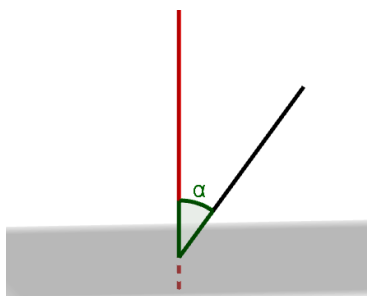
單元素養：

直線若與平面垂直，平面上過垂足的每一條線都會與直線垂直。

# 再探旋轉軸與旋轉面的姿態連動性

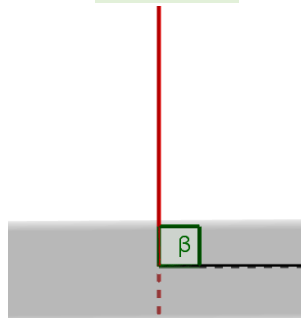
一、

Type 1



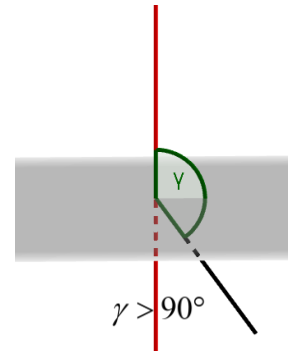
$$\alpha < 90^\circ$$

Type 2



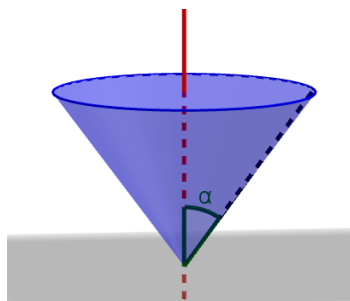
$$\beta = 90^\circ$$

Type 3

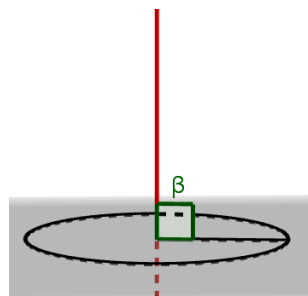


$$\gamma > 90^\circ$$

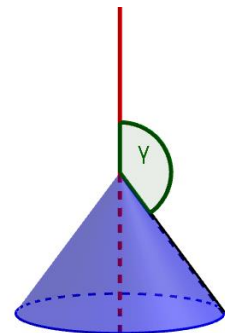
角的大小

旋轉出來的  
旋轉面

錐面



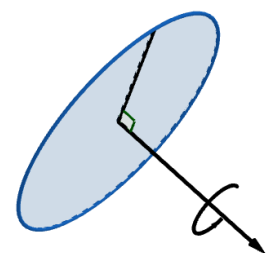
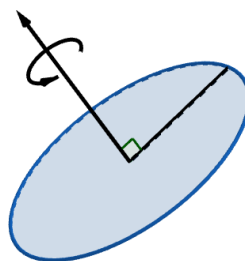
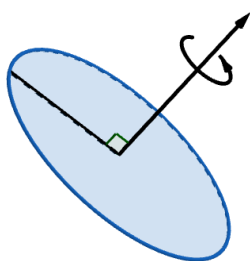
平面



錐面

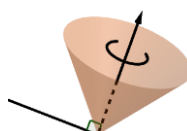
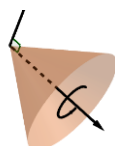
我們可以看出 Type 1 跟 Type 3 是一模一樣的類型。

二、



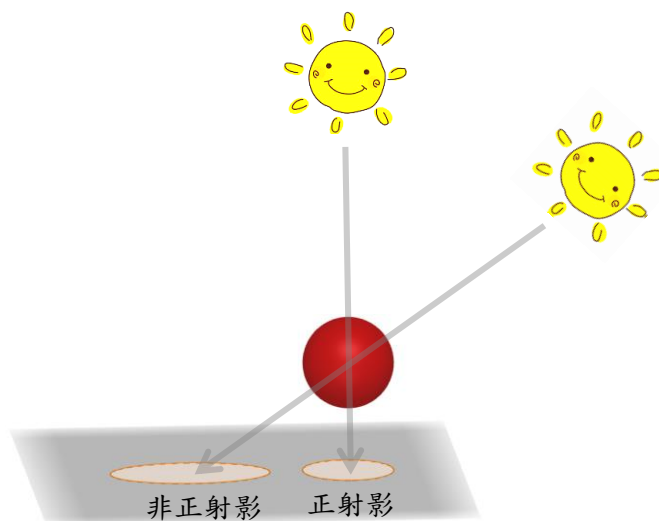
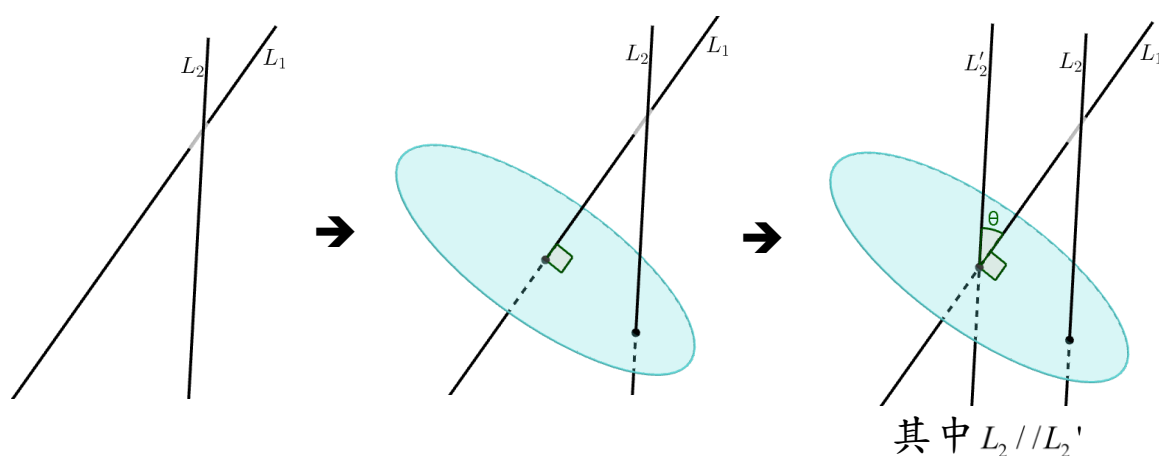
由上面的圖可以看到旋轉軸與旋轉面「姿態」的連動性。

想1. 你也試著畫畫看 Type 1 旋轉軸與旋轉錐面姿態的連動性圖示。



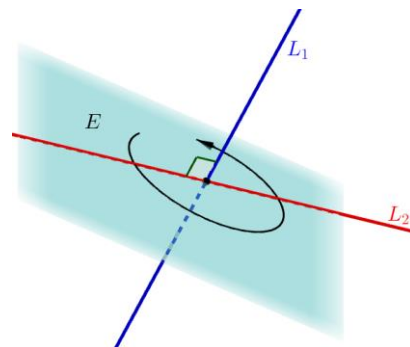
**投影**

所謂的「投影」談的是「日正當中」之影，太陽在「正」上方，此時光線垂直照射地面，因此亦稱為「正射影」。

**夾角****空間中不相交的兩條直線的夾角**

此時，我們稱  $L_1$  與  $L_2$  的夾角為  $\theta$ ，旋轉面與  $L_2$  的夾角為  $\frac{\pi}{2} - \theta$ 。

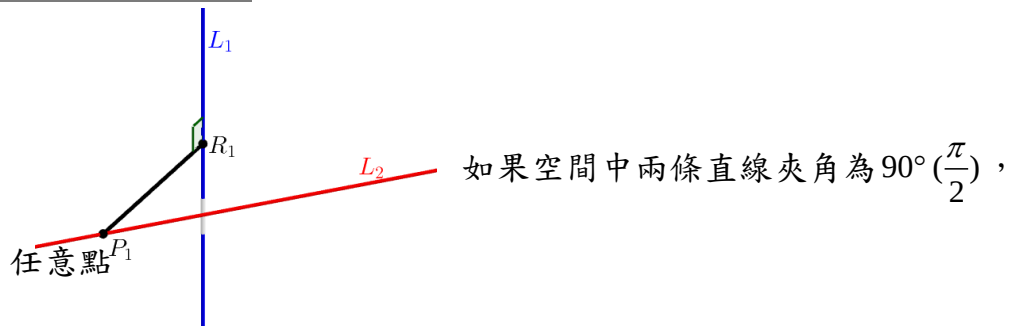
註：如果平面是由兩條互相垂直的線，  
以一條為旋轉軸轉出來的平面，  
我們稱平面  $E$  跟真線  $L_1$  互相垂直，  
 $L_1$  稱為平面  $E$  的法線



想2. 那兩個平面的夾角呢？請試著以平面與法線的姿態連動關係來定義兩個平面的夾角。

由於平面的姿態由法線的姿態決定，故兩平面的夾角可由兩平面法向量的夾角當代表即可。

### 正歪斜的一些性質

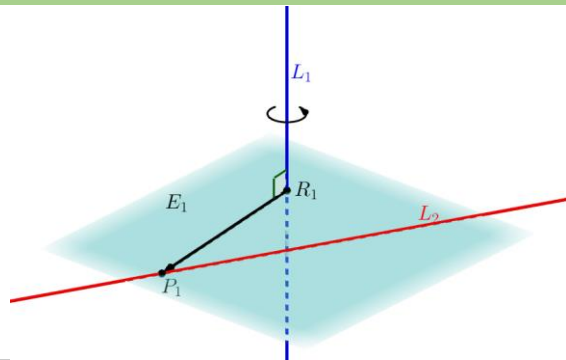


想3. 在  $L_2$  取任意點  $P_1$  對  $L_1$  做垂線，

垂足為  $R_1$  點，那麼以  $L_2$  為旋轉軸，

由  $\overrightarrow{R_1P_1}$  所轉出來的平面  $M_1$

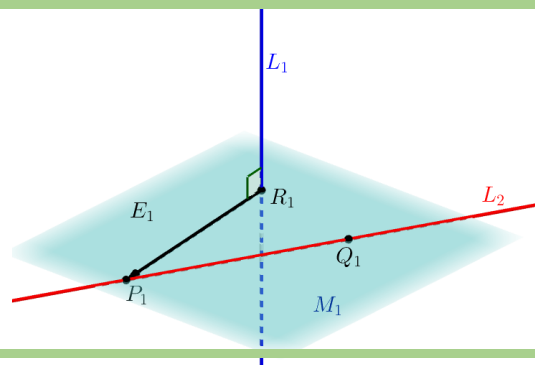
跟直線  $L_2$  的關係為何？ 垂直



想4. 此時， $L_2$  上的任一點  $Q_1$

與  $R_1$  所形成的直線  $\overleftrightarrow{Q_1R_1}$  與  $L_1$  的夾角

為何？  $90^\circ$



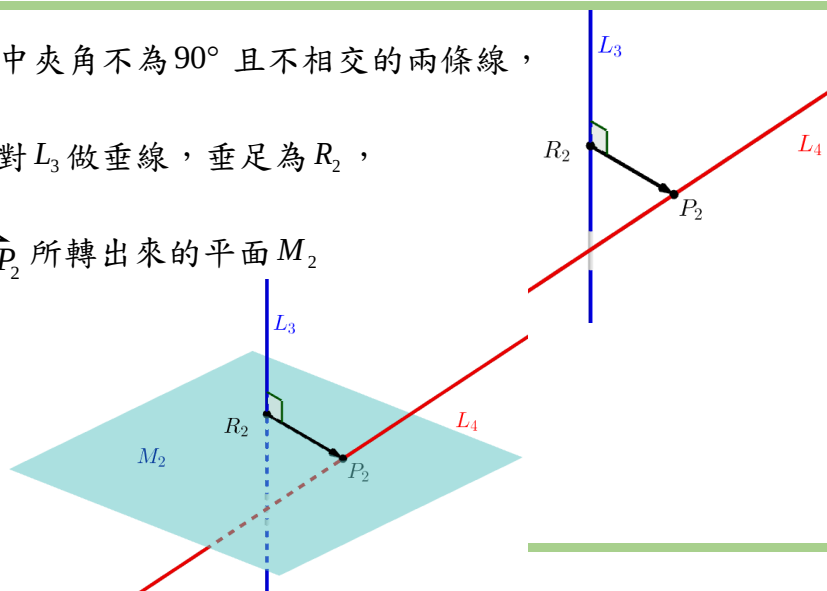
想5. 如果  $L_3$  與  $L_4$  為空間中夾角不為  $90^\circ$  且不相交的兩條線，

取  $L_4$  上的任意點  $P_2$  對  $L_3$  做垂線，垂足為  $R_2$ ，

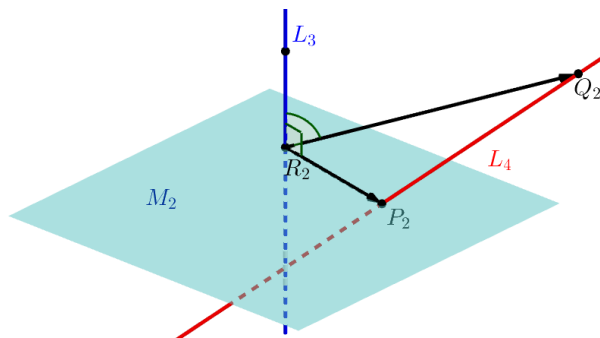
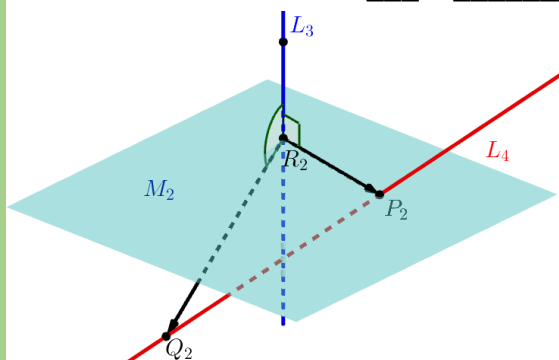
以  $L_3$  為轉軸，由  $\overrightarrow{R_2P_2}$  所轉出來的平面  $M_2$

與  $L_4$  的關係為何？

僅交於一點



想6. 此時， $L_4$ 上的任意點 $Q_2$ 與 $R_2$ 所形成的直線 $\overleftrightarrow{Q_2R_2}$ 與 $L_3$ 的夾角會因為 $Q_2$ 的位置改變而改變嗎？會



### 兩個平面的夾角怎麼量？

右圖中怎麼量相鄰兩斜屋頂的夾角呢？請試著畫出你的想法。

先找到相鄰兩斜屋頂的交線，  
在交線上找到任一點 P，過 P 點  
在兩平面上各找到一垂線，兩  
垂線的夾角即可。

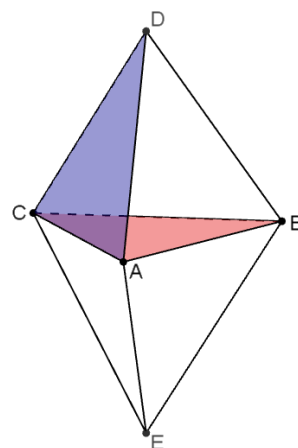


例1. 右圖為兩個正四面體接合而成的雙三角錐。

若已知邊長為 2，回答下列問題：

- (1) 如果我們想求  $ACD$  平面與  $ABC$  平面的夾角  $\alpha$ ，請在右圖中做出最合適的輔助線。

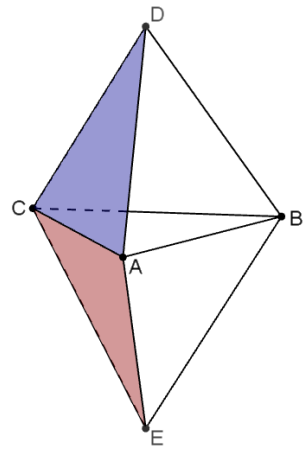
(2)  $\cos \alpha = \underline{\frac{1}{3}}$ 。



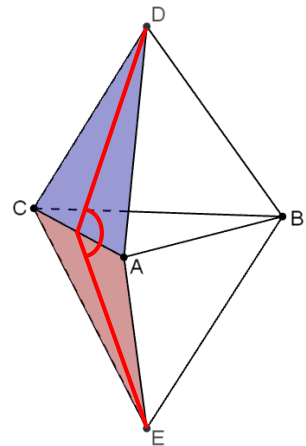
請畫出正四面體  $ABCD$  的高，並求出其值  $\underline{\frac{2\sqrt{6}}{3}}$ 。

(3) 請畫出直線  $BD$  與平面  $ABC$  的夾角  $\theta$ ，

並求出  $\cos \theta = \underline{\frac{\sqrt{3}}{3}}$



(4) 如果我們想求  $ACD$  平面與  $ACE$  平面的夾角  $\beta$ ，  
請在右圖中做出最合適的輔助線。



(5) 雙三角錐  $ABC-D-E$  的表面積為  $\underline{6\sqrt{3}}$

(6) 雙三角錐  $ABC-D-E$  的體積為  $\underline{\frac{4\sqrt{2}}{3}}$

單元素養：

想看兩平面的夾角，先找到與『交線垂直的線』，再分別在兩平面上找到與交線均垂直的直線夾角。

想7. 想想看，垂直有什麼好呢？☒距離最短，畢氏定理派上用場

☒兩個方向獨立運作互不干擾，容易描述位置(定位)。

例2. 給定相異兩點  $A$ 、 $B$ ，試問空間中能使  $\triangle PAB$  成一正三角形的所有點  $P$  所成集合為下列哪一選項？

- (1)兩個點      (2)一線段      (3)一直線      (4)一圓      (5)一平面

【107 學測】(4)

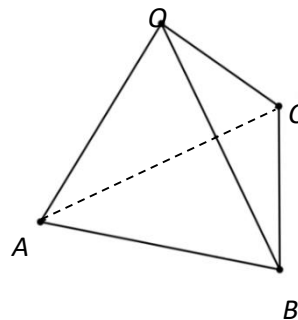
例3. 將一塊邊長  $\overline{AB}=15$  公分、 $\overline{BC}=20$  公分的長方形鐵片  $ABCD$  沿對角線  $\overline{BD}$  對摺後豎立，使得平面  $ABD$  與平面  $CBD$  垂直，則  $A$ 、 $C$  兩點（在空間）的距離  $\overline{AC}=\sqrt{\quad}$  公分。（化成最簡根式）

【107 學測】 $\sqrt{337}$

習1. 如示意圖，四面體  $OABC$  中， $\triangle OAB$  和  $\triangle OAC$  均為正三角形， $\angle BOC = 30^\circ$ 。試選出正確的選項。

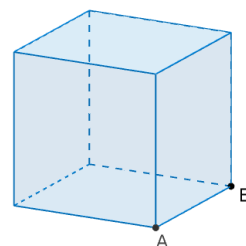
- (1)  $\overline{BC} > \overline{OC}$       (2)  $\triangle OBC$  是等腰三角形  
 (3)  $\triangle OBC$  的面積大於  $\triangle OAB$  的面積      (4)  $\angle CAB = 30^\circ$   
 (5) 平面  $OAB$  和平面  $OAC$  的夾角（以銳角計）小於  $30^\circ$

【109 學測】(2)(4)



### 三垂線定理

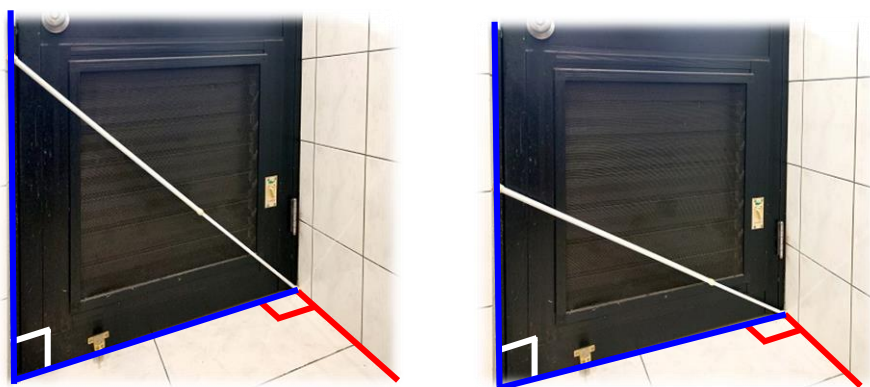
長方體的任意相鄰兩面都垂直。在右圖的長方體中，與  $\overline{AB}$  方向垂直的歪斜線有條？2。想想看，如果其中任何一條歪斜線方向非垂直，它還有機會是長方體嗎？no。



上面四個圖中的兩條紅線均為歪斜線，它們雖不共平面，但卻有共通之處，說說看有何共通處？都是正歪斜。你是如何判斷的？包含其中一條的平面，都會和另一條直線垂直。

試著在每個圖片中找到包含其中一條紅線，並與另一直線垂直的平面。也就是，「說說看哪一條線會是哪一個平面的法向量」。

下兩圖中的卡在門框的白色棍子和紅線都垂直嗎？YES。  
說說看為什麼？因為紅線是門板的法線。



對門板來說，紅線的方向是法向量。

右圖 1 中，平面  $E$  上一點  $P$ ， $A$  為平面  $E$  外一點，已知  $\overline{AP} \perp$  平面  $E$ ， $L$  為平面  $E$  上的一直線，且  $\overline{PQ}$  垂直  $L$  於  $Q$ 。

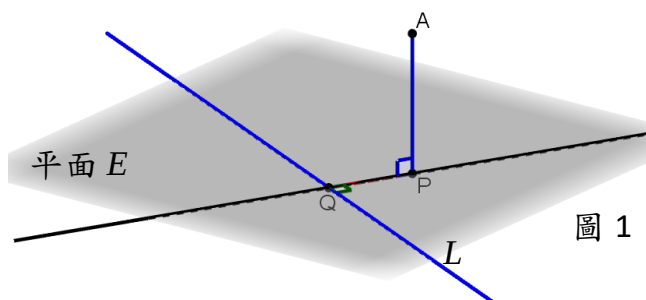


圖 1

如圖 2，我們靠著平面  $APQ$  放一個長方體，那麼直線  $L$  會是平面  $APQ$  的法線嗎？

☒ 是 ☐ 否

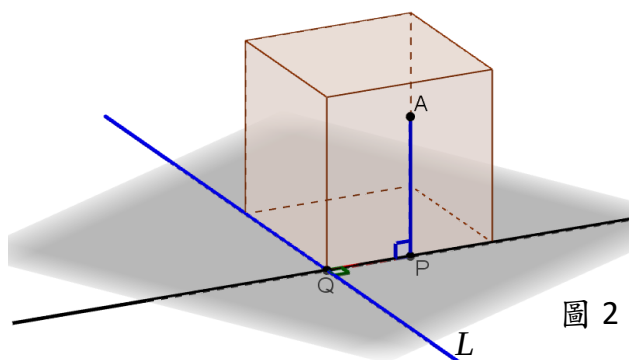


圖 2

如圖 3，過  $Q$  點的紅線，都會與  $L$  垂直嗎？☒ 是 ☐ 否

平面  $E$  與平面  $APQ$  垂直嗎？☒ 是 ☐ 否

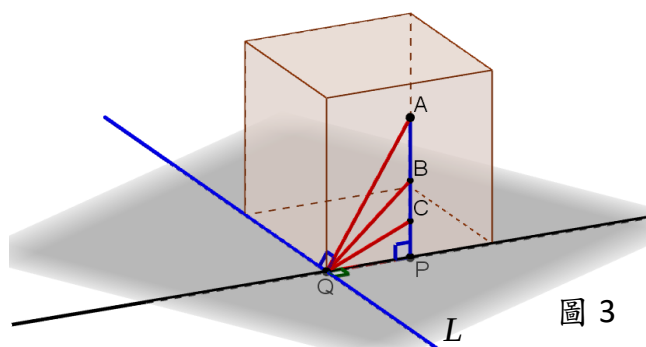
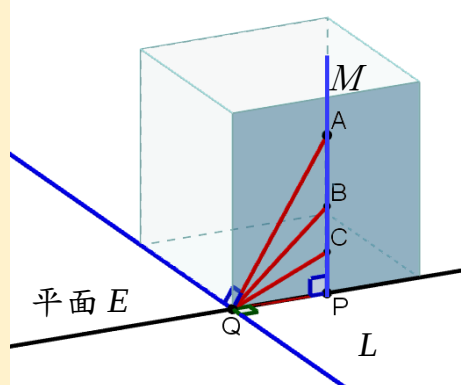


圖 3

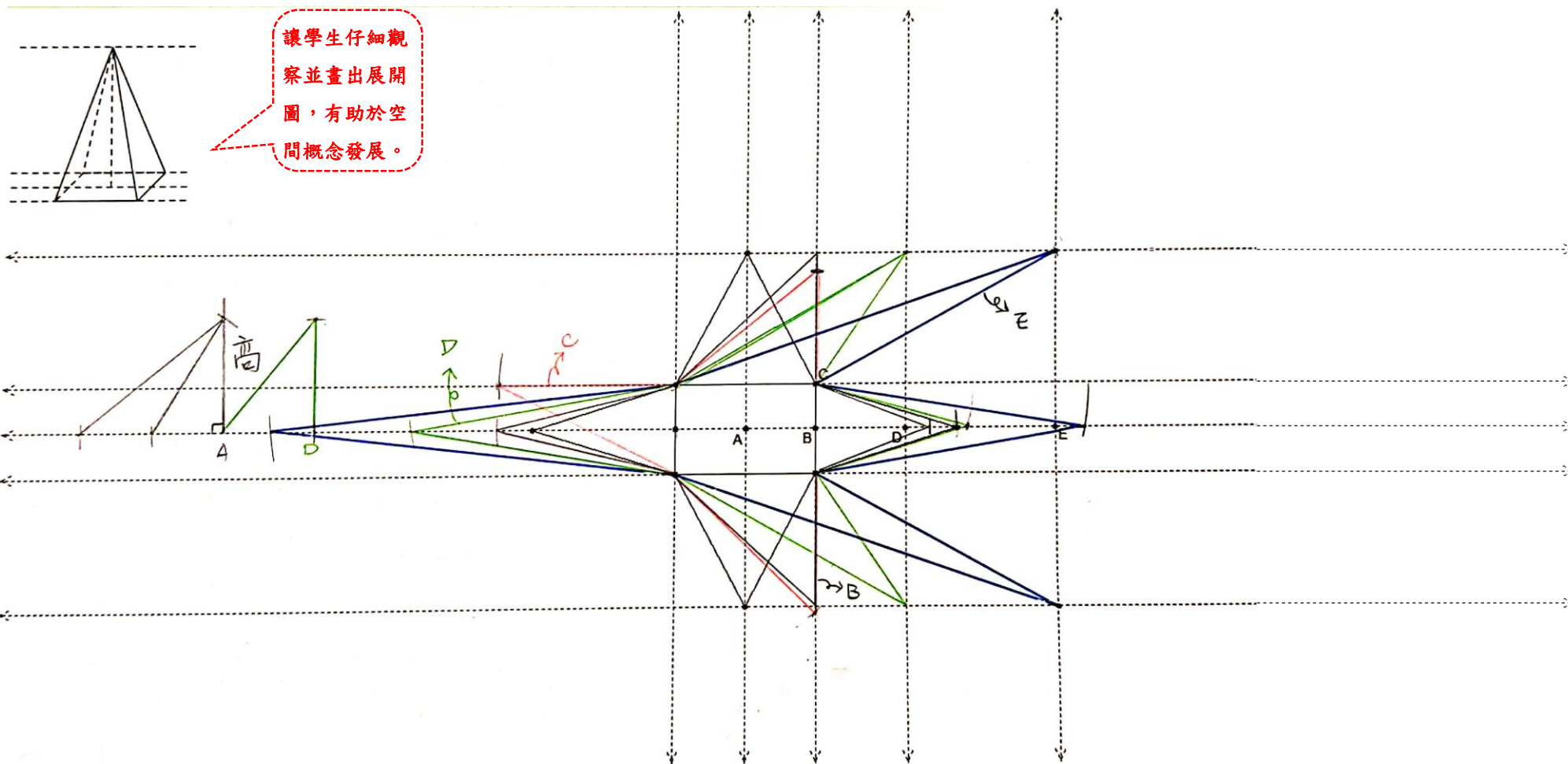
單元素養——

三垂線定理：

一直線  $M$  垂直平面  $E$  且交於  $P$  點，若  $L$  為平面  $E$  上的一直線，且  $P$  點在  $L$  的垂足為  $Q$ 。則， $M$  上任一點與  $Q$  點的連線均垂直於  $L$ 。



例4. 想再練練空間感嗎？我們來挑戰一下！這是一個四角錐的展開圖，頂點投影在底面矩形的中心點 A，請你分別畫出和這個正四角錐體積相等，但頂點投影分別在 B、C、D、E 點上的斜四角錐展開圖，並畫出這些角錐的錐高

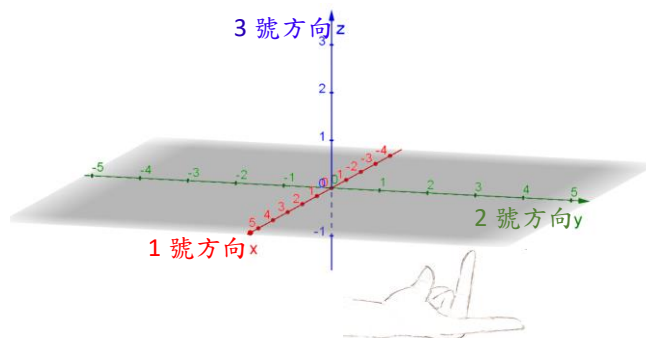


### 定位空間位置—空間坐標系

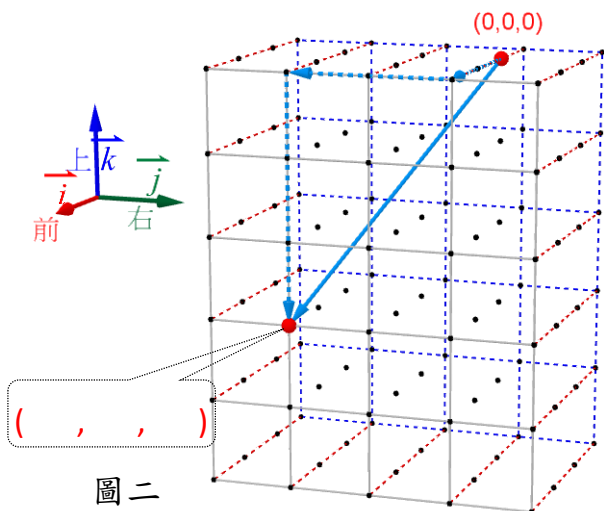
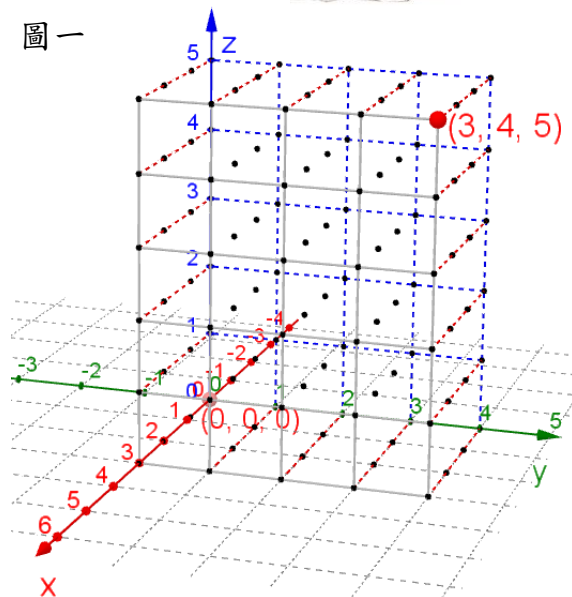
定位，我們就可以拿來算了！一如平面上定位，我們如果要描述空間中的位置，會需要三個向度——前後、左右、上下(記錄的約定)。

為了要讓彼此的描述易於溝通，在平面上我們約定先談左右(x)再談上下(y)，在空間中我們則約定依右手定則的順序，先談前後(x)，次談左右(y)，再談上下(z)。也就是說當我們決定了(0,0,0)的位置後，用數對(3,4,5)表示在(0,0,0)前方3，右方4，上方5的位置。如圖一，垂直或水平方向鄰近的點間距離均為1。(3,4,5)這個有序數對稱為該位置的坐標。

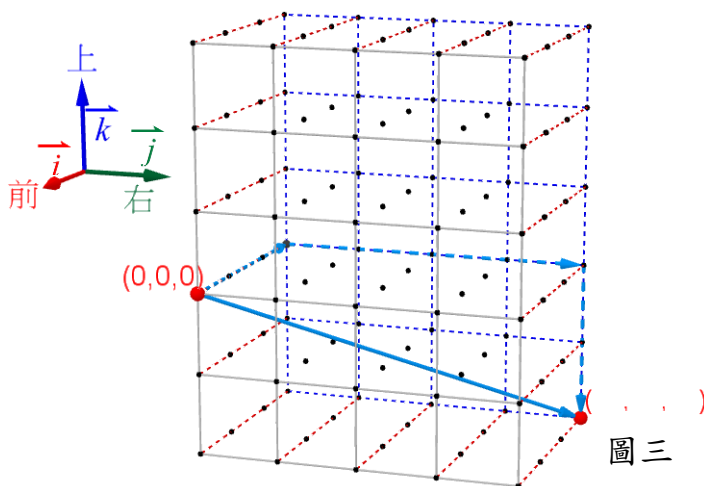
如果原點的位置改變，坐標仍以相對原點的方式訂定。請在圖二、圖三的括號中填上相對應的坐標。



圖一



圖二

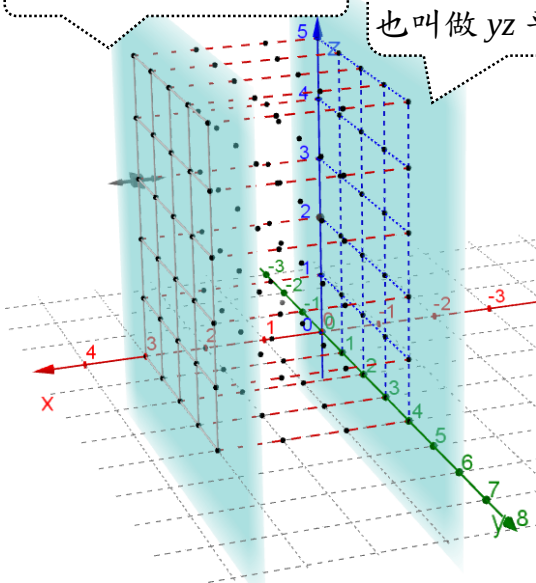


圖三

相對坐標，形同描述了相對的變化量，事實上我們也可以把它想成是一種由  $\vec{i} = (1,0,0)$ 、 $\vec{j} = (0,1,0)$ 、 $\vec{k} = (0,0,1)$  三個不同方向的變化量來描述的空間向量，三個方向的比例不同，就會形成不同的方向。

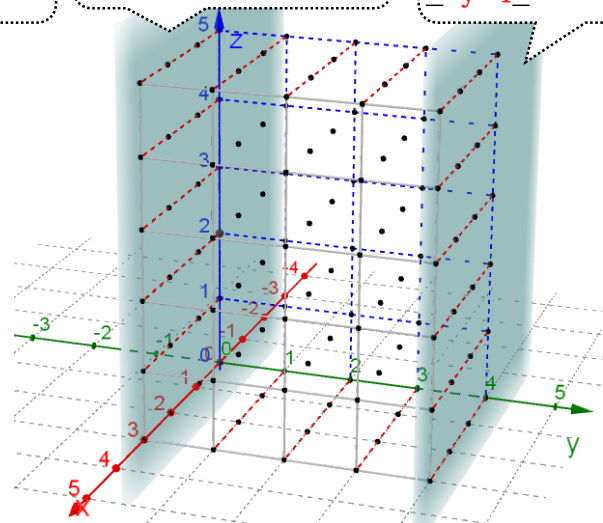
請填入該平面上的所有點的坐標都符合的 xyz 關係式。

關係式：  $x=3$



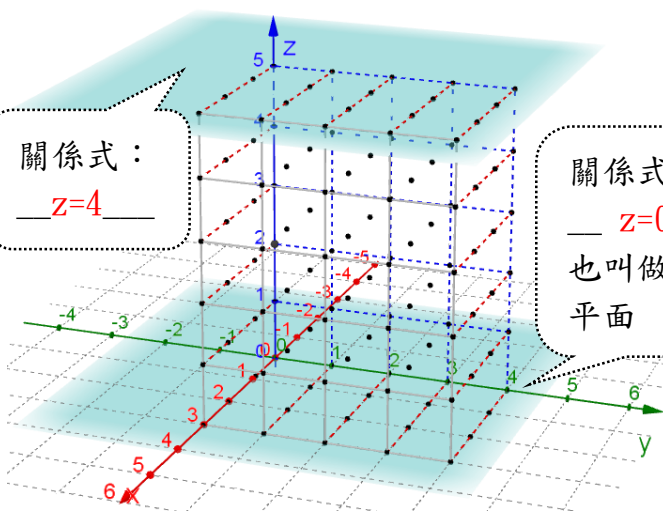
關係式：  $x=0$   
也叫做 yz 平面

關係式：  $y=0$  也  
叫做 zx 平面

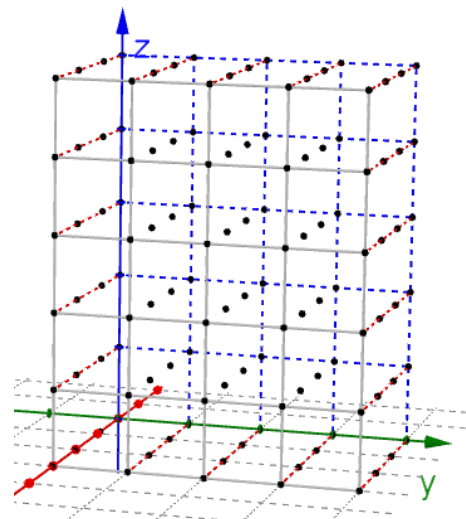


關係式：  
 $y=4$

關係式：  
 $z=4$



關係式：  
 $z=0$   
也叫做 xy  
平面



利用這個坐標圖示下方問題：

想8. 你覺得  $\begin{cases} x=3 \\ y=4 \\ z=5 \end{cases}$  代表什麼圖形？  $(3,4,5)$  在圖上畫畫看。

小常識：聯立符號  $\{$ ，  
意味這些條件『同時都成立』

想9. 你覺得  $\begin{cases} x=3 \\ y=4 \end{cases}$  代表什麼圖形？ 一直線 在圖上畫畫看。

想10. 你覺得  $\begin{cases} x=3 \\ z=5 \end{cases}$  代表什麼圖形？ 一直線 在圖上畫畫看。

想11. 你覺得  $\begin{cases} y=4 \\ z=5 \end{cases}$  代表什麼圖形？ 一直線 在圖上畫畫看。

## 三維空間的距離

從  $A$  到  $D$ ，畫出前後、左右、上下的移動量，並計算其直線距離  $\sqrt{14}$ 。

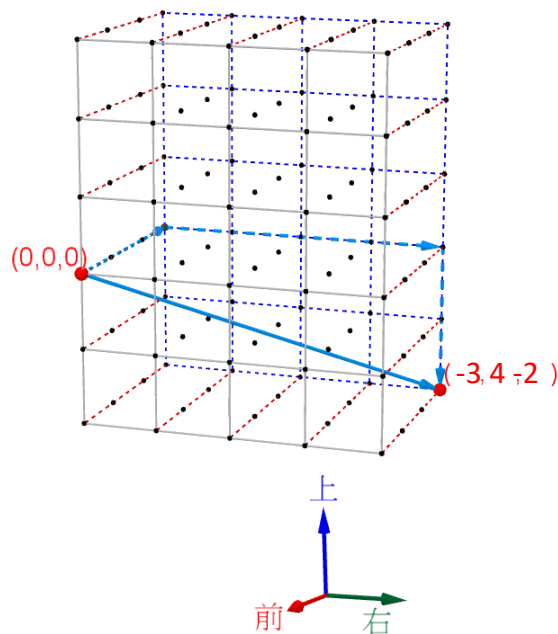
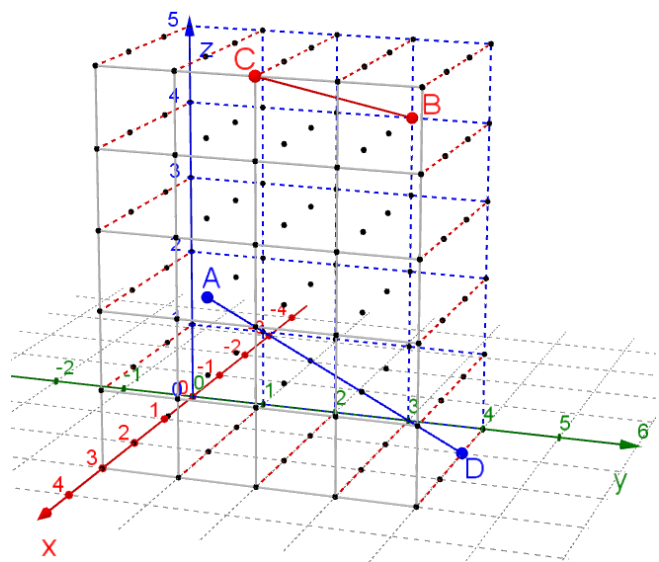
一如平面向量，我們一樣用向量描述這個移動  $\overrightarrow{AD} = (-1, 3, -2)$ ，請畫輔助線並算出  $|\overrightarrow{AD}| = \underline{\sqrt{14}}$ 。

從  $B$  到  $C$ ，畫出前後、左右、上下的移動量，並計算其直線距離  $\sqrt{11}$ 。

$\overrightarrow{BC} = (3, -1, 1)$ ，故  $|\overrightarrow{BC}| = \underline{\sqrt{11}}$ 。

習3. 試著在右圖畫出右手系坐標軸，寫出  $P$  點，並回答下列問題：

- (1).  $P$  點在  $xy$  平面的投影點坐標  $(-3, 4, 0)$
- (2).  $P$  點在  $yz$  平面的投影點坐標  $(0, 4, -2)$
- (3).  $P$  點在  $zx$  平面的投影點坐標  $(-3, 0, -2)$
- (4).  $P$  點在  $x$  軸的投影點坐標  $(-3, 0, 0)$
- (5).  $P$  點在  $y$  軸的投影點坐標  $(0, 4, 0)$
- (6).  $P$  點在  $z$  軸的投影點坐標  $(0, 0, -2)$
- (7).  $P$  點對  $xy$  平面的對稱點坐標  $(-3, 4, 2)$
- (8).  $P$  點對  $yz$  平面的對稱點坐標  $(3, 4, -2)$
- (9).  $P$  點對  $zx$  平面的對稱點坐標  $(-3, -4, -2)$
- (10).  $P$  點對  $x$  軸的對稱點坐標  $(-3, -4, 2)$
- (11).  $P$  點對  $y$  軸的對稱點坐標  $(3, 4, 2)$
- (12).  $P$  點對  $z$  軸的對稱點坐標  $(3, -4, -2)$
- (13).  $P$  點到  $xy$  平面的距離 2。
- (14).  $P$  點到  $yz$  平面的距離 3。
- (15).  $P$  點到  $zx$  平面的距離 4。
- (16).  $P$  點到  $x$  軸的距離  $2\sqrt{5}$ 。
- (17).  $P$  點到  $y$  軸的距離  $\sqrt{13}$ 。
- (18).  $P$  點到  $z$  軸的距離 5。

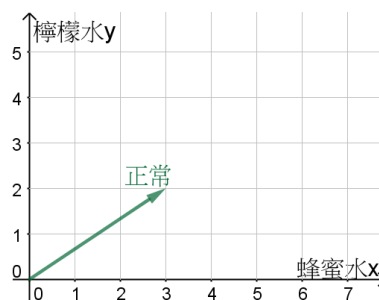


### 空間中的兩個向量

還記得在上學期我們曾經看過調配飲料的例子(如右圖)嗎？如果我還想要多一種成分——紅茶，紅茶沒辦法用原有的兩個成分調出來(也就是它與原有的兩種成分均獨立)，那麼我們又該如何描述三種成分調出來的口味呢？是的，此時我們只能再多一個紅茶分量來描述它囉！這時候，我們會需要用到三維的向量空間，幾何意象就是空間向量。

|    | 蜂蜜水<br>$x$ 份 | 檸檬水<br>$y$ 份 |
|----|--------------|--------------|
| 微甜 | 2            | 2            |
| 正常 | 3            | 2            |
| 微酸 | 3            | 1            |

小杯  $x1$ ，中杯  $x1.5$ ，大杯



### 空間向量的運算

先約定，我們指稱的數對依序是：蜂蜜水( $x$  份) $\rightarrow$ 檸檬水( $y$  份) $\rightarrow$ 紅茶( $z$  份)。

### 空間向量相加

例1. 小銘買了一杯蜂蜜檸檬紅茶，成分是(5,2,3)，小瑀也買了一杯，成分是(4,1,2)。兩杯倒在一起成為一大杯，三種成分的總量會變成(9, 3, 5)。口味還一樣嗎？不一樣，你如何判知？兩向量不成倍率比

### 空間向量的倍數與分點公式

例2. 若小杯蜂蜜檸檬紅茶成分是(4,1,2)，大杯與小杯的口味一樣，但份量是小杯的 1.5 倍，那麼大杯的成分是(6, 1.5, 3)。如果口味要維持一樣，我們必須保持三個分量的比例相同。

幾何意象上，我們亦可以理解「同方向」須維持三分量等比例這件事。

(如圖 1， $\overrightarrow{OQ}$  是  $\overrightarrow{OP}$  的 1.5 倍)，「反方向」亦然(如圖 2， $\overrightarrow{OQ}$  是  $\overrightarrow{OP}$  的 -1 倍)

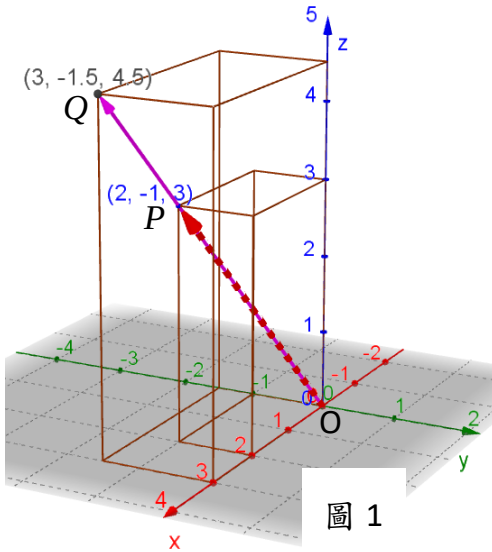


圖 1

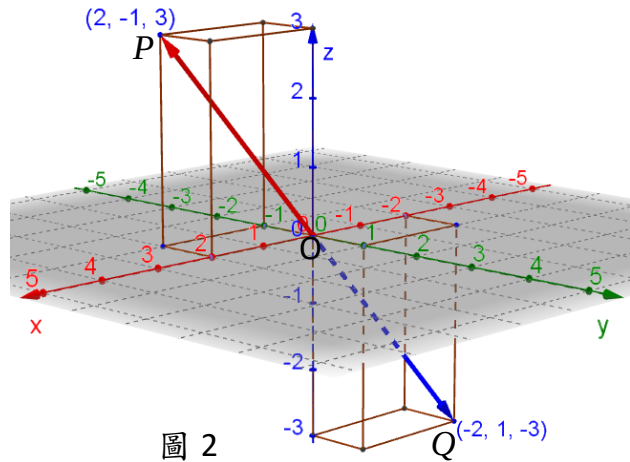


圖 2

例3. 利用「同方向」的縮放，請試著寫出空間中兩點的分點坐標：

$P(x_1, y_1, z_1)$ ， $Q(x_2, y_2, z_2)$ ， $\overrightarrow{PQ}$  上一點  $R$  使得  $\overline{PR}:\overline{RQ}=m:n$ ，則  $R$  點坐標為  $(\frac{nx_1 + my_1}{m+n}, \frac{nx_2 + my_2}{m+n}, \frac{nx_3 + my_3}{m+n})_3$

單元素養：一如平面向量...

空間中兩向量  $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ ， $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ ，我們亦定義：

向量的加運算  $\vec{a} + \vec{b} = (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2) = (\underline{x_1 + x_2}, \underline{y_1 + y_2}, \underline{z_1 + z_2})$

向量的加運算滿足交換律  $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

向量的倍運算  $r\vec{a} = r(x, y, z) = (\underline{rx}, \underline{ry}, \underline{rz})$ ，其中  $r$  為實數。

向量的長度  $|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ 。

我們以三分量的比例表現「方向」，並且以長度來表現「量的大小」。

### 空間中兩向量的線性組合

右圖 1， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  為空間中兩個平行的向量，但  $\vec{c}$  與  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  不同

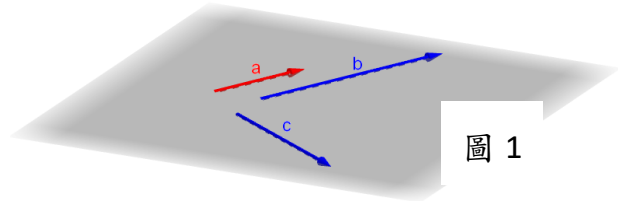


圖 1

向，試問  $\vec{c}$  能不能寫成  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  的線性組合？

(即  $\vec{c} = s\vec{a} + t\vec{b}$ ,  $s, t \in \mathbb{R}$ ) 不能。

(兩杯口味相同的飲料能調出不同口味的飲料嗎？ 不能)

右圖 2， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  為空間中兩個不平行的向量， $\vec{c}$  與  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  共平面，試問

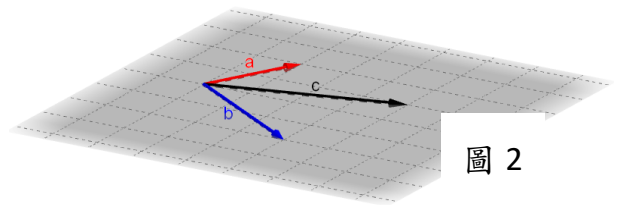


圖 2

$\vec{c}$  能不能寫成  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  的線性組合？

(即  $\vec{c} = s\vec{a} + t\vec{b}$ ,  $s, t \in \mathbb{R}$ ) 能。在圖 2 上畫畫看。

右圖 3， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  為空間中兩個不平行的向量， $\vec{c}$  與  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  均不同向也不共平面，

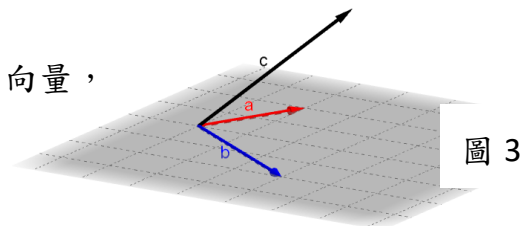


圖 3

試問  $\vec{c}$  能不能寫成  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  的線性組合？(即  $\vec{c} = s\vec{a} + t\vec{b}$ ,  $s, t \in \mathbb{R}$ ) 不能。

小提醒：兩個不平行的向量仍可以張出一個平面，因此過去討論平面向量的幾何性質在空間中依然適用。

向量的本質是正比概念完整代數化比，是利用包含兩個(或以上)的項目所指述的一種特質，例如：前述提及之「蜂蜜檸檬紅茶」。

為了「具體感受」特質的特徵以及項目間「互相獨立」的直觀，我們將正比的概念多數類比到「空間」的位置(一組比)，方向(比例)，以及方位  $x, y, z$  (項目 1, 2, 3)，因此「空間」向量是一種包含三個項目的正比系統的統稱。

### 空間中兩向量的內積

我們再複習一下兩向量的內積，並推導空間向量的內積代數計算式。

#### 一、兩個單位向量的彼此投影量：

若  $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ ， $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$ ，且  $\vec{u}$  與  $\vec{v}$  皆為單位向量，此時

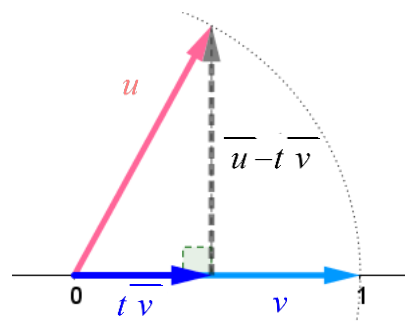
$$|\vec{u}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} = 1, \quad |\vec{v}| = \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} = 1, \quad \text{且}$$

$\vec{u} - t\vec{v} = (x_1 - ty_1, x_2 - ty_2, x_3 - ty_3)$ ，由於垂直(投影)的關係，利用畢氏定理我們可得：

$$|t\vec{v}|^2 + |\vec{u} - t\vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2$$

$$\Rightarrow t^2 + (x_1 - ty_1)^2 + (x_2 - ty_2)^2 + (x_3 - ty_3)^2 = 1$$

$$\Rightarrow t^2 + (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - 2t(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3) + t^2(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 1$$



$\Rightarrow t = \frac{x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + y_1^2 + y_2^2 + y_3^2}$ ，此時由於  $|\vec{v}| = 1$ ，因此  $t = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$  既為投影量又

為內積，即  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ 。

#### 二、任意長度的向量的彼此投影量：

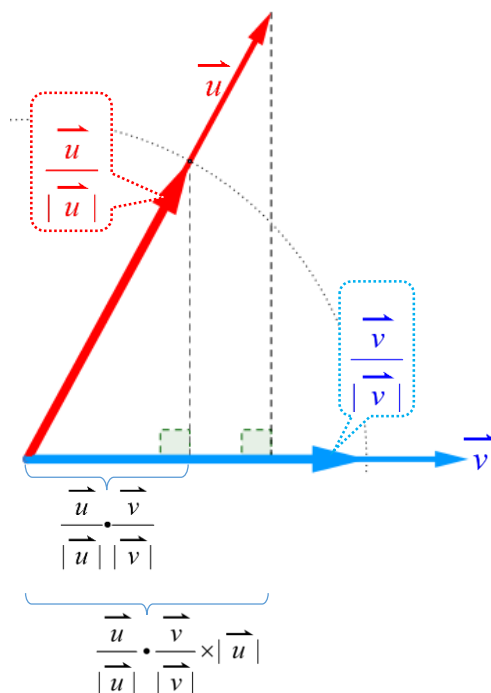
步驟 1：先單位化來思考：

承前述討論，單位投影量為  $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

步驟 2：縮放到原尺寸：

$\vec{u}$  在  $\vec{v}$  的投影量為  $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \cdot (|\vec{u}|)$

$\vec{v}$  在  $\vec{u}$  的投影量為  $\frac{\vec{u}}{|\vec{u}|} \cdot \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \cdot (|\vec{v}|)$



其他相關性質請回頭參考十一上『平面向量』單元，在此不再重述，僅表列於下：

回顧平面向量的性質：

1. 空間中兩向量， $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ ， $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2) \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$

2. 「單位向量的內積」即『投影量』

3. 當 $\vec{u}$ ， $\vec{v}$ 非單位向量時， $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影量為 $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} \times |\vec{u}|$

4.  $\vec{u}$ 在 $\vec{v}$ 上的投影量 $= \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|} = |\vec{u}| \cos \theta$  或 內積=投影量 $\times$ 底向量長

$$\text{想找夾角時} \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

5. 兩向量若垂直，投影量為 0，故內積為 0。

6. 內積的運算性質： $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 為三向量，

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a} \quad (\text{交換律})$$

$$(2) (\alpha \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\alpha \vec{b}) = \alpha (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$(3) (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}, \quad \vec{c} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{c} \cdot \vec{a} + \vec{c} \cdot \vec{b} \quad (\text{分配律})$$

$$(4) \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

7. 柯西不等式(向量形式) $\Rightarrow |\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq |\vec{u}| \times |\vec{v}|$ ，等號成立的條件： $\vec{u} // \vec{v}$

8. 柯西不等式(代數形式)： $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ ， $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$

請寫出代數形式的柯西不等式：

$$(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2)$$

等號成立的條件為： $\vec{u} // \vec{v} \Rightarrow \vec{u} = t \vec{v}$

三分量滿足關係式 $\Rightarrow (x_1, x_2, x_3) = t(y_1, y_2, y_3)$

例4. 如圖所示，正立方體  $ABCD-EFGH$  的棱長等於 2

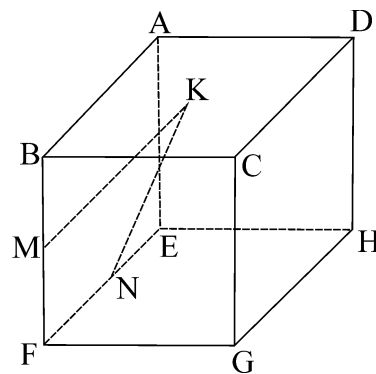
(即  $\overline{AB}=2$ )， $K$  為正方形  $ABCD$  的中心， $M$ 、 $N$  分別為線段  $\overline{BF}$ 、 $\overline{EF}$  的中點。試問下列哪些選項是正確的？

(1)  $\overrightarrow{KM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AE}$

(2)(內積)  $\overrightarrow{KM} \cdot \overrightarrow{AB} = 1$  (3)  $\overline{KM} = 3$

(4)  $\triangle KMN$  為一直角三角形

(5)  $\triangle KMN$  之面積為  $\frac{\sqrt{10}}{2}$ 。



【98 學測】(1)(4)

例5. 空間中有相異四點  $A, B, C, D$ ，已知內積  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ 。試選出正確的選項。

(1)  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$  (2)  $\overline{AC} = \overline{AD}$  (3)  $\overrightarrow{AB}$  與  $\overrightarrow{CD}$  平行

(4)  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$  (5)  $A, B, C, D$  四點在同一平面上

【109 學測】(1)

習1. 設空間中有兩向量  $\overrightarrow{a} = (1, 2, 3)$ ， $\overrightarrow{b} = (x, y, z)$ ，已知  $|\overrightarrow{b}| = 2\sqrt{14}$ ，則  $\overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{b}$  的最大值為 28，此時  $\overrightarrow{b} =$  \_\_\_\_\_。

(2, 4, 6)

習2. 在右下圖的正立方體上有兩質點分別自頂點  $A, C$  同時出發，各自以等速直線運動分別向頂點  $B, D$  前進，且在 1 秒後分別同時到達  $B, D$ 。請選出這段時間兩質點距離關係的正確選項。

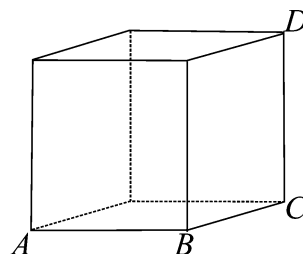
(1) 兩質點的距離固定不變

(2) 兩質點的距離越來越小

(3) 兩質點的距離越來越大

(4) 在  $\frac{1}{2}$  秒時兩質點的距離最小

(5) 在  $\frac{1}{2}$  秒時兩質點的距離最大。



【106 學測】(4)

平面向量與空間向量內積整合練習

例6. 在平面坐標中，O 為原點

(1) 已知  $|\overrightarrow{OP}| = 5$ ，則所有 P 點軌跡圖為平面上的一圓，軌跡方程式  $x^2 + y^2 = 25$

(2) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (3, 4) = 15$ ，則所有 P 點軌跡圖為一直線

(3) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (3, 4) = 15$ ，且  $|\overrightarrow{OP}| = 3$ ，則所有 P 點軌跡圖為1 個點

(4) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (3, 4) = 15$ ，且  $|\overrightarrow{OP}| = 10$ ，則所有 P 點軌跡圖為2 個點

(5) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (3, 4) = 15$ ，且  $|\overrightarrow{OP}| = 2$ ，則所有 P 點軌跡圖為無

例7. 在空間坐標中，O 為原點

(1) 已知  $|\overrightarrow{OP}| = 5$ ，則所有 P 點軌跡圖為球，軌跡方程式  $x^2 + y^2 + z^2 = 25$

(2) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (1, 2, 2) = 15$ ，則所有 P 點軌跡圖為一平面

(3) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (1, 2, 2) = 15$ ，且  $|\overrightarrow{OP}| = 5$ ，則所有 P 點軌跡圖為一點

(4) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (1, 2, 2) = 15$ ，且  $|\overrightarrow{OP}| = 10$ ，則所有 P 點軌跡圖為圓

(5) 已知  $\overrightarrow{OP} \cdot (1, 2, 2) = 15$ ，且  $|\overrightarrow{OP}| = 2$ ，則所有 P 點軌跡圖為無

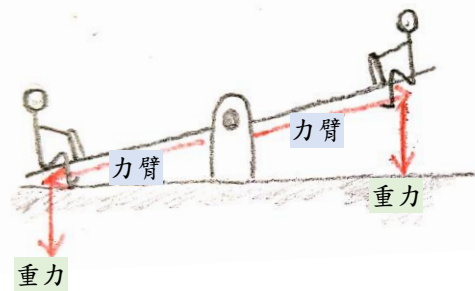
### 外積的需求

當我們觀察到一些物理現象，為了方便描述並形成可計算的量，需要找出與該現象相關的因素並量化以利運算。

首先，旋轉是很常見的物理現象，對於旋轉這個現象我們可以怎麼描述呢？要怎麼講才能貼切形容「逆時針」與「順時針」的方向性呢？在實務上，我們常藉助右手握物，以四隻手指方向代表轉動的方向，此時之大姆指的指向即可拿來代表該旋轉的方向。在空間中，可以看到大姆指的方向與轉動的平面成垂直。

在以下各例中，我們需要哪些量才能描述所看到的現象呢？

常見的翹翹板現象中，翹翹板兩邊的人均受有重力，坐在右邊的人受到的重力會讓翹翹板順時鐘轉動，我們說它造成順時鐘的力矩，相對的坐在左邊的人則造就了逆時鐘的力矩。而力臂越長造成的力矩越大，體重越重也會造成越



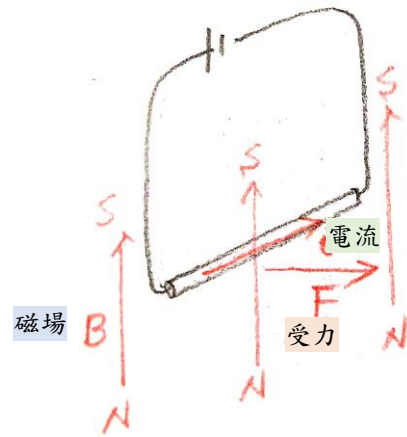
大的力矩。也就是說力臂的大小和重力的大小都會影響力矩的大小。如果我們想完整描述此現象需要有哪些變項呢？

- (1) 重力的大小和方向，
- (2) 力臂的大小和方向，
- (3) 力矩大小和方向。

顯然「重力(施力)的大小和方向」與「力臂大小和方向」會決定力「力矩的大小和方向」。什麼樣的工具才能描述這三者間的關係，同時也能呈現變項的大小呢？晚點再談。

先試著觀察，這三個變項作用的方向有何特殊之處？兩兩互相垂直

常見安培定律的應用中，我們由實驗觀察到當電流  $I$  通過一段導線，導線周圍會產生磁場  $B$ ，而這樣的磁場與外在的磁場會產生作用力  $F$ ，此時我們觀察到導線會往垂直於電流與磁場的方向運動。當我們調高電流強度，作用力會跟著變大；調高磁場強度，作用力也會跟著變大！如果我們改變電流的方向或磁場的方向，導線的運動方向也會跟著改變，顯然電流  $I$ 、磁場  $B$  的大小和方向都與作用力  $F$  的大小與方向有關。



我們需要有哪些變項才能完整描述此現象呢？

- (1) 電流  $I$  的大小和方向，
- (2) 磁場  $B$  的大小和方向，
- (3) 作用力  $F$  的大小和方向。

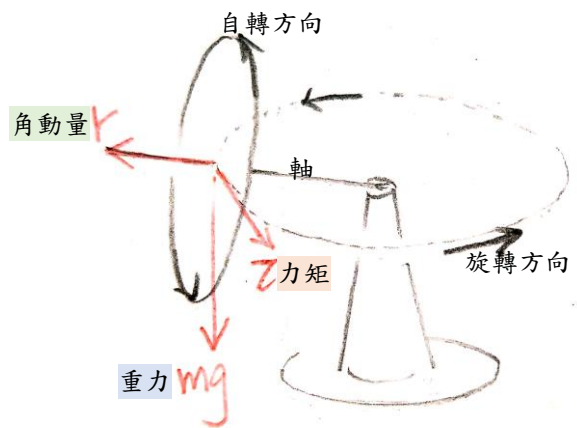
現在我們知道「電  $I$  的大小和方向」與「磁場  $B$  大小和方向」會決定力「受力  $F$  的大小和方向」。然什麼樣的工具才能描述這三者間的關係，同時也能呈現變項的大小呢？

先試著觀察，這三個變項作用的方向有何特殊之處？兩兩互相垂直

打陀螺時，陀螺不轉一定會倒，但只要陀螺轉得夠快，就不容易倒。這是為什麼呢？顯然它和轉動行為有關！來看陀螺儀！我們可利用陀螺儀來分解陀螺的行為，比較容易分解並觀察變項間的關聯。

如果沒有轉動，陀螺儀沒辦法維持不掉落。當陀螺儀的轉速漸慢，陀螺儀的軸開始出現明顯的旋轉行為，接著我們會觀察到雖然陀螺儀的軸已經近乎平行地面了，卻還不見倒下，而且還彷彿有股力量拉著它繞圈，到底那是什麼樣的力量呢？

事實上由於轉動產生了角動量(此時我們用右手定則來描述角動量的方向)，角動量  $\mathbf{r}$  與重力  $mg$  作用出力矩  $\boldsymbol{\tau}$ ，使得陀螺儀得以不往下掉且持續朝特定方向轉動。此現象我們稱之為「進動」。如右圖。



我們觀察到陀螺轉速越快(角動量越大)，進動越不明顯。

那麼我們需要有哪些變項才能完整描述此現象呢？

- (1) 角動量  $\mathbf{r}$  的大小和方向，
- (2) 重力  $mg$  (施力) 的大小和方向，
- (3) 力矩  $\boldsymbol{\tau}$  的大小和方向。

而且「角動量」的大小和方向」與「重力(施力)的大小和方向」也會決定力「力矩的大小和方向」。同樣的，我們也需要工具來描述這三者間的關係，同時也能呈現變項的大小。

說說看，這三個變項作用的方向又有何特殊之處？兩兩互相垂直

上述幾個例子，均需要三個方向才能完整描述現象，而且第三個變項的大小與方向有賴前兩個變項的大小與方向一起描述而得。很明顯的我們需要一個數學工具來綜合描述它…可大可小…又可以抵消…，還可以拿來算…，那就非向量莫屬囉！

於是，我們有了『外積』，由兩個向量得到另一個與它們均垂直的向量之運算。

接著，我們來一起慢慢討論，並且建構出外積這個空間向量的運算。

### 用兩個向量的面積來描述兩向量的交互作用力——從力矩談起

以翹翹板的力矩為例，我們知道力越大力矩會越大，力臂越大力矩也會越大。也就是說我們同時需要「力」與「力臂」兩個量來描述力矩，此時二維的面積概念會是個很好的工具。

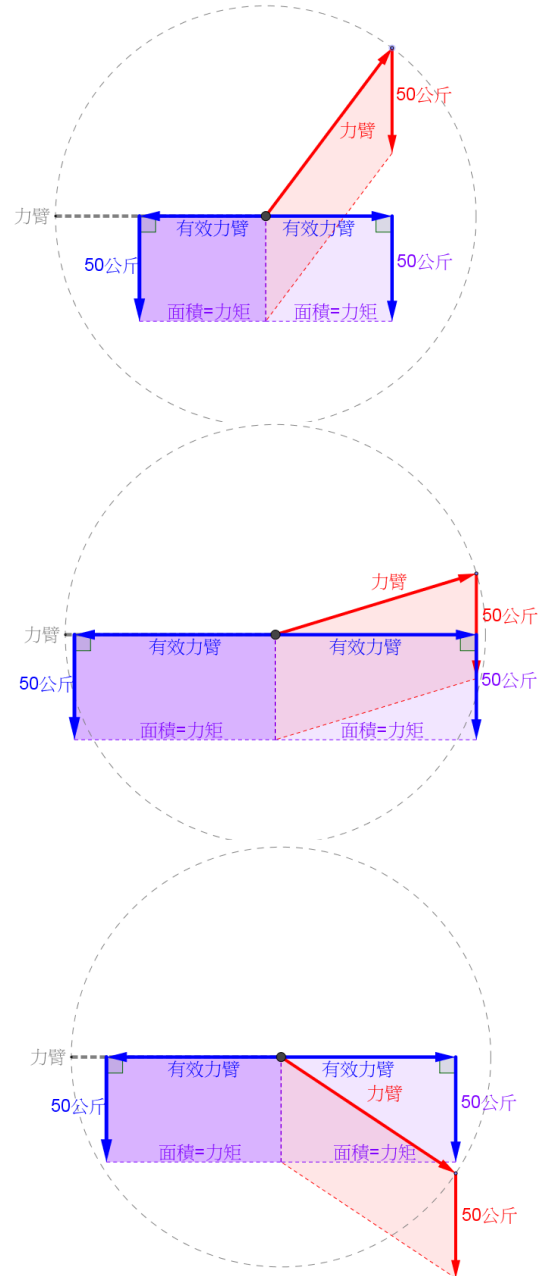
如右圖，右方紅色代表翹翹板的力臂與重力之作用，我們在左方對稱畫一個與右方相等的抗力矩，不難發現「力臂」和「重力」兩向量所張的平行四邊形面積與「有效力臂」和「重力」所張的平行四邊形面積總是相等。

因此，面積顯然是個用來具象表達力矩大小的好意象。也就是說，我們可以用兩向量所張的平行四邊形面積大小來表現力矩(力與力臂的交互作用)的大小。

那，力矩的方向呢？為避免與原兩向量相互干擾，我們會希望第三個方向與原兩向量獨立(垂直)。在右手系空間坐標中定義力矩的方向，當然用右手法則來統一指稱也是最合適的！我們利用過去在物理學到的右手定則之第三個方向( $x \rightarrow y \rightarrow z$ ， $z$  乃第三個方向)來定義力矩的方向。顯然此方向與原來兩個方向均垂直且具有  $xyz$  空間坐標系統(右手系)的方向性(圖中左邊的力矩指向讀者，右邊的力矩指向書本，如此兩力矩便相互抵消)。

也就是我們需要定義一個「可以表現兩個向量張的面積」又「可以表現方向性」的積物理量，我們稱它為『外積』。

註：關於方向性可參考教材十一上——平面向量單元中有詳細敘明。

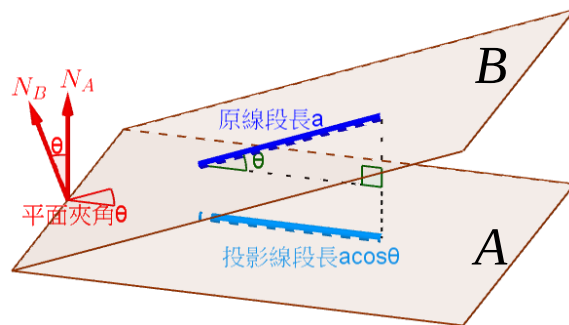


**先備知識——利用餘弦表示投影面積**

「外積」必需能展現「面積大小」，因此定義外積之前，我們先談談定義需要用到的概念：投影面積的表示。

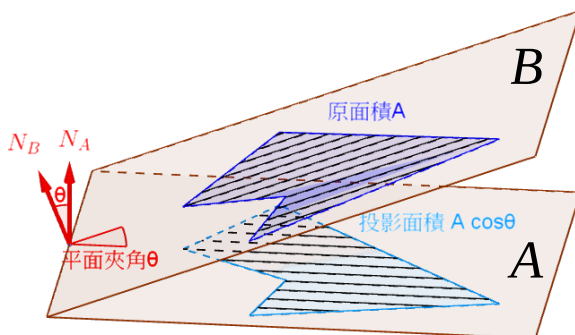
投影面積除了用行列式表之，也可以利用餘弦。

若兩平面的夾角為 $\theta$ ，計算投影線段長，只要用餘弦函數 $\cos\theta$ 即可，如圖所示。



如果我們是想算面積的投影呢？事實上只要垂直平面的交線將該區域切割成無數段，再想像成線段投影的累加就可以囉！

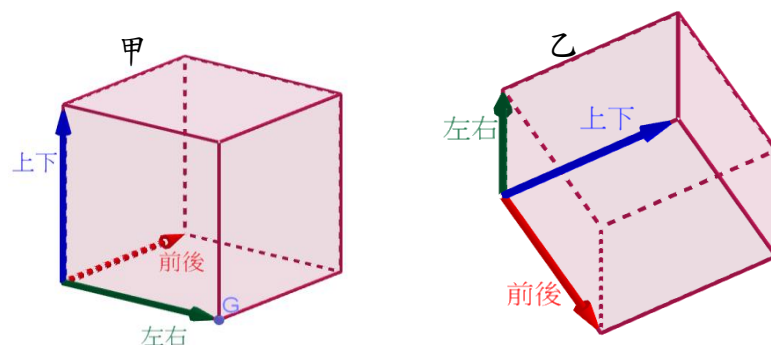
(每一段都是原來的長度 $\times \cos\theta$ ，所以全部加起來而成的面積當然也是原來的面積 $\times \cos\theta$ )



接著，我們即將建構一個符合需求的向量——『外積』。

**正體積與負體積**

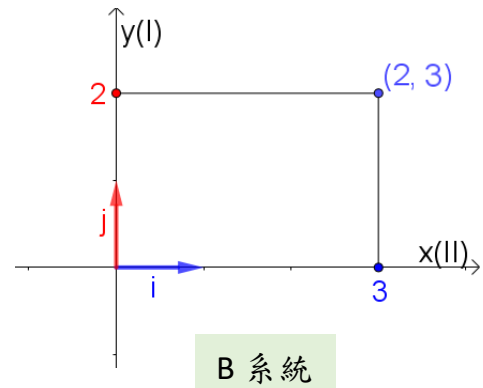
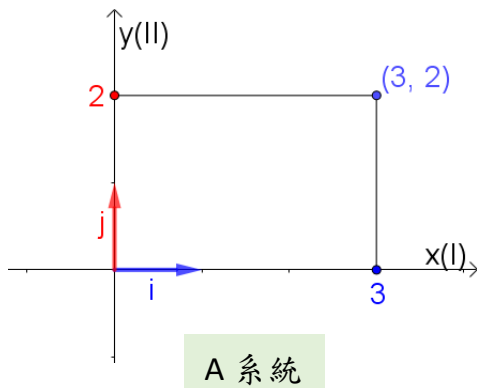
還記得十一年級上學期平面向量的單元，我們曾經介紹過三維空間的方向性，為了能順利判讀體積的正負，讓我們先複習一下再繼續往下走。



甲、乙兩個體積在標示左右的方向性相反，所以被賦予正負相反的體積。

## 由已知向量建構法向量(垂直向量)

## 再次認識方向性



這種標示方式的前提是「順序的不同」

A 系統的坐標標記順序為  $x-y$

B 系統的坐標標記順序為  $y-x$

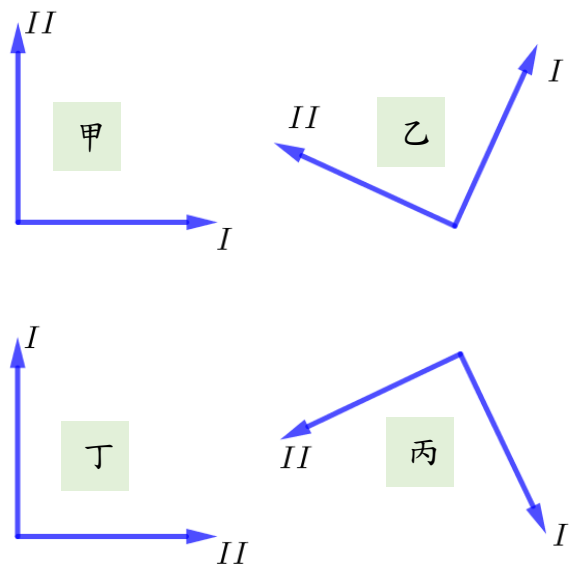
就方向性而言，A、B 有相反的方向性。

回顧一下：

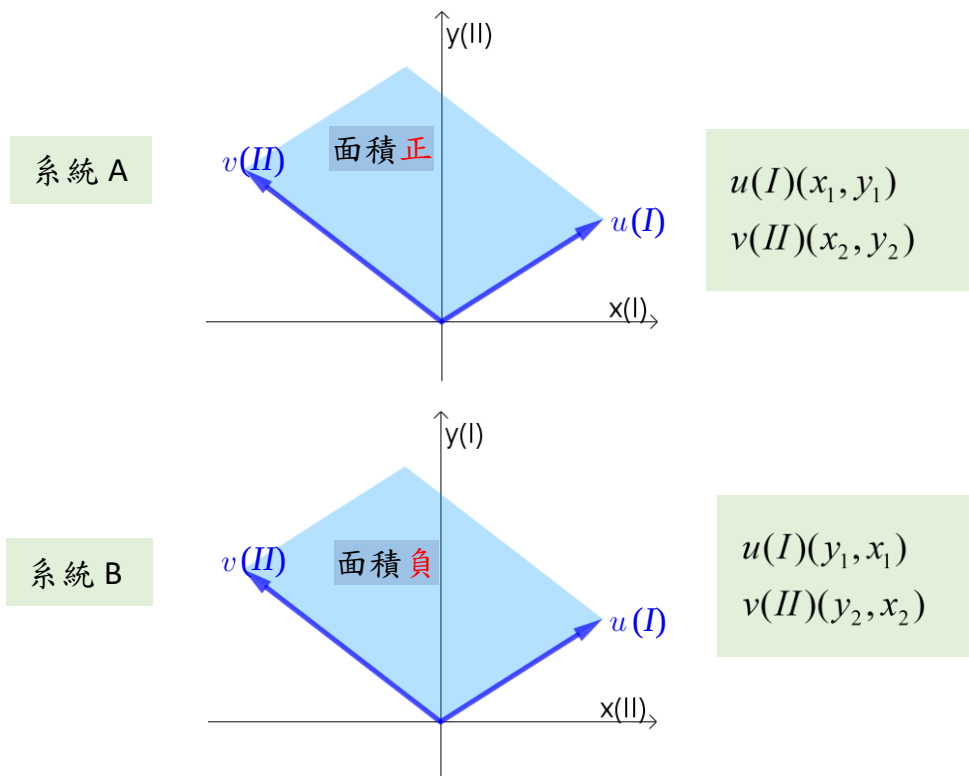
甲、乙的方向性一樣，

丙、丁的方向性一樣，

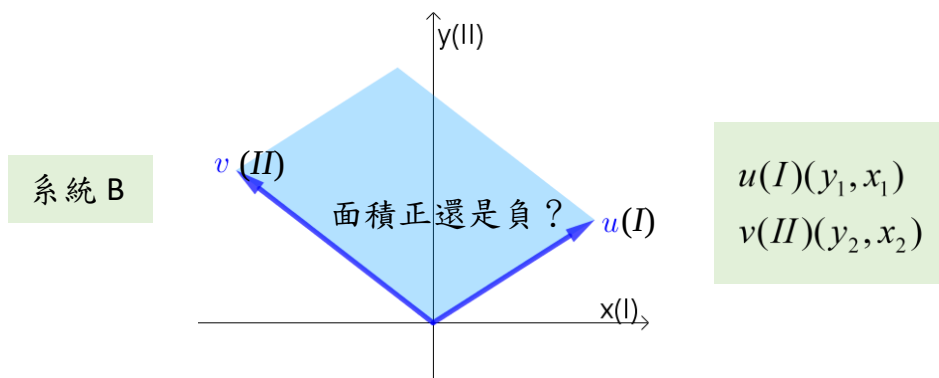
甲、丁的方向性方相反。



## 二維中面積的方向性



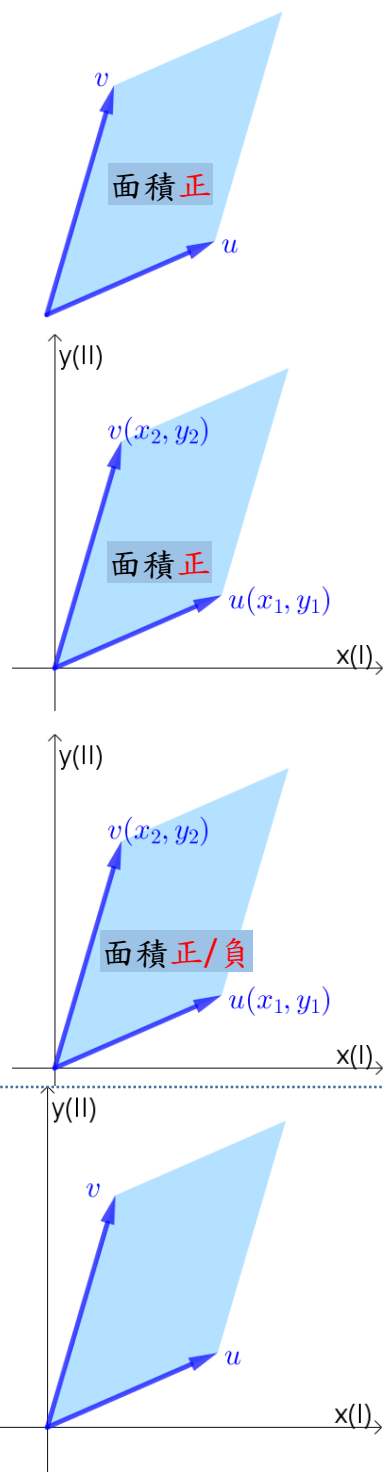
想1. 在系統 B 中依  $u(I)$ 、 $v(II)$  所形成之面積之正負號為 正。



在不講順序的情況下， $u, v$  兩向量所形成之面積為其大小，而無正負號。

即使在「有方向性的坐標系」統下，如果不表明平行四邊形中， $u, v$  向量的順序，此時的面積依然為正(沒有正負之性質)。

如果我們表明平行四邊形是依  $u(I), v(II)$  之順序形成的，此時平行四邊形的面積就具備了正負號，此時  $u(I), v(II)$  的順序的平行四邊形面積之正負號為 正；又，依  $v(I), u(II)$  之順序，平行四邊形面積之正負號為 負。



$\begin{vmatrix} u \\ v \end{vmatrix}$ ：表明方向性為  $u(I), v(II)$  之面積，

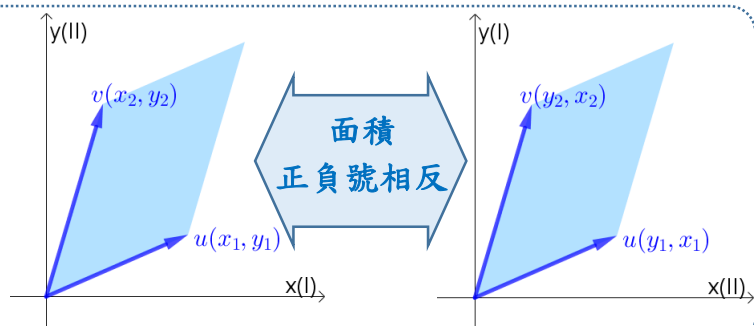
$\begin{vmatrix} v \\ u \end{vmatrix}$ ：表明方向性為  $v(I), u(II)$  之面積

可以看出  $\begin{vmatrix} u \\ v \end{vmatrix}$  與  $\begin{vmatrix} v \\ u \end{vmatrix}$  之正負號相反。

即  $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u \\ v \end{vmatrix}$  與  $\begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v \\ u \end{vmatrix}$ ，正負號相反

$u \rightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \Leftrightarrow x(I), y(II)$  的坐標系統

$u \rightarrow \begin{vmatrix} y_1 & x_1 \\ y_2 & x_2 \end{vmatrix} \Leftrightarrow y(I), x(II)$  的坐標系統



總結：

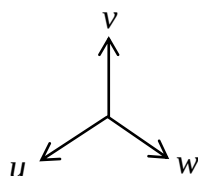
兩個向量  $u, v$  所形成的平行四邊形面積會因為變更  $u, v$  之順序，或坐標系統之順序而改變其方向性(正負號)。

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} \quad \text{將 } u, v \text{ 標記為 } u = (x_1, y_1), v = (x_2, y_2)$$

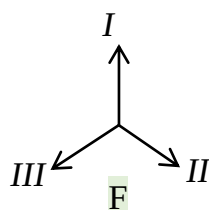
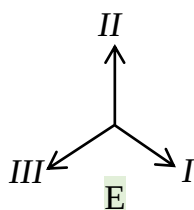
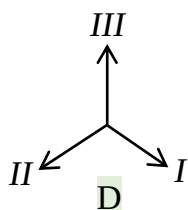
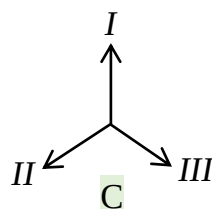
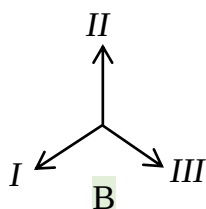
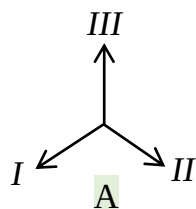
$$\begin{vmatrix} y_1 & x_1 \\ y_2 & x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_2 & x_2 \\ y_1 & x_1 \end{vmatrix} \quad \text{將 } u, v \text{ 標記為 } u = (y_1, x_1), v = (y_2, x_2)$$

### 三維度的方向性

未給順序，沒有方向性。



給不同的順序，形成不同的方向性。



以上六個有方向性的坐標系統，哪些跟 A 的方向性相同？ C、E

哪些跟 D 的方向性相同？ B、F

$u(I), v(II), w(III)$  ↖  
 $u(II), v(I), w(III)$  ↙  $u, v$  順序對調方向性改變。

方向性一樣 ↗  $u(I), v(II), w(III)$  ↖ 方向性改變  
 ↘  $u(II), v(I), w(III)$  ↙ 方向性改變  
 ↘  $u(II), v(III), w(I)$  ↙ 方向性改變

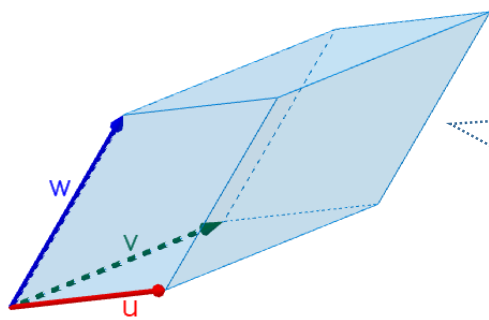
結論：

對調兩個向量的順序，其方向性改變。

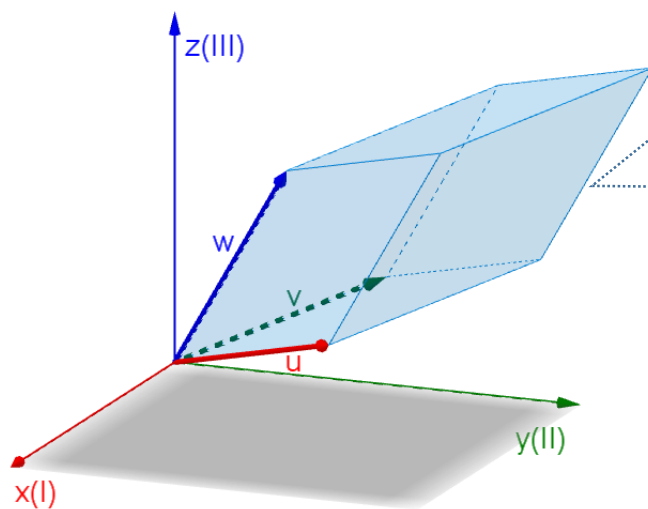
對調「奇數」次，方向性： ☐ 一樣 ☒ 相反

對調「偶數」次，方向性： ☒ 一樣 ☐ 相反

### 體積的方向性

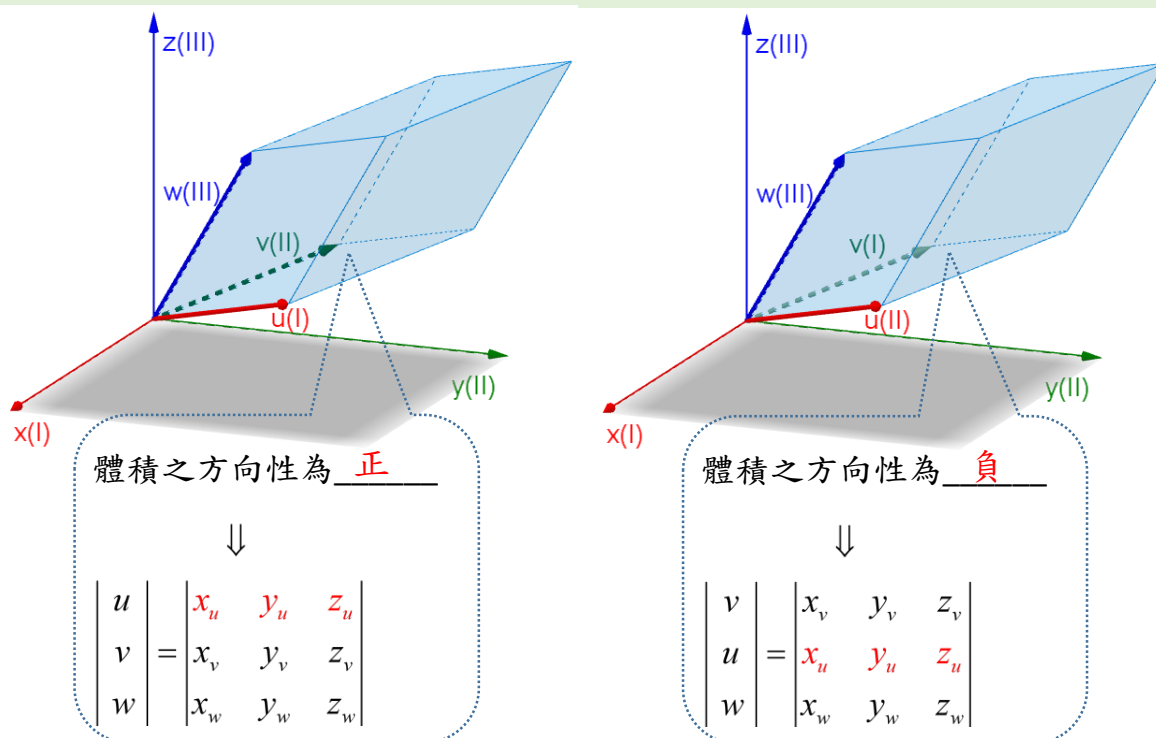


$u, v, w$  不賦予順序時，體積沒有方向性。  
 (體積皆為正)



雖然在有方向性的坐標系統  
 下，因為沒有表明體積建構的  
 順序(方向性)，因此體積沒有方  
 向性。

在表明體積建構的順序下，體積的正負號(與坐標系統的方向性一致與否)為何？



### 因向量順序的改變而造成體積正負號的改變

想1. 請在括號內填正負號：

$$\begin{vmatrix} u \\ v \\ w \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} u \\ w \\ v \end{vmatrix} = (+) \begin{vmatrix} w \\ u \\ v \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} w \\ v \\ u \end{vmatrix} = (+) \begin{vmatrix} v \\ w \\ u \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} v \\ u \\ w \end{vmatrix}$$

### 因坐標系統的順序改變而形成方向性的改變

想2. 請在括號內填正負號：

$$\begin{vmatrix} x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \\ x_w & y_w & z_w \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} y_u & x_u & z_u \\ y_v & x_v & z_v \\ y_w & x_w & z_w \end{vmatrix} = (+) \begin{vmatrix} y_u & z_u & x_u \\ y_v & z_v & x_v \\ y_w & z_w & x_w \end{vmatrix}$$

$$= (-) \begin{vmatrix} z_u & y_u & x_u \\ z_v & y_v & x_v \\ z_w & y_w & x_w \end{vmatrix} = (+) \begin{vmatrix} z_u & x_u & y_u \\ z_v & x_v & y_v \\ z_w & x_w & y_w \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} x_u & z_u & y_u \\ x_v & z_v & y_v \\ x_w & z_w & y_w \end{vmatrix}$$

體積方向性的重要素養：由三個向量所形成的平行六面體的體積，「大小」不會因向量的順序改變或坐標順序的改變而改變，會變的只有方向性。

### 由已知向量建構法向量(垂直向量)

在二維度，給一個向量  $\vec{u} = (x_1, y_1)$ ，

建構一個與  $\vec{u}$  垂直的向量，且符合下列兩個性質：

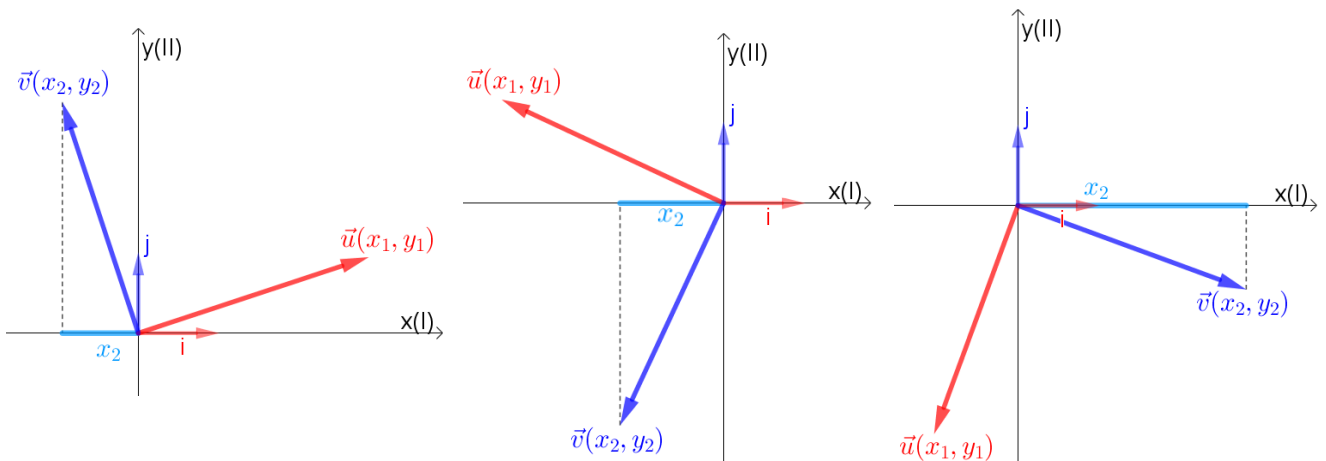
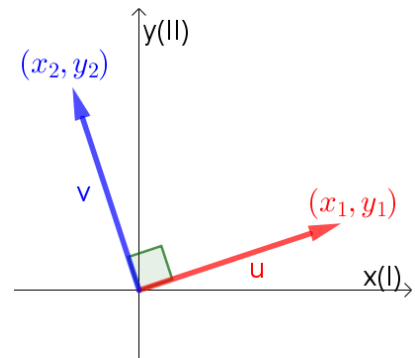
一、  $\vec{u}, \vec{v}$  的方向性跟  $\vec{x}, \vec{y}$  的方向性一致，即  $\vec{u}(I), \vec{v}(II)$ 。

二、  $\vec{v}$  的長度與  $\vec{u}$  的相等

那麼  $\vec{v} = (x_2, y_2)$  的坐標為何呢？

性質 1：因為  $\vec{u}, \vec{v}$  的方向性與  $\vec{x}, \vec{y}$  一致，因此

由  $\vec{u}, \vec{v}$  的順序所建構出的面積為正。

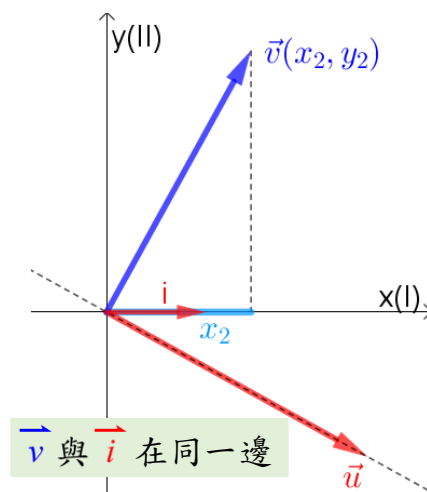
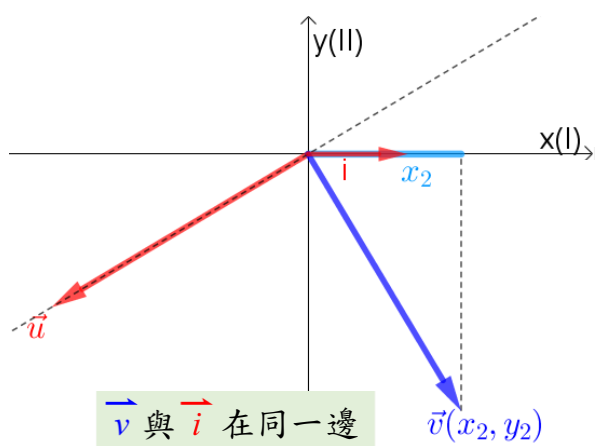
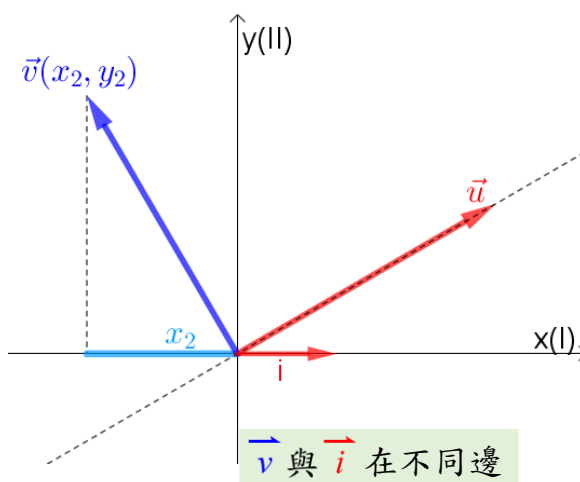
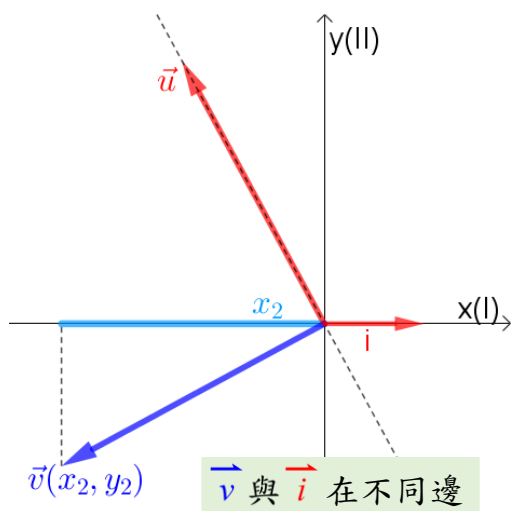


想3.  $|x_2|$  跟  $\vec{u}$  的哪一個分量的絕對值一樣？  $|y_1|$

小結一： $|x_2|$  反應於  $\vec{u}$  在  $\vec{y}$  軸的投影長度。

那  $x_2$  的正負號呢？

事實上  $x_2$  為正或負的關鍵，在於  $\vec{v}$  跟  $\vec{i}$  是否在  $\vec{u}$  的同一邊。

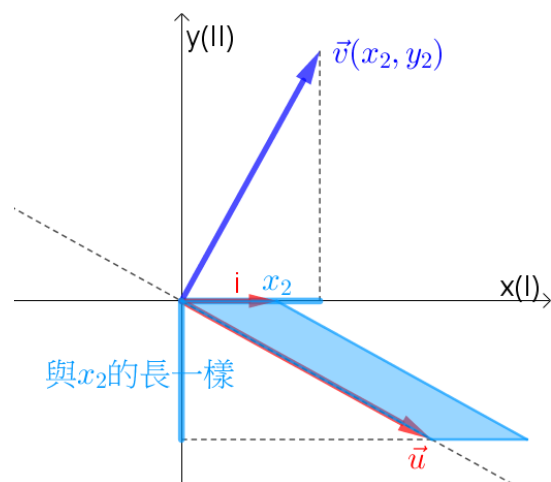
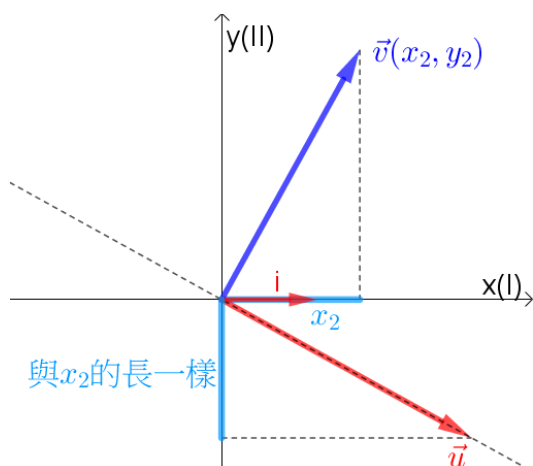


因為  $\vec{u}$ 、 $\vec{v}$  形成的面積一定為正，所以  $\vec{u}$ 、 $\vec{i}$  形成之面積的正負號便成為判斷  $\vec{v}$  跟  $\vec{i}$  有無在同一邊的指標了。

$\begin{vmatrix} \vec{u} \\ \vec{i} \end{vmatrix}$  為正， $\vec{v}$  與  $\vec{i}$  在  $\vec{u}$  的同一邊。

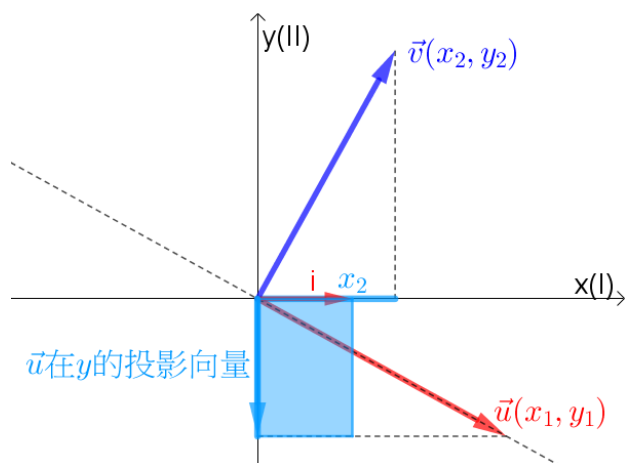
$\begin{vmatrix} \vec{u} \\ \vec{i} \end{vmatrix}$  為負， $\vec{v}$  與  $\vec{i}$  在  $\vec{u}$  的不同邊。

又  $\left| \frac{\vec{u}}{\vec{i}} \right|$  的值為  $\vec{u}$  在  $y$  軸的投影向量與  $\vec{i}$  所形成的面積。



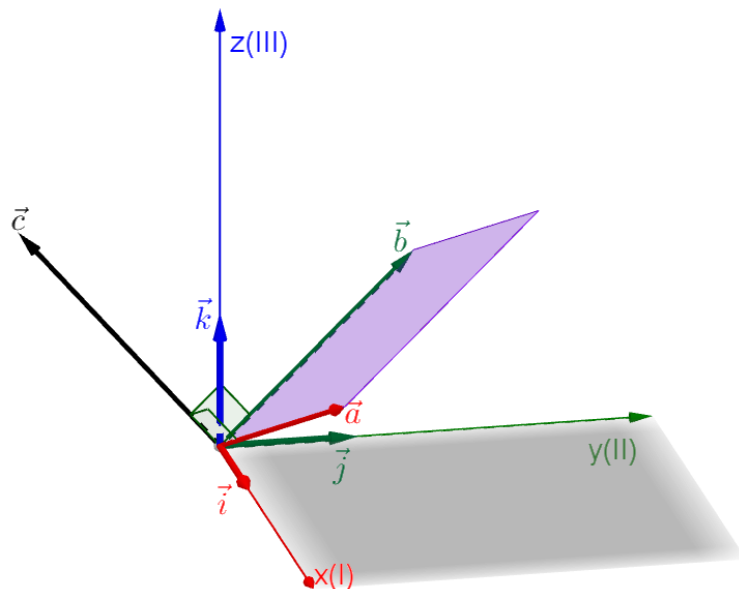
因此  $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -y_1$  即為  $x_2$ 。

同理  $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = x_1$  即為  $y_2$ 。



## 在三度空間中，如何建構垂直一個平面的向量

在一個依序為  $x$ - $y$ - $z$  的坐標系統中的兩個向量  $\vec{a}, \vec{b}$ ，如何建構一個滿足下列性質的向量：



$$1. \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b} \quad (\vec{c} \text{ 垂直由 } \vec{a}, \vec{b} \text{ 所形成的平面})$$

$$2. \|\vec{c}\| = \left| \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} \right|, \quad \vec{c} \text{ 的長度等於 } \vec{a}, \vec{b} \text{ 所圍平行四邊形的面積(正)}$$

$$3. \vec{a} - \vec{b} - \vec{c} \text{ 的方向性與 } x\text{-}y\text{-}z \text{ 一致}$$

設  $\vec{c}$  為  $(c_1, c_2, c_3)$ ， $c_1$  為  $\vec{c}$  在  $\vec{i}$  的投影量，這個投影量取決於  $\vec{c}$  與  $\vec{i}$  的夾角。

因為  $\vec{c}$  為  $\vec{a}, \vec{b}$  平面之法向量， $\vec{i}$  為  $y$ - $z$  平面之法向量，所以  $\vec{c}$  與  $\vec{i}$  的夾角也是平面  $\vec{a}, \vec{b}$  與平面  $y$ - $z$  的夾角，因此， $\vec{c}$  在  $\vec{i}$  的投影量也是  $\vec{a}, \vec{b}$  形成的平行四邊形在  $y$ - $z$  平面的投影量(面積的投影量)，亦即  $|c_1| = \text{投影面積的大小(正)}$ 。

註：三維空間中的基底向量習慣上標示為  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ 、 $\vec{j} = (0, 1, 0)$ 、 $\vec{k} = (0, 0, 1)$

如果  $\vec{c}$  與  $\vec{i}$  在  $\vec{a}, \vec{b}$  平面的同側，則  $c_1$  為正，若  $\vec{c}$  與  $\vec{i}$  在  $\vec{a}, \vec{b}$  平面的異側，則  $c_1$  為負。

同側，異側，可以用有向體積來判斷，亦即，用相同的  $\vec{a}, \vec{b}$  為底，

$$\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix} \text{ 與 } \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{i} \end{vmatrix} \text{ 的正負號是否一致，反應出 } \vec{c} \text{ 與 } \vec{i} \text{ 是否同側。}$$

$$\text{又 } \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{i} \end{vmatrix} \text{ 之體積為 } \vec{a}, \vec{b} \text{ 在的 } y\text{-}z \text{ 投影量，}$$

$$\text{因此 } c_1 = \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{i} \end{vmatrix}, \text{ 同理 } c_2 = \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{j} \end{vmatrix}, c_3 = \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{k} \end{vmatrix}。$$

### **$n$ 維度中建構一垂直於 $(n-1)$ 個向量的垂直向量**

設  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$  為構成  $n$  維度的「單位」、「垂直」向量， $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_{n-1}$  為空

$$\text{間中線性獨立的向量，則令 } \vec{a}_n = (x_1, x_2, \dots, x_n), \text{ 其中 } x_i = \begin{vmatrix} \vec{a}_1 \\ \vdots \\ \vec{a}_{n-1} \\ \vec{u}_i \end{vmatrix},$$

則  $\vec{a}_n \perp \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n\}$ ，與  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n$  具有同方向性，且  $|\vec{a}_n|$  為  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_{n-1}$  所形成的 *hyper plane* 的體積。

## 定義外積

⚠ 外積符號：『 $\times$ 』，讀做 cross，源自分配的想法。

單元素養：

向量  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ,  $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$  的外積為  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$

$$(c_1, c_2, c_3) = \left( \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$= \left( \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \right) \quad (\text{有關三階行列式的運算容後說明})$$

外積的長度就是兩向量所張的面積大小，而且方向與  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  均垂直且具第三向量的方向性。

讓我們再來整合一下新定義出來的外積格式：

$x$  分量  $c_1 = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}$  就是  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  所張出的平行四邊形在 yz 平面的投影面積，而

$y$  分量  $c_2 = \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}$  是其在 zx 平面的投影面積，

$z$  分量  $c_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$  則是其在 xy 平面的投影面積。

內積  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  與外積  $\vec{a} \times \vec{b}$ 

想1. 內積  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  是一個 ☒ 量 ☐ 向量，它是用來算 功 (投影量  $\times$  底長)

想2. 外積  $\vec{a} \times \vec{b}$  是一個 ☐ 量 ☒ 向量，它是用來算 符合系統方向性的垂直向量

想3. 空間中

$$(1) (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = \underline{0} \quad (2) (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = \underline{0}$$

$$(3) (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (110\vec{a} + 111\vec{b}) = \underline{0}。$$

想4. 空間中，已知  $|\vec{a}| = 3$ ，求 (1)  $\vec{a} \cdot \vec{a} = \underline{9}$  (2)  $\vec{a} \times \vec{a} = \underline{\vec{0}}$ 。

想5. 事實上我們也可以用代數運算證得若定義  $\vec{a} \times \vec{b} =$

$$\begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} \Bigg), \vec{a}、\vec{b} \text{ 所張平行四邊形面積即外積的長，即}$$

$$\sqrt{\begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}^2} = |\vec{a} \times \vec{b}|。$$

證明：假設  $\vec{a}、\vec{b}$  的夾角為  $\theta$ ，

則平行四邊形面積=底×高

$$= |\vec{b}| \times \left( |\vec{a}| \times \sin\theta \right)$$

$$= |\vec{b}| \times |\vec{a}| \times \sqrt{1 - (\cos\theta)^2}$$

$$= |\vec{b}| \times |\vec{a}| \times \sqrt{1 - \left( \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \right)^2}$$

$$= \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

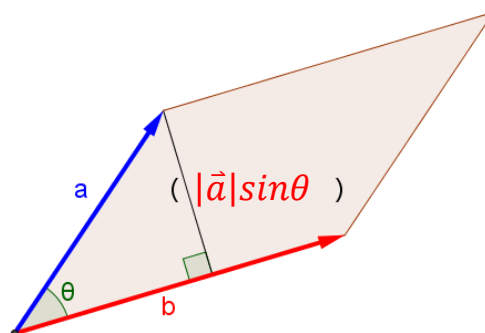
$$= \sqrt{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2}$$

$$= \sqrt{(a_1^2 b_1^2 + a_1^2 b_2^2 + a_1^2 b_3^2 + a_2^2 b_1^2 + a_2^2 b_2^2 + a_2^2 b_3^2 + a_3^2 b_1^2 + a_3^2 b_2^2 + a_3^2 b_3^2) - (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2}$$

$$= \sqrt{a_1^2 b_2^2 + a_1^2 b_3^2 + a_2^2 b_1^2 + a_2^2 b_3^2 + a_3^2 b_1^2 + a_3^2 b_2^2 - 2a_1 b_1 a_2 b_2 + 2a_2 b_2 a_3 b_3 + 2a_3 b_3 a_1 b_1}$$

$$= \sqrt{(a_2 b_3 - a_3 b_2)^2 + (a_1 b_3 - a_3 b_1)^2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2}$$

$$= \sqrt{\begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}^2} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$



單元素養：

兩向量外積的長度=所張出的平行四邊形面積。

反之，想算空間中  $\vec{a}、\vec{b}$  所張平行四邊形面積

$$= \sqrt{\begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{pmatrix}^2 + \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix}^2} = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

## 利用外積來算體積→定義三階行列式

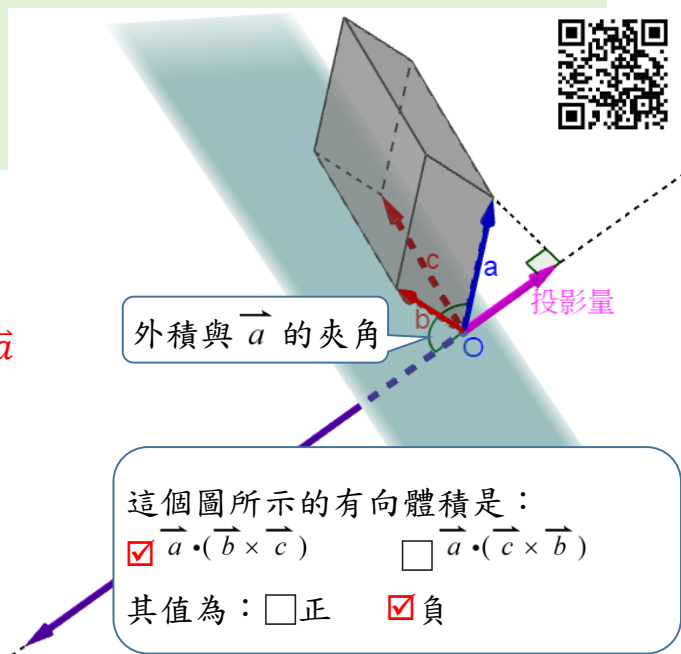
$\vec{a}$  與  $\vec{b}$  外積的良好定義，除了訂定了與  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  同時垂直的向量，在幾何上該向量的長度(純量)亦可用來表現  $\vec{a}$  與  $\vec{b}$  所張出的平行四邊形面積，進而我們也可以用來求得在空間中  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  三向量所張出的平行六面體體積。

例1. 已知  $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ， $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ， $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ ，利用前方的外積定義，求證  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  所張出的平行六面體體積(有向)為

$$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}。$$

證明：(投影量×底向量長=內積)

$$\begin{aligned} \text{平行六面體體積} &= \text{底面積} \times \text{高} \\ &= |\vec{b} \times \vec{c}| \cdot |\vec{a}| \cos \theta = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} \end{aligned}$$



## 三階行列式的格式與性質

有沒有更簡潔規律的格式可以呈現上述求得之  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  三向量所張

出的平行六面體有向體積  $a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$  呢？一如二維空間中我

們用兩向量的行列式值來代表有向面積，這時，像  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$  的形式當然是最

佳選擇囉！這樣的形式我們就稱為三階行列式(直行橫列)。亦即  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$  表

示「用向量  $\vec{a}$  與  $\vec{b} \times \vec{c}$  的內積來表現  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  三向量張的平行六面體有向體積」。

單元素養：

$\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  與  $\vec{c}$  三向量所張出的平行六面體有向體積

$$= \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

$\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  三向量依序所張出的平行六面體有向體積為  $V$ ，

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ ， $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ， $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ ，則

$\vec{b}$ 、 $\vec{a}$ 、 $\vec{c}$  之體積為  $-V$ ， $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 、 $\vec{a}$  之體積為  $V$ ， $\vec{c}$ 、 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  之體積為  $V$ ，

$$\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{b} \times \vec{c} \cdot \vec{a} = \vec{c} \times \vec{a} \cdot \vec{b}$$

例2. 設  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  為空間中不平行的三個非零向量，則下列哪些選項的敘述是正確的？

(A)  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{a}$

(B)  $(\vec{a} \times \vec{b}) \perp (2\vec{a} + \vec{b})$

(C) 若  $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b} \times \vec{c}$ ，則  $\vec{a} = \vec{b}$

(D)  $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

(E)  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  所張出的平行六面體體積為  $|\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})|$

答：(B)(D)

例3. 設  $\vec{u} = (1, 2, 3)$ 、 $\vec{v} = (1, 0, -1)$ 、 $\vec{w} = (x, y, z)$  為空間中三個向量，且向量  $\vec{w}$  與向

量  $\vec{u} \times \vec{v}$  平行。若行列式  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ x & y & z \end{vmatrix} = -12$ ，則  $\vec{w} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【105 數甲】(1, -2, 1)

例4. 已知  $a, b, c, x, y, z$  皆為實數，若  $a^2 + b^2 + c^2 = 25$ ，且  $x^2 + y^2 + z^2 =$

36，試求  $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ a & b & c \\ x & y & z \end{vmatrix}$  的最大值。

90

例5. 空間中， $\vec{a} \times \vec{b} = (2, 3, 6)$ ，求

(1)  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  兩向量所張的平行四邊形面積 = 7

(2)  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{a} \times \vec{b}$  三向量所張的平行六面體體積 = 49

(3)  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{a} \times \vec{b}$  三向量所張的四面體體積 =  $\frac{49}{6}$

例6. 坐標空間中，有  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 、 $\vec{d}$  四個向量，滿足外積  $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ ，

$\vec{a} \times \vec{c} = \vec{d}$ ，且  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  的向量長度均為 4。設向量  $\vec{a}$  與  $\vec{b}$  的夾角

為  $\theta$ （其中  $0 \leq \theta \leq \pi$ ），請判斷下列選項之正確與否，並敘明理由：

① 是 ② 非 (1)  $\cos \theta = \frac{1}{4}$

理由：

① 是 ② 非 (2)  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  所張出的平行六面體的體積為 16

理由：

① 是 ② 非 (3)  $\vec{a}$ 、 $\vec{c}$ 、 $\vec{d}$  兩兩互相垂直

理由：

① 是 ② 非 (4)  $\vec{d}$  的長度等於 4

理由：

① 是 ② 非 (5)  $\vec{b}$  與  $\vec{d}$  的夾角等於  $\theta$

理由：

## 三階行列式與降階

為了將其與空間向量規格化，我們亦試圖將  $a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$

所示之體積以三階行列式  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$  來表示。將  $a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$

就視覺上左右位置做調整而成  $a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$ ，一般我們稱其為

$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$  的「降階」，亦可將  $a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$  展開而得

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - a_3 b_2 c_1 - a_2 b_1 c_3 - a_1 b_3 c_2。$$

## 想6. 進階挑戰

$$\text{由於 } \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}，$$

三階行列式可依某一行（列）展開成二階行列式的組合稱為降階，

試著依下方的格式，調整一下方向性，完成所有可能的降階：

$$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$= -b_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + b_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} - b_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$= c_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} - c_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} + c_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - b_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + c_1 \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= -a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + b_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} - c_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \\
&= a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} - b_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} + c_3 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

觀察上述各項係數的正負，可以理出一個規律，其正負如右： $\begin{vmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{vmatrix}$ ，方便記憶。

### 行列式的運算性質

三向量中，若有兩向量平行，或有一向量為 0 向量，所張體積為 0

利用代數運算以及體積的思維，不難推得行列式的一些性質：

想想看： $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ kb_1 & kb_2 & kb_3 \end{vmatrix} = \underline{\quad 0 \quad}$ 。向量形式即  $\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ k\vec{b} \end{vmatrix} = \underline{\quad 0 \quad}$ 。

### 行列互換其值不變

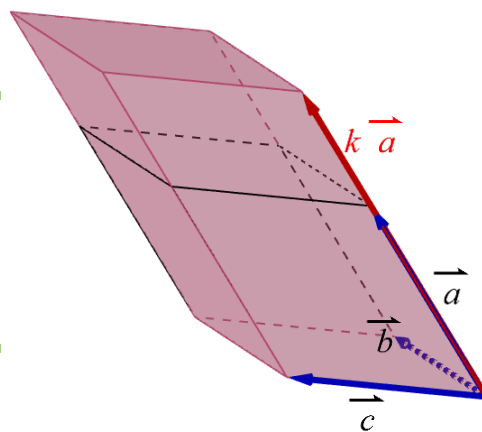
利用上述展開  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$  的方法，請試著也將  $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$  展開，並對照其

值是否亦相同？是的，因此不論是二階行式還是三階行列式，同樣都擁有行列互換其值不變的性質哦！

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{即} \quad \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{a} & \vec{b} & \vec{c} \end{vmatrix}$$

## 體積的縮放

想7. 從右圖的體積我們看到

$$\begin{vmatrix} k\vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix} = (k) \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix}$$


任一行（列）乘上  $k$  倍，其值變為  $k$  倍：

$$\begin{vmatrix} ka_1 & ka_2 & ka_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

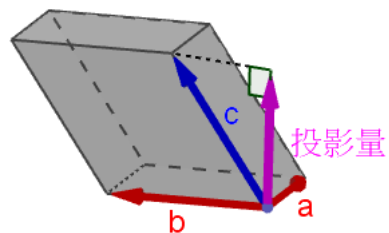
## 三階行列式任兩列互換後...

想8. 右圖中， $\vec{c}$  與  $\vec{a} \times \vec{b}$  的投影向量 ☒ 同向 ☐ 反向，

故  $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$  ☒ 為正 ☐ 為負

$\vec{c}$  與  $\vec{b} \times \vec{a}$  的投影向量 ☐ 同向 ☒ 反向

故  $\vec{c} \cdot (\vec{b} \times \vec{a})$  ☐ 為正 ☒ 為負



$$\text{故 } \begin{vmatrix} \vec{c} \\ \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} \vec{c} \\ \vec{b} \\ \vec{a} \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} \vec{b} \\ \vec{a} \\ \vec{c} \end{vmatrix} = (+) \begin{vmatrix} \vec{b} \\ \vec{c} \\ \vec{a} \end{vmatrix} = (+) \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix} = (-) \begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{c} \\ \vec{b} \end{vmatrix}$$

(填+或-)

任兩行（列）對調，其值變號：

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_2 \\ b_1 & b_3 & b_2 \\ c_1 & c_3 & c_2 \end{vmatrix}$$

習3. 空間中，已知  $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = 10$ ，

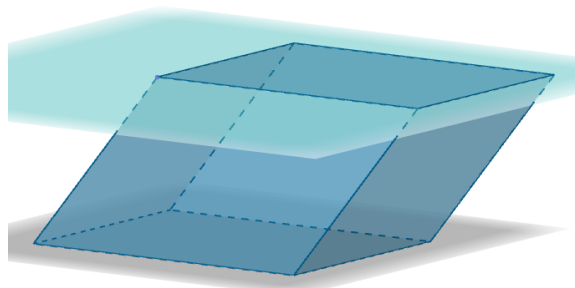
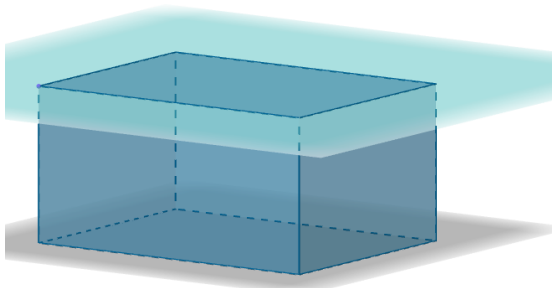
(1)  $\vec{a} \cdot (\vec{c} \times \vec{b}) = \underline{-10}$

(2)  $\vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{c}) = \underline{10}$

(3)  $\vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \underline{-10}$

(4)  $\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \underline{-10}$

(5)  $\vec{c} \cdot (\vec{b} \times \vec{a}) = \underline{10}$



想9. 如上圖，把一疊影印紙推斜，體積會改變嗎？ ☐ 變 ☒ 不變

高度會改變嗎？ ☐ 變 ☒ 不變

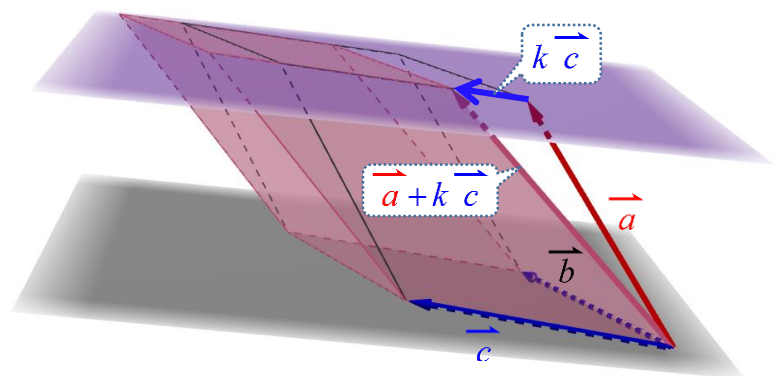
想10. 如下圖，下兩行列式各代表哪個平行六面體的體積？

$$\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix}$$

☐ 紅框 ☒ 黑框

$$\begin{vmatrix} \vec{a} + k\vec{c} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix}$$

☒ 紅框 ☐ 黑框



想11.  $k, t \in \mathbb{R}$  你覺得  $\begin{vmatrix} \vec{a} + t\vec{b} + k\vec{c} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix}$  這個行列式代表的體積是什麼呢？ $\begin{vmatrix} \vec{a} \\ \vec{b} \\ \vec{c} \end{vmatrix}$

想12. 將一行（列）的  $k$  倍加到另一行（列），其值不變：

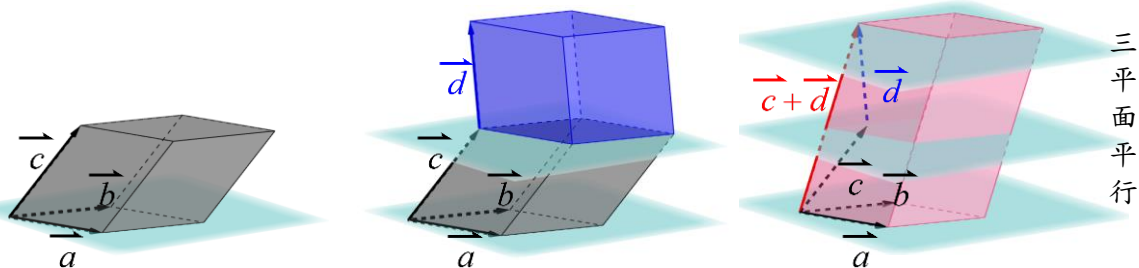
$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 + ka_1 & c_2 + ka_2 & c_3 + ka_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \quad \text{為什麼呢？平行推移不改變體積}$$

想13. 順道一提， $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$  與  $\vec{c}$  三向量所張出的四面體體積是平行六面體體積的  $\frac{1}{6}$  倍。

### 體積(行列式)的拆解

想14. 請參考下圖，有看出端倪了嗎？試以向量形式表之。

$$\begin{vmatrix} \vec{c} + \vec{d} \\ \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vec{c} \\ \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \vec{d} \\ \vec{a} \\ \vec{b} \end{vmatrix}$$



可依任一行（列）將一個行列式拆成兩個行列式的和：

$$\begin{vmatrix} c_1 + d_1 & c_2 + d_2 & c_3 + d_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} d_1 & d_2 & d_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

例7. 空間中三向量  $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$  ,  $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$  ,  $\vec{w} = (w_1, w_2,$

$w_3)$  , 所張平行六面體的體積為  $\begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$  的絕對值。今已知  $\vec{a}$  ,  $\vec{b}$  ,  $\vec{c}$

三向量所張平行六面體的體積為 5 , 則  $2\vec{a} + 3\vec{b}$  ,  $\vec{b}$  ,  $\vec{c}$  三向量所張平行六面體的體積為\_\_\_\_\_。

【85 學測】10

習4. 已知  $\vec{a} \times \vec{b} = (2, 3, 6)$  ,  $\vec{c} = (3, 2, -2)$  ,

(1) 0

(2)  $\vec{c}$  能否表示成  $m\vec{a} + n\vec{b}$  ? 能 ,

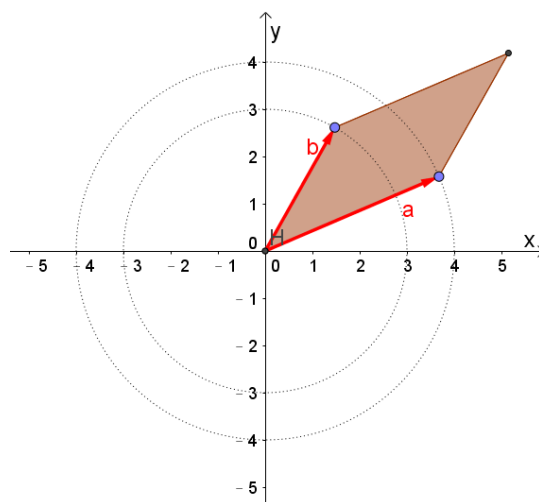
理由是由(1)的結果可知三向量共平面, 所以向量C必可由向

量a與向量b組合而得

例8. 已知空間中三向量  $\vec{a}$  、  $\vec{b}$  、  $\vec{c}$  滿足  $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = -3$  , 求向量  $\vec{a} + \vec{b}$  、

$\vec{b}$  、  $-2\vec{c}$  所決定的平行六面體之體積。

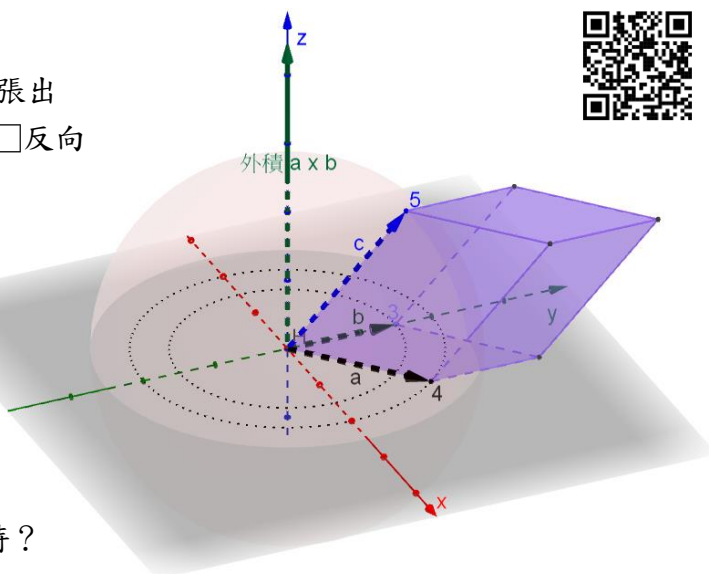
例9. 參考右方附圖，勾選出合適的答案(可複選)：



- (1) 固定長度為3、4的兩向量何時投影量會最大？ ☒同向 ☐垂直 ☐反向
- (2) 固定長度為3、4的兩向量何時投影量會最小？ ☐同向 ☐垂直 ☒反向
- (3)  $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4$ ，則  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  的最大值為何時？ ☒同向 ☐垂直 ☐反向
- (4)  $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4$ ，則  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  的最小值為何時？ ☐同向 ☐垂直 ☒反向
- (5)  $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4$ ，則  $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$  的最大值為何時？ ☒同向 ☐垂直 ☐反向
- (6)  $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4$ ，則  $|\vec{a} \cdot \vec{b}|$  的最小值為何時？ ☐同向 ☒垂直 ☐反向
- (7) 固定長度為3、4的兩向量如何張出最大的面積？ ☐同向 ☒垂直 ☐反向
- (8)  $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4$ ，則  $|\vec{a} \times \vec{b}|$  的最大值為何時？  
☐同向 ☒垂直 ☐反向
- (9) 若不考慮面積的正負，固定長度為3、4的兩向量可張出最大面積為 12，  
 最小面積為 -12。



- (10) 固定長度為3、4、5的三向量如何張出最大的體積？ ☐同向 ☒垂直 ☐反向
- (11) 若不考慮體積的正負，  
 固定長度為3、4、5的三向量  
 可張出最大體積為 60  
 最小體積為 -60。



- (12)  $|\vec{a}|=3, |\vec{b}|=4, |\vec{c}|=5$ ，  
 則  $|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|$  的最大值為何時？

☐  $\vec{a} \times \vec{b} = k \vec{c}$  ☒  $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{b} \perp \vec{c}, \vec{c} \perp \vec{a}$  ☐  $\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{c}$

例10. 已知  $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ ，求  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix}$  的最大值。

24

例11. 給定向量  $\vec{u} = (2, 2, 1)$ ，請判斷下列選項之正確與否，並敘明理由：

①是 ②非 (1) 可找到向量  $\vec{v}$  使得  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{2}$

理由：

①是 ②非 (2) 可找到向量  $\vec{v}$  使得  $\vec{u} \times \vec{v} = (1, 3, 4)$

理由：

①是 ②非 (3) 若非零向量  $\vec{v}$  滿足  $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = 2|\vec{v}|$ ，則  $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$

理由：

①是 ②非 (4) 若非零向量  $\vec{v}$  滿足  $|\vec{u} \times \vec{v}| = 3|\vec{v}|$ ，則  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

理由：

①是 ②非 (5) 若向量  $\vec{v}$  滿足  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$  且  $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ ，則  $\vec{v} = \vec{0}$

理由：

【103 數甲】(1)(4)(5)

例12. 考慮向量  $\vec{u} = (a, b, 0)$ 、 $\vec{v} = (c, d, 1)$ ，其中  $a^2 + b^2 = c^2 + d^2 = 1$ 。請選出正確的選項。

(1) 向量  $\vec{v}$  與  $z$  軸正向的夾角恆為定值（與  $c$ 、 $d$  之值無關）

(2)  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  的最大值為  $\sqrt{2}$

(3)  $\vec{u}$  與  $\vec{v}$  夾角的最大值為  $135^\circ$

(4)  $ad - bc$  的值可能為  $\frac{5}{4}$

(5)  $|\vec{u} \times \vec{v}|$  的最大值為  $\sqrt{2}$

【102 學測】(1) (3) (5)

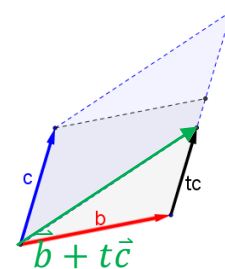
## 空間中三個向量的線性組合與推移

例13. 參考下圖，空間中  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  為三個不共平面且互不平行的非零向

量，若  $\vec{d} = s\vec{b} + t\vec{c}$ ， $\vec{e} = r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c}$ ，其中  $r, s, t \in \mathbb{R}$ ，則我們稱  $\vec{d}$

為  $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  的線性組合， $\vec{e}$  為  $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$  的線性組合。試

回答下列問題：



(1) 請在右圖中圖示  $\vec{d} (= \vec{b} + t\vec{c})$ 。

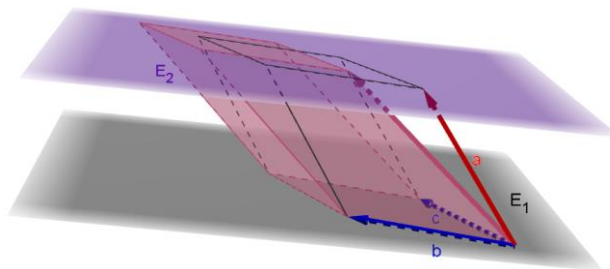
(2) 若  $s=1$ ，什麼情況下  $|\vec{d}|$  會最小？  $(\vec{b} + t\vec{c}) \perp \vec{c}$

(3) 試說明， $|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|$ 。 同底等高平行四邊形

(4)  $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ 、 $\vec{d}$  共平面嗎？ ☒ 是 ☐ 否

(5) 在下圖中的四個向量，那一個才有可能是  $\vec{e} = r\vec{a} + s\vec{b} + t\vec{c}$ ，請標示。

試圖示  $\vec{d} = s\vec{b} + t\vec{c}$ 。



(6) 若  $r=1$ ，什麼情況下  $|\vec{e}|$  會

最小？  $\vec{e} \perp \text{平面 } E_2$

(7)  $\vec{a}$ 、 $\vec{d}$ 、 $\vec{e}$  共平面嗎？ ☒ 是 ☐ 否，為什麼？  $\vec{e}$  是  $\vec{a}$  與  $\vec{d}$  的線性組合

(8) 下列哪些描述可以確保三向量共平面呢？

☒ 一向量可表為另兩個向量的線性組合

☒ 三向量張出的體積為0

☒ 其中有兩向量的外積為0

☐ 其中有兩向量的外積與第三個向量平行

例14. 已知  $\vec{a} \times \vec{b} = (2, 3, 6)$ ， $\vec{c} = (-1, 2, 4)$ ，求  $|\vec{c} + k\vec{a} + t\vec{b}|$  的最小值 4

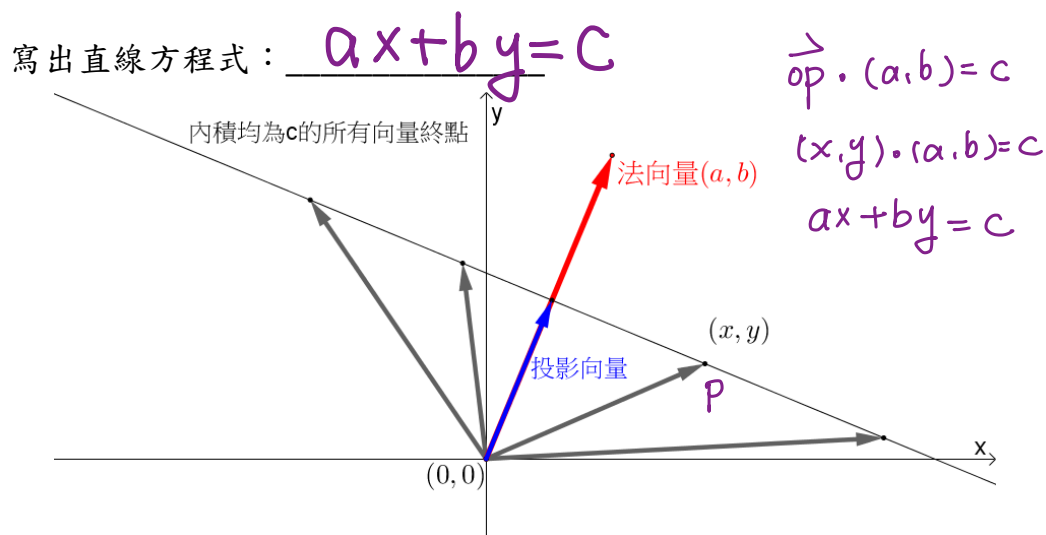


# 空間中的平面與直線

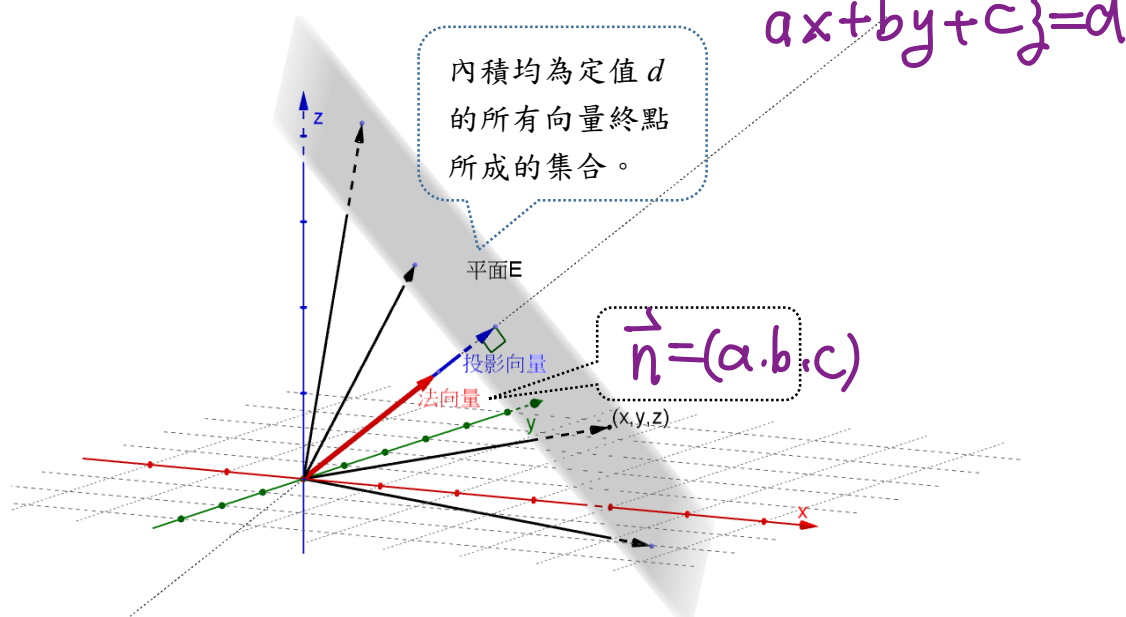
空間坐標化後算式可以解決很多問題：

空間中的平面方程式——內積都一樣的所有向量終點

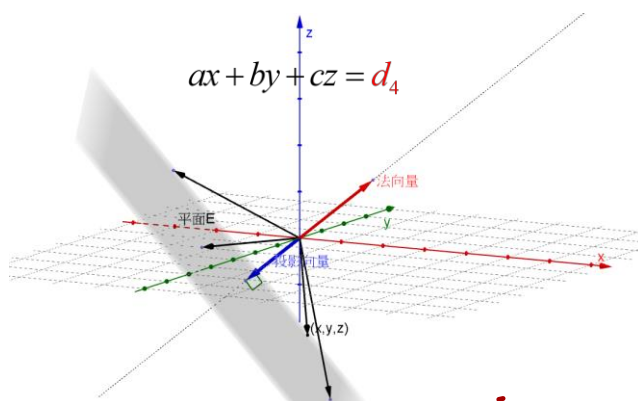
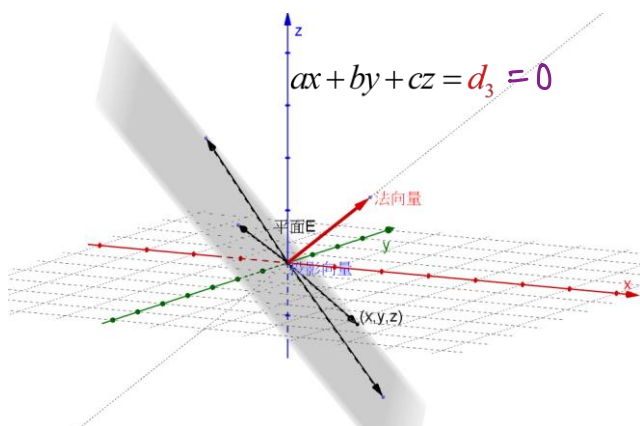
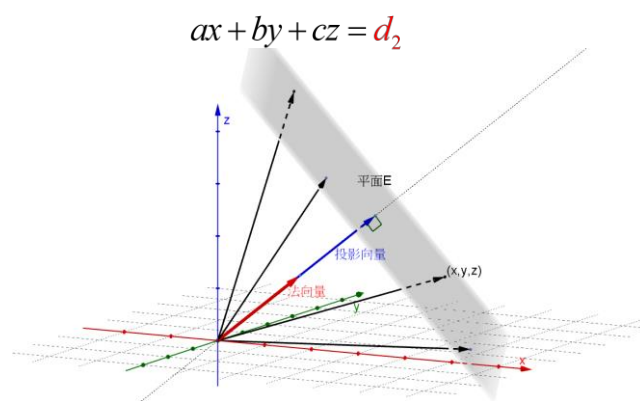
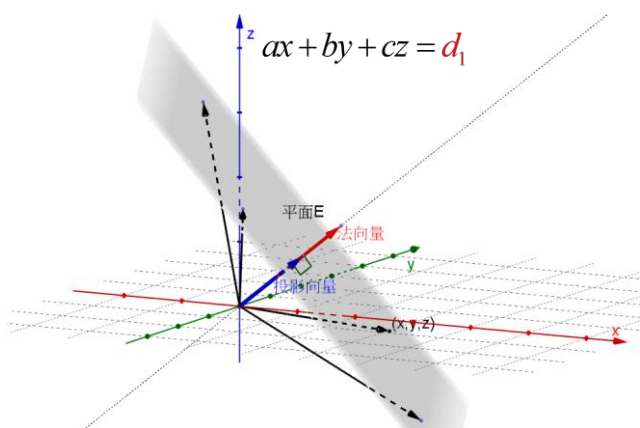
讓我們先用一張圖來複習一下，平面坐標系中的直線方程式。



把鏡頭轉到空間坐標，如圖，此時所有與法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 之內積(投影量)為定值 $d$ 的點所成的集合會是一平面，寫出平面方程式：



下列各圖中的平面法向量皆相同，試比較內積量的大小：



以上內積量  $d_2 > d_1 > d_3 > d_4$ 。

例1. 空間中已知平面法向量為 $(2, -1, 3)$ ，且過點 $(3, 5, -3)$ ，請寫出此平面方程式

\_\_\_\_\_。 令  $p = (3, 5, -3)$

$$\vec{n} \cdot \vec{op} = \text{定值} : 2 \times 3 + (-1) \times 5 + 3(-3) = 6 - 5 - 9 = -8$$

$$\therefore 2x - y + 3z = -8$$

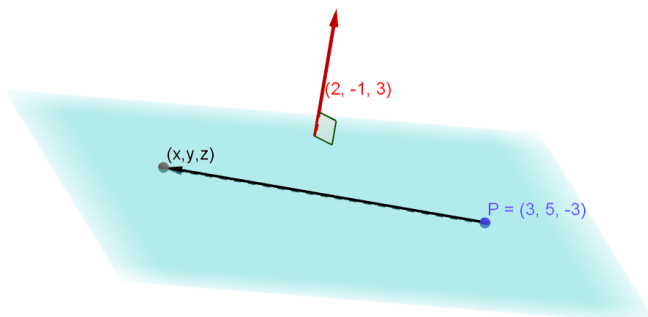
✱

也可以這樣形容平面方程式

上例我們也可以想成平面上  
任一點 $(x, y, z)$ 與平面上已知點  
 $(3, 5, -3)$ 均與平面的法向量 $(2, -1, 3)$   
垂直，故內積為0。

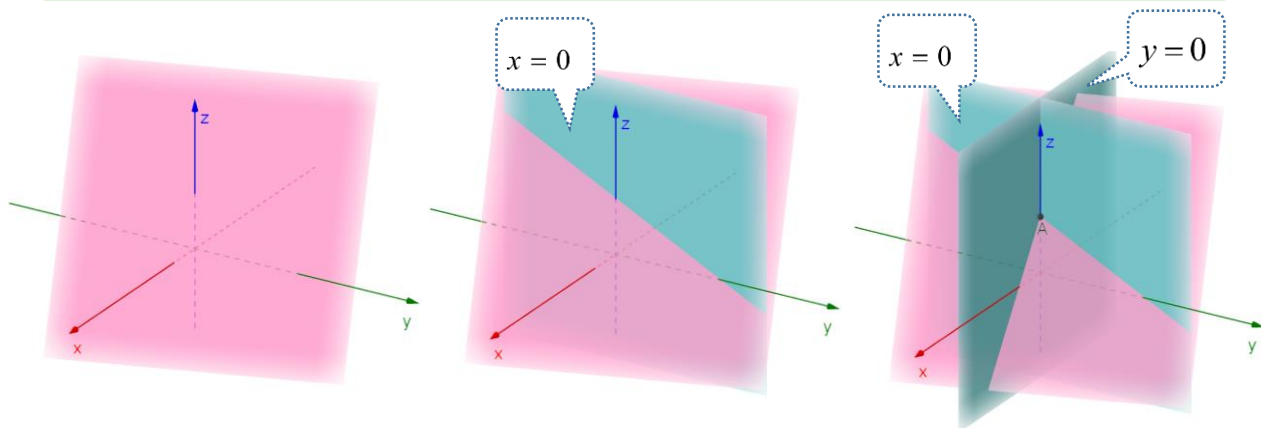
$$(\underline{x-3}, \underline{y-5}, \underline{z+3}) \cdot (2, -1, 3) = 0$$

故平面方程式為  $2(x-3) + (-1)(y-5) + 3(z+3) = 0$ 。



例2. 參考下圖的想法，任意找出平面  $E: 3x + y + 2z + 6 = 0$  上的兩點坐標。

$(0, -4, -1)$ 、 $(0, 0, -3)$ 。



### 找到平面的法向量

例3. 請依給定的已知，找出下列各例中平面  $E$  的法向量，並寫出平面方程式：

(1). 判斷點  $(3, 2, -4)$  是否在平面  $E_1: 3x + y + 2z + 6 = 0$  上？ 否。若

$$3 \times 3 + 2 + 2 \times (-4) + 6 = 6 \neq 0$$

無，求出過點  $(3, 2, -4)$  且與平面  $E_1: 3x + y + 2z + 6 = 0$  平行的平面  $E$ 。

$E_1 \parallel E \therefore$  二者法向量同。

$\therefore E$  可視為  $\vec{n} \cdot \vec{op} = \text{定值}$  的所有集合

$$\text{又 } (3, 2, -4) \in E \therefore \text{定值} = 3 \times 3 + 2 \times 1 + 2 \times (-4) = 3$$

$$\Rightarrow E: 3x + y - 4z = 3$$

(2). 空間中過三點  $P(2, 3, 4), Q(3, 5, 6), R(5, 3, 2)$  的平面  $E$ 。

小提示：別忘了我們有厲害的「外積」可以用來形容同時與兩向量均垂直的方向哦！

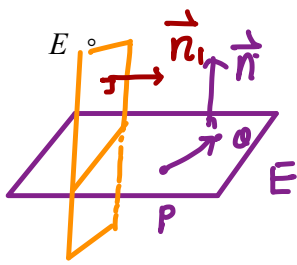
$$\begin{aligned} \vec{PQ} &= (1, 2, 2) & \vec{PQ} \times \vec{PR} &= (-4, 8, -6) \\ \vec{PR} &= (3, 0, -2) & &= (-2)(2, -4, 3) \end{aligned}$$

可取  $E$  之  $\vec{n} = (2, -4, 3)$

$$\therefore \vec{n} \cdot \vec{op} = 2 \times 2 + 3(-4) + 4 \times 3 = 4$$

$$\Rightarrow E: 2x - 4y + 3z = 4$$

(3). 空間中過兩點  $P(2,3,4), Q(3,5,6)$ ，且與  $E_1: 3x+y+2z+6=0$  垂直的平面



$$\vec{n} \perp \vec{n}_1 \text{ 且 } \vec{n} \perp \vec{PQ} = (1, 2, 2)$$

$$\therefore \vec{n} \parallel (\vec{PQ} \times \vec{n}_1) = (2, 4, -5)$$

$$\text{取 } \vec{n} = (2, 4, -5)$$

$$\therefore \vec{n} \cdot \vec{OP} = 2 \times 2 + 3 \times 4 + 4(-5) = -4$$

$$\therefore E: 2x + 4y - 5z = -4$$

✕

(4). 過點  $A(3,2,1)$  且同時垂直於平面  $E_1: x+y-2z+3=0$ 、 $E_2: 2x-y-z+6=0$  的

平面  $E$ 。

$$\vec{n} \perp \vec{n}_1 = (1, 1, -2)$$

$$\vec{n} \perp \vec{n}_2 = (2, -1, -1)$$

$$\begin{array}{l} 1) \ 1 \ -2 \ 1 \ 1 \ \left( \begin{array}{c} 2 \\ -1 \end{array} \right) \\ 2) \ -1 \ -1 \ 2 \ -1 \ \left( \begin{array}{c} 2 \\ -1 \end{array} \right) \end{array}$$

$$\vec{n} \parallel (\vec{n}_1 \times \vec{n}_2) = (3, 3, 3) = 3(1, 1, 1)$$

$$\text{取 } \vec{n} = (1, 1, 1)$$

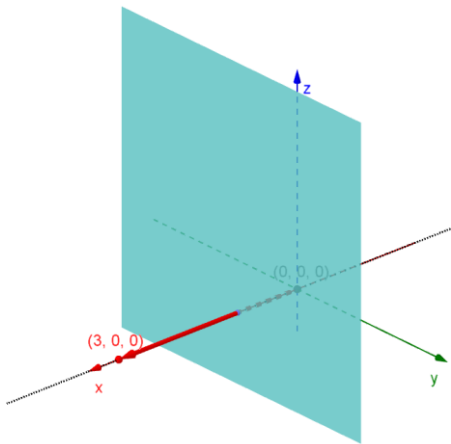
$$\vec{n} \cdot \vec{OA} = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$\therefore E: x + y + z = 6$$

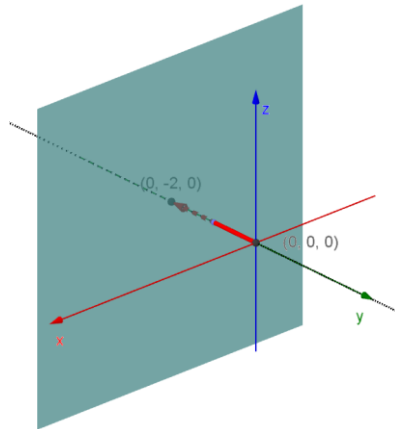
✕

## 各種法向量和特殊平面

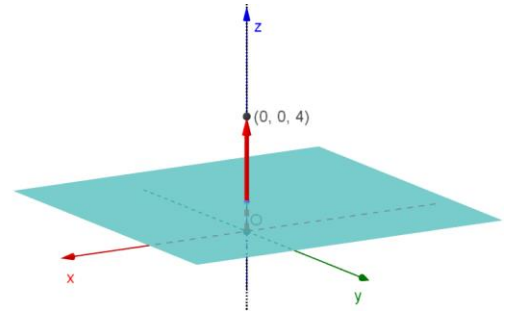
## 1. 有兩分量為 0



法向量垂直 yz 平面  
y、z 分量為 0  
 此平面與 y, z 軸平行

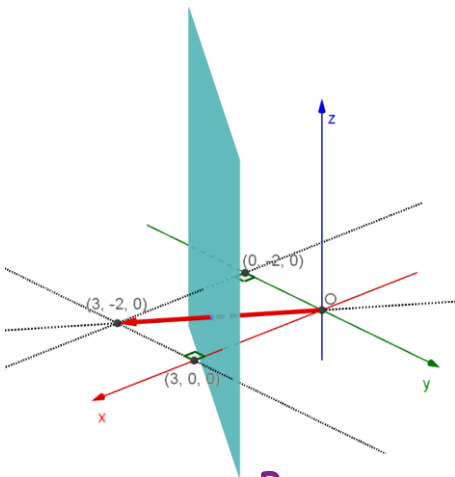


法向量垂直 xz 平面  
x、z 分量為 0  
 此平面與 x, z 軸平行

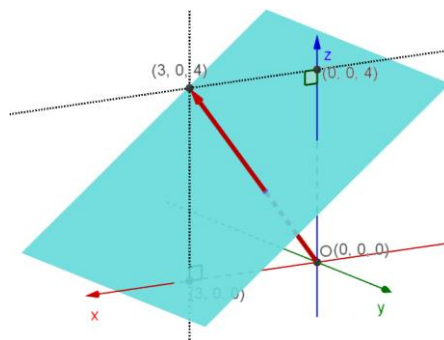


法向量垂直 xy 平面  
x、y 分量為 0  
 此平面與 x, y 軸平行

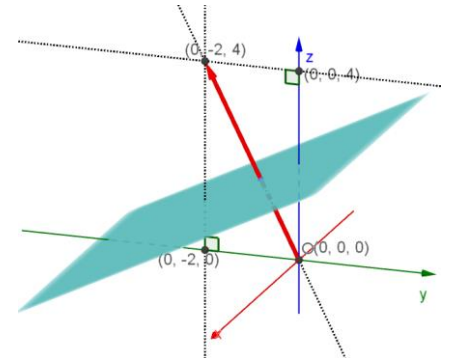
## 2. 有一分量為 0



法向量垂直 y 軸  
y 分量為 0  
 此平面與 x, z 軸平行



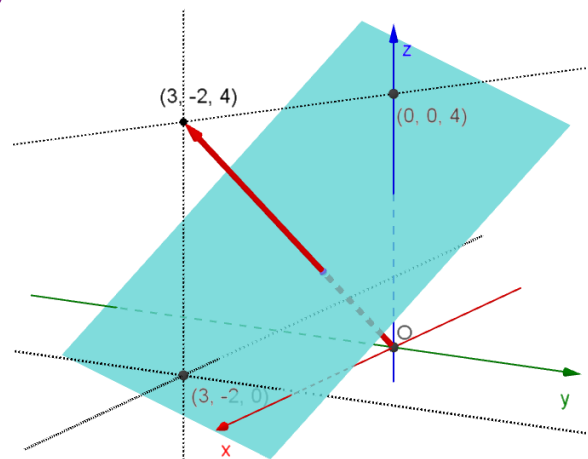
法向量垂直 z 軸  
z 分量為 0  
 此平面與 x, y 軸平行



法向量垂直 x 軸  
x 分量為 0  
 此平面與 y, z 軸平行

## 3. 三分量均不為 0

法向量與三軸及  $xy$  平面、  
 $yz$  平面、 $zx$  平面均不垂直。→



例4. 下列各直線中，請選出和  $z$  軸互為歪斜線的選項。

$$(1) L_1: \begin{cases} x=0 \\ z=0 \end{cases}$$

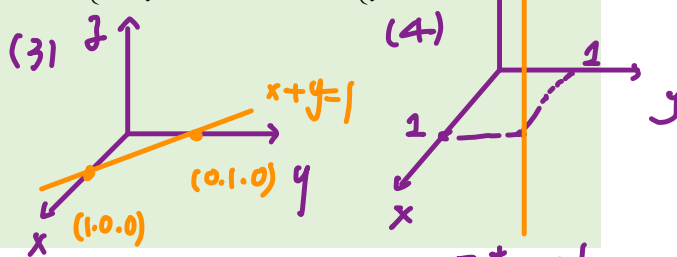
(y軸)

$$(2) L_2: \begin{cases} y=0 \\ x+z=1 \end{cases}$$

$$(5) L_5: \begin{cases} y=1 \\ z=1 \end{cases}$$

$$(3) L_3: \begin{cases} z=0 \\ x+y=1 \end{cases}$$

$$(4) L_4: \begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases}$$



(1) 和  $z$  軸交於  $(0,0,0)$

(2) 和  $z$  軸交於  $(0,0,1)$

(5)

和  $z$  軸  
互為歪斜線

【105 學科能力測驗】(3)(5)

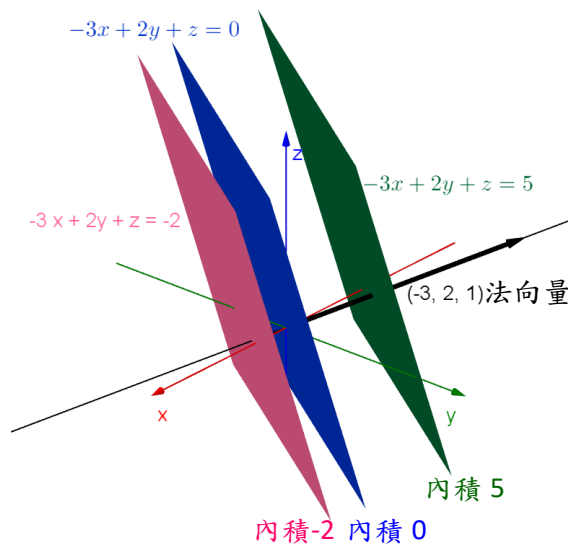
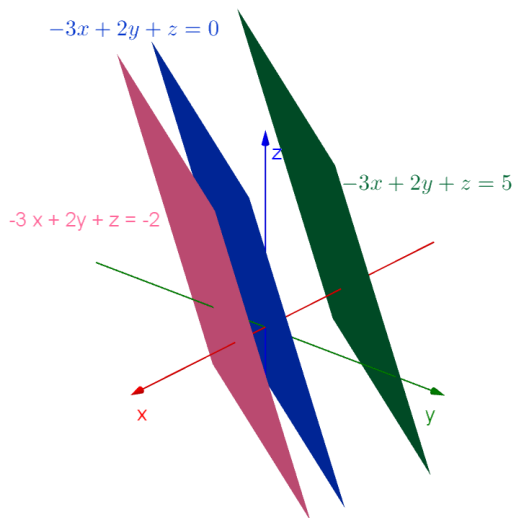
平行  $x$  軸和  $z$  軸歪斜

原點到平面的有向距離

$x$

用原點來區分法向量與平面的相對位置，用內積量的正、負、零來判

斷。



有了平面方程式之後，要計算空間中一點到平面的距離該如何算呢？還記得當初我們用投影量計算點到直線的距離嗎？同此法，我們也可用來計算空間中點到平面的距離。

再回顧一下內積，過去曾習得「對單位向量的投影量即為內積」，因此如果我們將法向量調整成單位向量，那麼將會很方便從方程式中找到投影量。

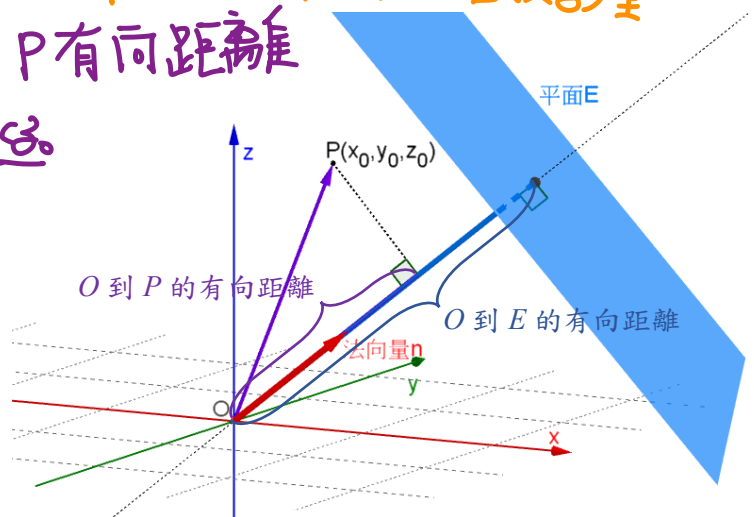
例如，平面  $ax+by+cz=d$  的法向量為  $(a, b, c)$ ，其長度為  $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ ，因為單位法向量即  $\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a, b, c)$ ，故若將平面  $ax+by+cz=d$  調整成  $\frac{ax+by+cz}{(\sqrt{a^2+b^2+c^2})} = \frac{d}{(\sqrt{a^2+b^2+c^2})}$ ，試完成圖中的空格：

原點到平面的有向距離(投影量)

→圖中點  $P$  到平面  $E$  的有向距離差為：即對單位法向量投影量

$O$  到  $E$  有向距離 -  $O$  到  $P$  有向距離

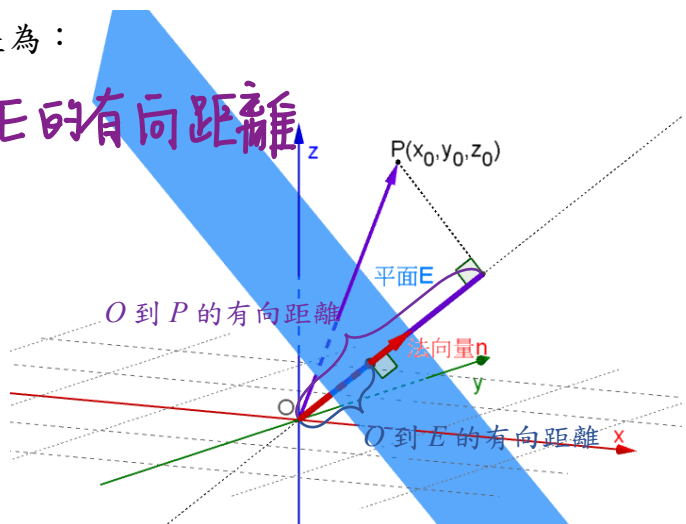
$$= \frac{d}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} - \frac{ax_0+by_0+cz_0}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$



→圖中點  $P$  到平面  $E$  的有向距離差為：

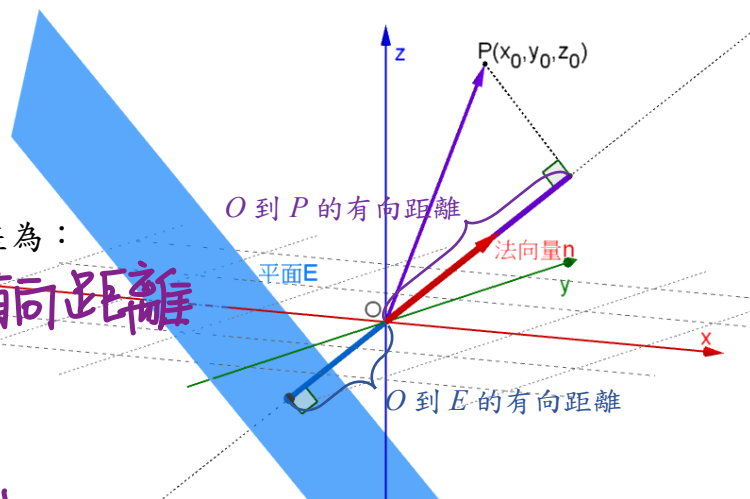
$O$  到  $P$  的有向距離 -  $O$  到  $E$  的有向距離

$$= \frac{ax_0+by_0+cz_0}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} - \frac{d}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$



→圖中點  $P$  到平面  $E$  的有向距離差為：

$$\begin{aligned}
 & \text{O到P有向距離} - \text{O到E有向距離} \\
 &= \frac{ax_0 + by_0 + cz_0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} - \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \\
 & \quad (\text{投影量} < 0)
 \end{aligned}$$



單元素養：

空間中  $O$  為原點，點  $P(x_0, y_0, z_0)$  到平面  $ax + by + cz = d$  的距離，乃  $\overrightarrow{OP}$  對單位

法向量的有向距離(投影量)之差距  $\left| \frac{ax_0 + by_0 + cz_0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} - \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right|$

### 兩平行平面間的距離

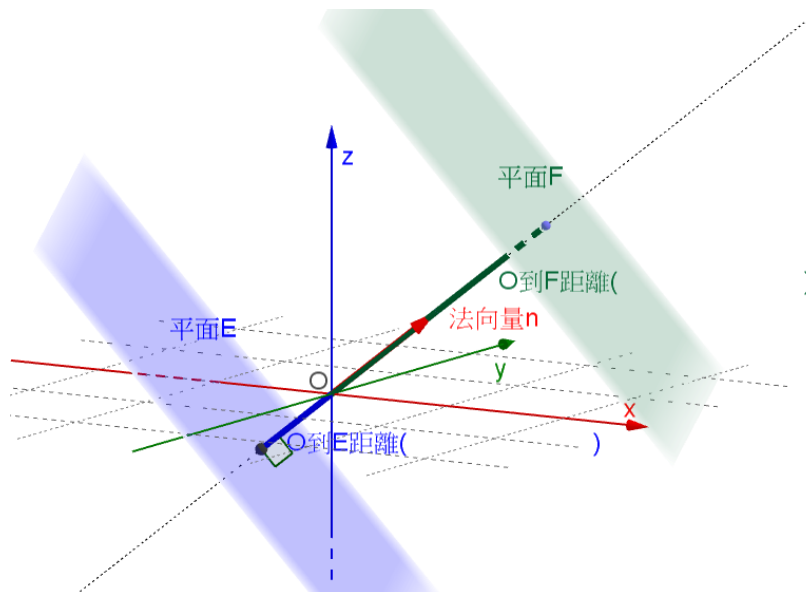
同樣的道理，請參考右圖

寫出兩平行平面

$$E: ax + by + cz = d_1$$

、  $F: ax + by + cz = d_2$  間的距離：

$$\frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

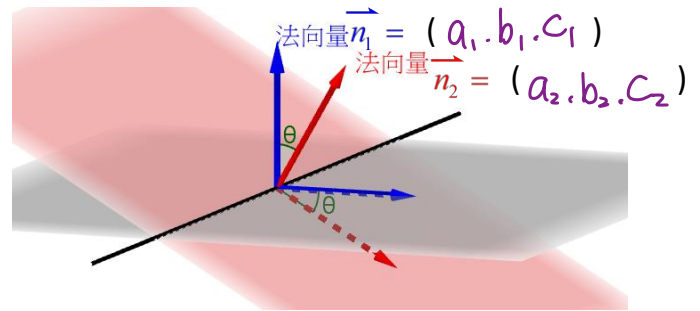


### 兩平面的夾角

兩個平面如果不是垂直的話，它們的夾角會一大一小並且互補，不論是銳角還是鈍角，事實上都是形容同一種相交的情形。那麼，夾角怎麼算呢？

如前章所述，我們已經理解兩平面的夾角可以用兩法向量的夾角來代表，因此要算出兩平面  $E_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1$ 、 $E_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2$  的夾角就輕而易舉

了！
$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$



例5. 兩平面  $2x - y - z + 1 = 0$  與  $3x + 2y - 3z - 2 = 0$  的夾角為  $\theta$ ，求  $\cos \theta$

= \_\_\_\_\_ (鈍角與銳角均需描述)

$$\vec{n}_1 = (2, -1, -1) \quad \vec{n}_2 = (3, 2, -3)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{6 - 2 + 3}{\sqrt{6} \times \sqrt{22}} = \frac{7}{2\sqrt{33}}$$

$\therefore$  夾角會一大一小互補

$$\therefore \cos \theta = \pm \frac{7}{2\sqrt{33}}$$

用內積來判斷兩向量  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  的平行與垂直

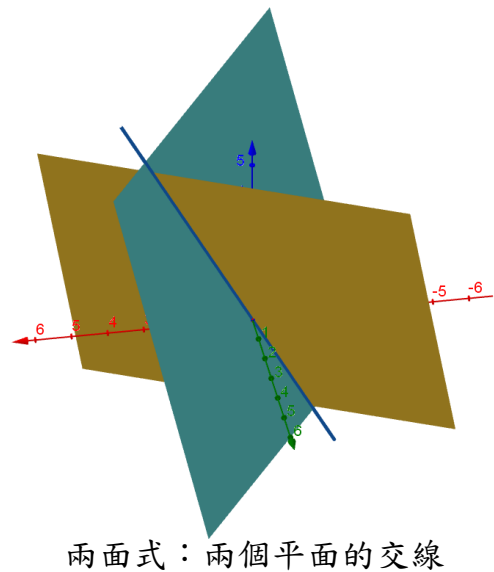
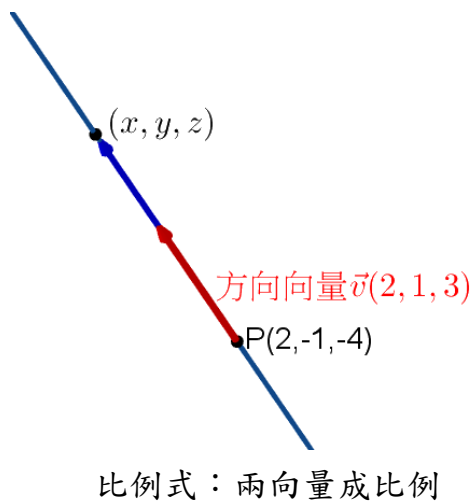
如果  $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \Rightarrow$  則  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  ☐ 平行 ☒ 垂直

如果  $\|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2\| = \|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\| \Rightarrow$  則  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  ☒ 平行 ☐ 垂直

## 空間中的直線方程式

在平面上描述直線的向量(參數)方法，我們一樣可以拿到空間來用。(請參考十一上第三單元平面向量，核心觀念不在此重述)

不過除了參數式以外，我們還有另外兩種呈線直線型態的方法，一是比例式，二是兩面式。



## 直線的參數式

例1 (1) 請利用參數  $t$  寫出空間中一直線  $L$  過點  $P(3,0,-2)$ ，且方向向量為

$(-1,1,4)$  的直線參數式。特別當  $t \in \mathbb{R}$  時圖形是 直線；當  $-1 \leq t \leq 2$  圖

形是 線段；當  $t \geq 1$  時圖形是 射線。

$$L: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = t \\ z = -2 + 4t \end{cases}$$

(2) 承(1)另有一條線  $L_1: \begin{cases} x = 3 - s \\ y = 2 + s, s \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 2s \end{cases}$ ，它有沒有可能和  $L$  重合或平行？

不可能 為什麼？ $\because$  方向向量不平行，請進一步判斷它們的相交

情形 ☐ 相交 ☒ 歪斜，若有交點，請寫出交點坐標。

$$\begin{cases} 3 - t = 3 - s \\ t = 2 + s \\ -2 + 4t = 1 + 2s \end{cases} \Rightarrow \text{無解} \therefore L \text{ 和 } L_1 \text{ 歪斜}$$

(3) 承(1)另有一條線  $L_2: \begin{cases} x = 3 - 2k \\ y = 2 + 2k, k \in \mathbb{R} \\ z = 1 + 8k \end{cases}$ ，它有沒有可能和  $L$  重合或平行？

有 為什麼？ $\because$  方向向量平行，請進一步確認它是屬於哪一種情形 ☐ 重合 ☒ 平行。請寫下你的算式。

確認 3.2.1) 是否在  $L$  上 即可

$$\begin{cases} 3 - t = 3 & t = 0 \\ t = 2 & t = 2 \quad (*) \\ -2 + 4t = 1 & t = \frac{3}{4} \end{cases} \therefore \text{平行}$$

(4) 承(1)另有一條線  $L_3: \begin{cases} x = 0 - 2r \\ y = 3 + 2r, r \in \mathbb{R} \\ z = 10 + 8r \end{cases}$ ，它有沒有可能和  $L$  重合或平行？

有 為什麼？方向向量平行，請進一步確認它是屬於哪一種情形 ☒ 重合 ☐ 平行。請寫下你的算式。

確認 (0, 3, 10) 是否在  $L$  上

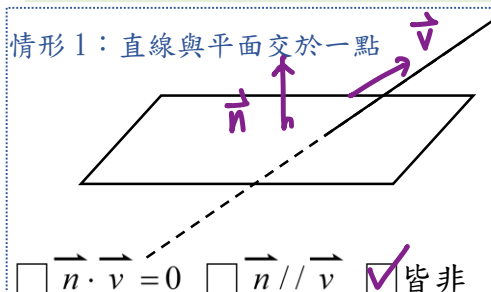
$$\begin{cases} 0 = 3 - t \\ 3 = t \\ 10 = -2 + 4t \end{cases} \Rightarrow t = 3 \therefore \text{重合}$$

例2 在空間中直線參數式中，感覺上參數擔任何種角色？ 移動量

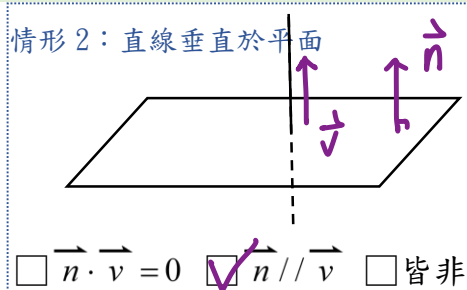
例3 空間中，直線的方向向量為  $\vec{v}$ ，平面的法向量為  $\vec{n}$ ，請依下列情形勾

出彼此的關係：(可複選)

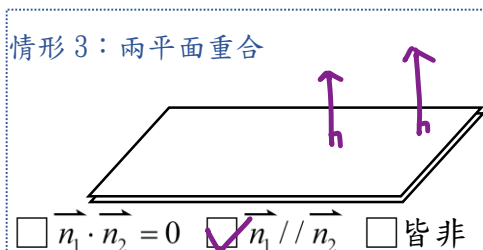
情形 1：直線與平面交於一點



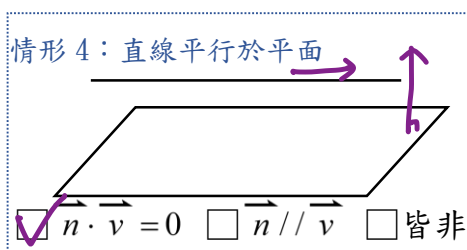
情形 2：直線垂直於平面



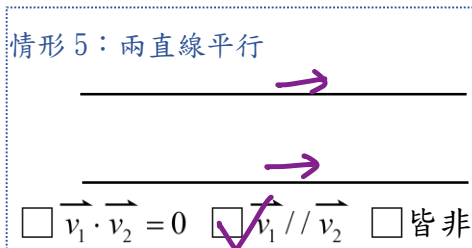
情形 3：兩平面重合



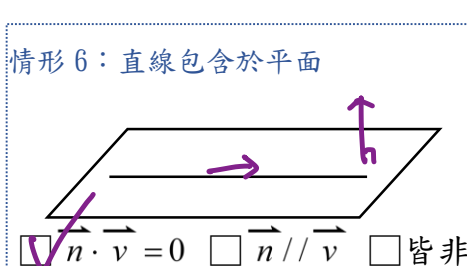
情形 4：直線平行於平面



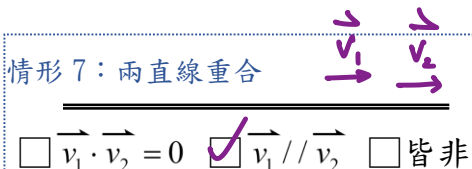
情形 5：兩直線平行



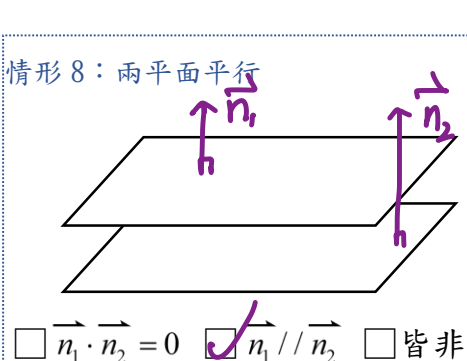
情形 6：直線包含於平面



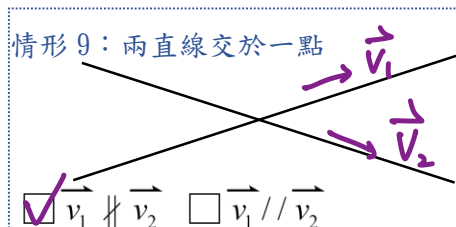
情形 7：兩直線重合



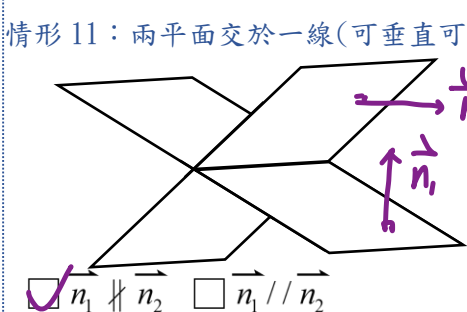
情形 8：兩平面平行



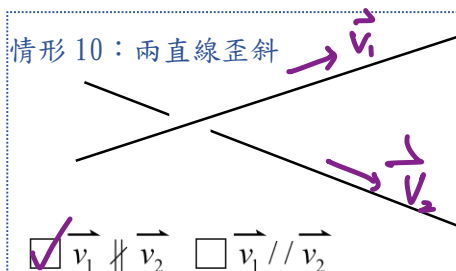
情形 9：兩直線交於一點



情形 11：兩平面交於一線(可垂直可不垂直)



情形 10：兩直線歪斜



例4 寫出三軸的直線參數式：X 軸  $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$  , Y 軸  $\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$  ,

Z 軸  $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$

你覺得寫法唯一嗎? 不唯一, ex: X 軸可表為

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

例5 空間中一直線  $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 2t, t \in R \\ z = 3 - t \end{cases}$  會與下列哪些平面相交  
 $\vec{v} = (1, -2, -1)$

(A)  $5x + y + 3z = 7$  (B)  $9x + 3y + 3z = 4$  (C)  $6x - y - 2z = 1$  (D)  $2x + 3y - 3z = 5$

(E)  $4x - y + 6z = 2$  (F)  $2x + 3y - 3z = 10$

你是用什麼來判斷? 確認  $\vec{v}$  和  $\vec{n}$  垂直否

(A)  $\vec{n}_A \cdot \vec{v} = 0$  又  $(-2, 1, 3)$  不在  $E_A$  上  $\therefore$  平行  $\square$

(B)  $\vec{n}_B \cdot \vec{v} = 0$  又  $(-2, 1, 3)$  不在  $E_B$  上

$\therefore$  平行

(C)  $\vec{n}_C \cdot \vec{v} \neq 0 \Rightarrow$  交於一點

(D)  $\vec{n}_D \cdot \vec{v} \neq 0 \Rightarrow$  交於一點

(C) 設交點  $(-2+t, 1-2t, 3-t) \in E_C$

$$\therefore -12 + 6t - 1 + 2t - 6 + 2t = 1$$

$$10t = 20 \quad t = 2 \therefore \text{交點 } (-2, -3, 1)$$

(D) 設交點  $(-2+s, 2-3s, 3-s) \in E_D$

$$-4 + 2s + 6 - 3s - 9 + 3s = 5 \Rightarrow s = 6$$

交點  $(4, -4, -3)$

(F) 設交點  $(-2+r, 2-r, 3-r) \in E_F$

在平面上

$$2(-2+r) + 3(2-r) - 3(3-r) = 10$$

$$2r = 17 \quad r = \frac{17}{2}$$

$$\therefore \text{交點 } \left(\frac{13}{2}, \frac{-13}{2}, \frac{-11}{2}\right)$$

(E)  $\vec{n}_E \cdot \vec{v} = 0$  又  $(-2, 1, 3)$

不在  $E_E$  上  $\therefore$  平行

(F)  $\vec{n}_F \cdot \vec{v} \neq 0 \Rightarrow$  交於一點

Ans: CDF

例6 承上，有相交者，請寫出交點坐標。

例7 空間中一直線  $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 2t, t \in R \\ z = 3 - t \end{cases}$  請寫出直線上 4 個不同的點坐標

$$t = 0 \rightarrow (-2, 1, 3), t = 1 \rightarrow (-1, -1, 2), t = -1 \rightarrow (-3, 3, 4),$$

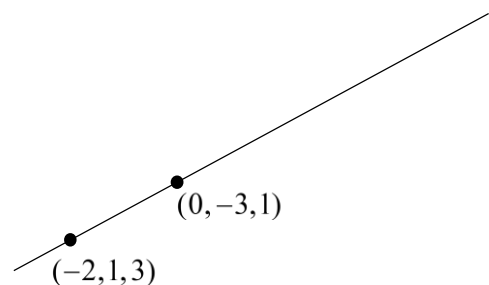
$$t = 2 \rightarrow (0, -3, 1)$$

習1. 直線  $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 2t, t \in R \\ z = 3 - t \end{cases}$  的圖形如右圖所示，

請標出  $t = 5$  所在的位置。

從  $(-2, 1, 3)$  出發，走了  $5\vec{v}$

$$(-2, 1, 3) + 5(1, -2, -1) = (3, -9, -2)$$



習2. 空間中一直線  $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 2t, t \in R \\ z = 3 - t \end{cases}$  會通過下列哪些點? (A)  $(-\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2})$  (B)  $(-\frac{1}{2}, -2, \frac{3}{2})$  (C)  $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}, -1)$  (D)  $(-7, 11, 8)$  (E)  $(6, -15, -5)$

(A)  $\begin{cases} -\frac{3}{2} = -2 + t \\ 0 = 1 - 2t \Rightarrow t = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} = 3 - t \end{cases}$  (B)  $\begin{cases} -\frac{1}{2} = -2 + t \\ -2 = 1 - 2t \\ \frac{3}{2} = 3 - t \end{cases} \Rightarrow t = \frac{3}{2}$

(C)  $\begin{cases} \frac{3}{2} = -2 + t \Rightarrow t = \frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} = 1 - 2t \Rightarrow t = -\frac{3}{2} \\ -1 = 3 - t \end{cases}$  (D)  $\begin{cases} -7 = -2 + t \\ 11 = 1 - 2t \\ 8 = 3 - t \end{cases} \Rightarrow t = -5$  (E)  $\begin{cases} 6 = -2 + t \\ -15 = 1 - 2t \\ -5 = 3 - t \end{cases} \Rightarrow t = 8$

Ans: ABDE

例8 判斷兩直線的相交情形:  $L_1: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 2t, t \in R \\ z = 3 - t \end{cases}; L_2: \begin{cases} x = -7 - \frac{1}{2}s \\ y = 11 + s \\ z = 8 + \frac{1}{2}s \end{cases}, s \in R$

$$\vec{v}_1 = (1, -2, -1)$$

$$\vec{v}_2 = (-\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$$

$$= (-\frac{1}{2})(1, -2, -1)$$

$$\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$$

∴ 可能平行或重合

再check  $(-2, 1, 3)$  是否在  $L_2$  上

$$\begin{cases} -2 = -7 - \frac{1}{2}s & s = -10 \\ 1 = 11 + s & s = -10 \\ 3 = 8 + \frac{1}{2}s & s = -10 \end{cases} \Rightarrow (-2, 1, 3) \in L_2$$

⇒  $L_1$  和  $L_2$  重合

### 直線的兩面式

另外，一如國中所學，我們利用二元一次聯立方程組來表達兩條直線的交集為一個點，我們也可以用兩個平面  $x - y + z - 1 = 0$ 、 $x + 2y + 3 = 0$  的交集為

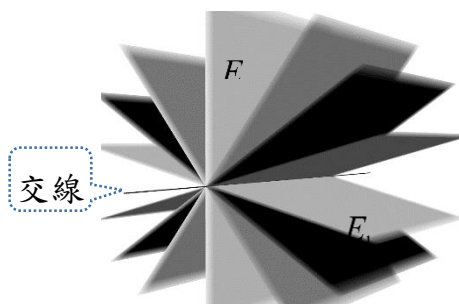
一條線來描述直線:  $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + 2y + 3 = 0 \end{cases}$ 。

(1) 你能不能也寫出上述直線的參數式  $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = t \\ z = -3 - 2t \end{cases}$ 。

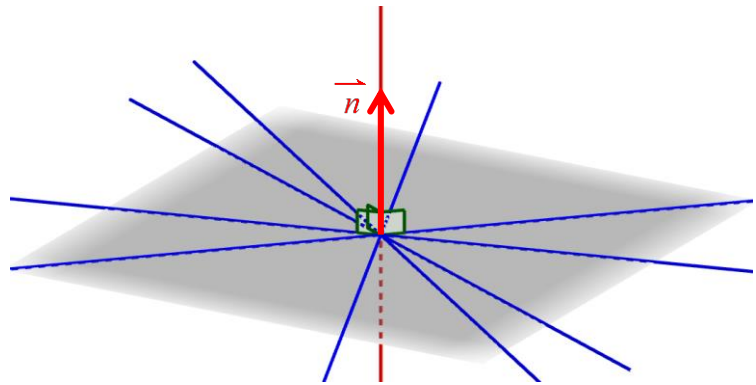
(2) 我們是不是也能用另外兩個平面來表現同一條直線呢? 可

那樣的平面和原來的兩個平面有什麼關聯呢?

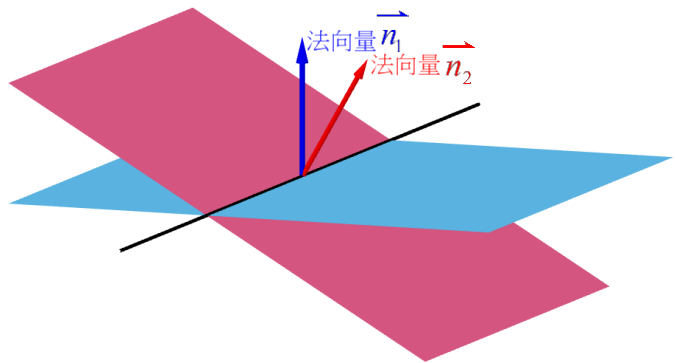
相交於一綫



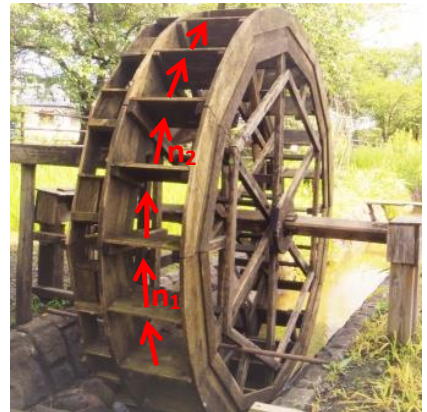
先複習前面學過的，平面上的所有線(向量)都跟法向量  $\vec{n}$  垂直或「正歪斜」(內積為 0)。



兩個面的交線  $L$  也會同時跟則兩平面的法向量  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$  垂直。



右圖中把水車的每一個打水水面視為空間中的平面，若知其中兩相異平面的法向量為  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ，想想看其他平面的法向量  $\vec{n}$  是均否與  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$  共平面？是  
所有的水車打水面延伸均會通過中心軸。



如此，以  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$  為基底，所有過中心軸的平面之法向量均可表為  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$  的線性組合  $\alpha \vec{n}_1 + \beta \vec{n}_2$ ，其中  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 。也就是說，這些平面中任何一個平面的法向量都可以用  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$  的線性組合取代。我們說他們沒有線性獨立(或稱線性相依)。

從另一個角度來看：

想1. 若  $\vec{n}_1, \vec{n}_2$  線性獨立(不平行)，那麼  $\begin{cases} E_1: a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ E_2: a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \end{cases}$  代表的是：

☐ 一平面 ☒ 一直線 ☐ 兩直線 ☐ 一個點

想2. 若  $k \neq 0$ ，則  $(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + k(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0$  代表的圖形會是：

☒ 一平面 ☐ 一直線 ☐ 兩直線 ☐ 一個點

想3. 若  $P(x, y, z)$  同時為  $E_1: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ 、 $E_2: a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$  上的

點，那  $P$  是否為  $E: \alpha(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \beta(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0$  上的點

呢？☒ 是 ☐ 否，此時，平面  $E$  的法向量為： $\alpha(a_1, b_1, c_1) + \beta(a_2, b_2, c_2)$

亦即，如果有一個點在  $E_1$  與  $E_2$  的交線上，那麼它就也會在  $\alpha E_1 + \beta E_2$  上。

主題素養：

1. 過  $E_1: a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ 、 $E_2: a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$  之交線的平面方程式可以表示為  $\alpha(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + \beta(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0$ ，而其法向量則為原兩平面之法向量的線性組合  $\alpha \vec{n}_1 + \beta \vec{n}_2$ 。

2. 三向量「線性獨立」：任一向量沒辦法寫成另兩個向量的線性組合。

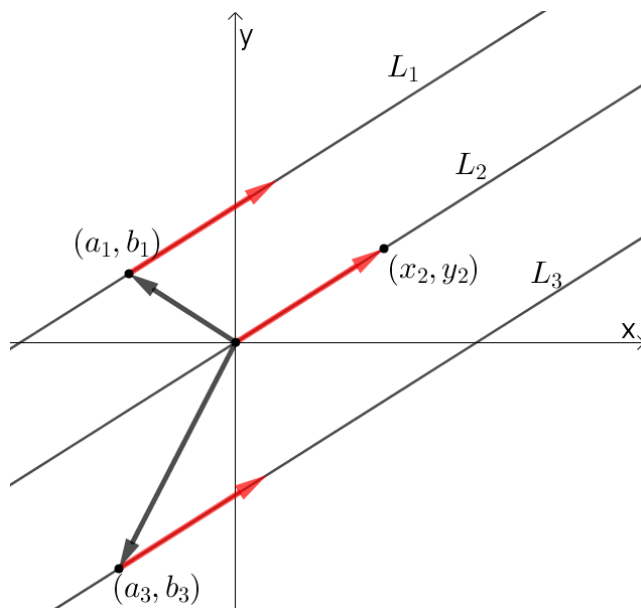
### 平面上直線的方向(走向)

如右圖，其中  $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \parallel \vec{v}_3$  可以看成  $L_1, L_2, L_3$  的「走向向量」，或「方向向量」，則

$$L_1: \begin{cases} x = a_1 + x_2 t \\ y = b_1 + y_2 t \end{cases}$$

$$L_2: \begin{cases} x = x_2 t \\ y = y_2 t \end{cases}$$

$$L_3: \begin{cases} x = a_3 + x_2 t \\ y = b_3 + y_2 t \end{cases}$$



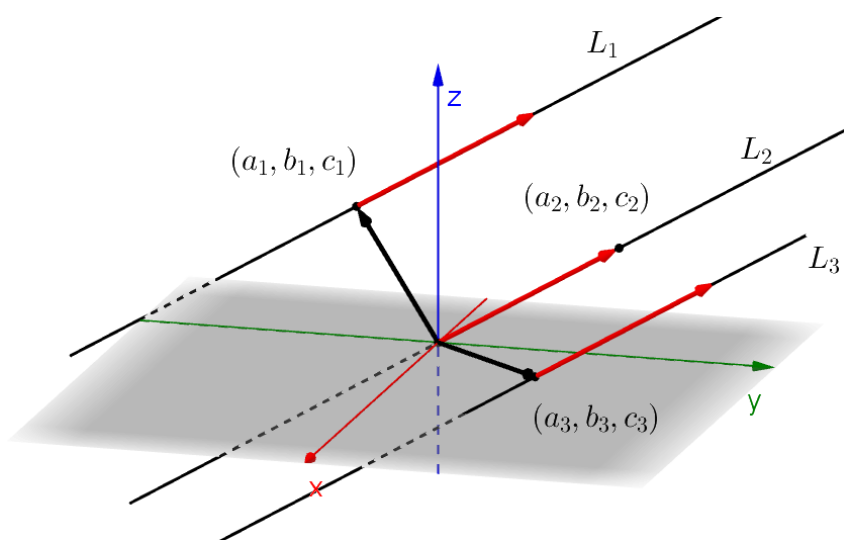
### 空間中直線的方向(走向)

如右圖，其中  $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \parallel \vec{v}_3$ ，那麼

$$L_1: \begin{cases} x = \underline{a_1} + \underline{a_2} t \\ y = \underline{b_1} + \underline{b_2} t \\ z = \underline{c_1} + \underline{c_2} t \end{cases}$$

$$L_2: \begin{cases} x = \underline{0} + \underline{a_2} t \\ y = \underline{0} + \underline{b_2} t \\ z = \underline{0} + \underline{c_2} t \end{cases}$$

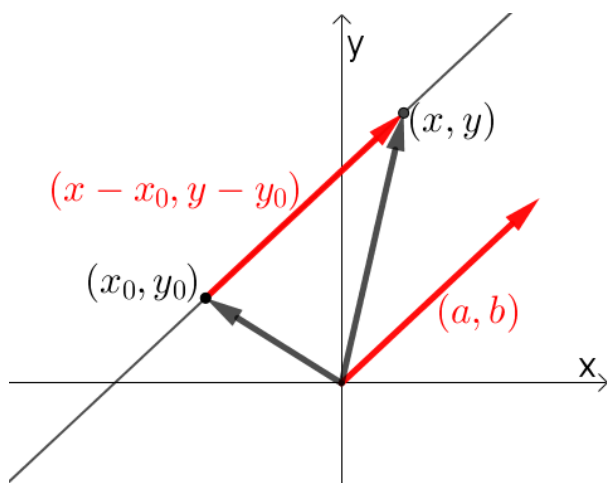
$$L_3: \begin{cases} x = \underline{a_3} + \underline{a_2} t \\ y = \underline{b_3} + \underline{b_2} t \\ z = \underline{c_3} + \underline{c_2} t \end{cases}$$



## 直線的比例式

另一種空間中直線的表式方法是比例式，事實上比例式的概念與參數式相同，都只是在形容「過一點並與方向向量平行的直線」，只不過是以比例的格式來寫它罷了。

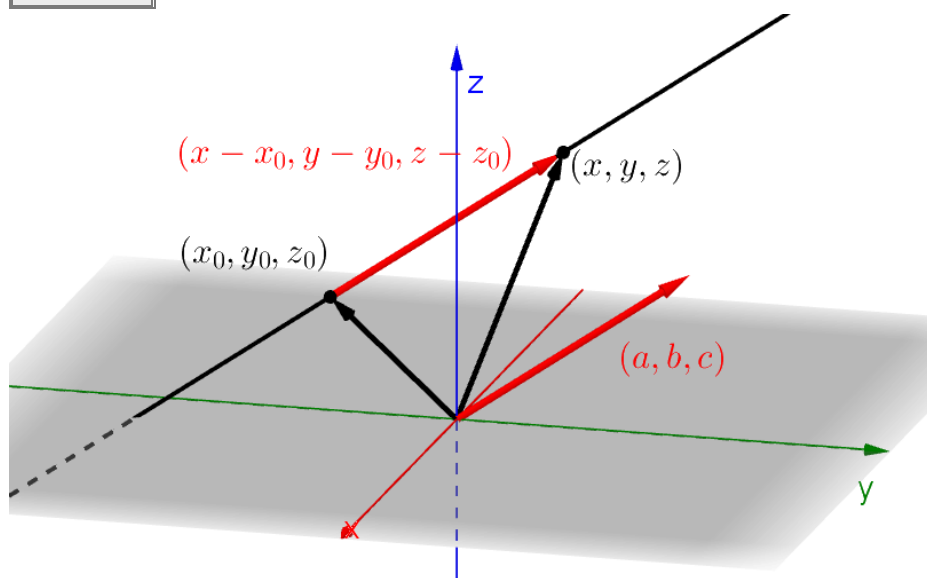
## 在平面上



所以  $(x - x_0, y - y_0) // (a, b)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x - x_0) : (y - y_0) \\ &= a : b \\ \Rightarrow \frac{(x - x_0)}{a} &= \frac{(y - y_0)}{b} \end{aligned}$$

## 在空間中



所以  $(x - x_0, y - y_0, z - z_0) // (a, b, c)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (x - x_0) : (y - y_0) : (z - z_0) \\ &= a : b : c \\ \Rightarrow \frac{(x - x_0)}{a} &= \frac{(y - y_0)}{b} = \frac{(z - z_0)}{c} \end{aligned}$$

例1 試著把  $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 2t, t \in R \\ z = 3 - t \end{cases}$  轉成比例式： $\frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{-1}$

例2 方向向量的分量有 0 的時候，比例式怎麼寫？就仍用參數式寫即可！

型一：寫出過  $A(4,5,1)$  且方向向量  $\vec{v} = (3,0,-2)$  的比例式

$$\begin{cases} y=5 \\ \frac{x-4}{3} = \frac{z-1}{-2} \end{cases}$$

型二：寫出過  $A(4,5,1)$  且方向向量  $\vec{v} = (0,0,-2)$  的比例式

$$\begin{cases} x=4 \\ y=5 \\ z=1-2t \end{cases}$$

例3 試判別下列兩直線之間的關係，若交於一點，則求出其交點坐標。

(1)  $L_1: \frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z+2}{3}$  與  $L_2: \frac{x+3}{-4} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{-3}$ 。  $\Rightarrow \vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \Rightarrow$  平行或重合

(2)  $L_1: \frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}$  與  $L_2: \frac{x-1}{4} = \frac{y-5}{6} = \frac{z-10}{8}$ 。

又  $(2, -1, -2)$  代入  $L_2$

$$\frac{2+3}{-4} \neq \frac{-1}{3} \neq \frac{-2}{-3}$$

$\therefore L_1 \not\parallel L_2$

(3)  $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{-2}$  與  $L_2: \frac{x-5}{2} = \frac{y-7}{-1} = \frac{z}{3}$ 。

(4)  $L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-3}{4}$  與  $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}$ 。

Ans: (1) 平行 (2) 重合 (3) 交於一點  $(3, 8, -3)$  (4) 歪斜

(2)  $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$  又  $(-3, -1, 2)$  代入  $L_2: \frac{-4}{4} = \frac{-6}{6} = \frac{-8}{8} = -1 \therefore$  重合

(3)  $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ 。若有交點  $P$ ，設  $P(t, -1+3t, 3-2t)$  代入  $L_2$

$$\frac{t-5}{2} = \frac{-8+3t}{-1} = \frac{3-2t}{3} \quad \therefore \text{交於一點 } (3, 8, -3)$$

$$-t+5 = -16+6t \quad \rightarrow 24+9t = -3+2t$$

$$t=3$$

$$7t=21 \quad t=3$$

$$6+4t = -9+9t$$

$$-3+3t = 2+8t$$

(4)  $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ 。若有交點  $P$ ，設  $P(1+2t, -2+3t, 3+4t)$  代入  $L_2$

$$\frac{3+2t}{3} = \frac{-2+3t}{2} = \frac{3+4t}{1} \quad \therefore L_1 \text{ 和 } L_2 \text{ 歪斜}$$

$$t=3$$

$$t=-1$$

$\Rightarrow$  不同比例

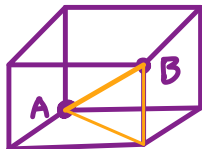
## 空間中求距離

空間中的三種基本元件點、線、面之間，我們常常會在意其距離。

來整合一下，在有坐標化的情形下，下列情形的距離可以怎麼算？請自己回

顧，並畫簡圖記錄筆記。

點  $A(x_1, y_1, z_1) \longleftrightarrow$  點  $B(x_2, y_2, z_2)$



點  $P(x_0, y_0, z_0) \longleftrightarrow$  平面  $ax + by + cz = d$

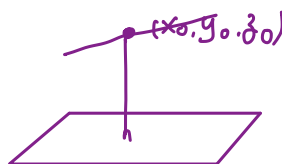
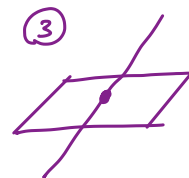
$\vec{n} = (a, b, c)$   
 $\vec{OP}$  在  $E'$  有向距離和  
 $\vec{OP}$  在  $E$  有向距離差  

$$= \left| \frac{ax_0 + by_0 + cz_0}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} - \frac{d}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right|$$

兩平行平面  $ax + by + cz = d_1 \longleftrightarrow$  平面  $ax + by + cz = d_2$

同上  $\therefore$  距離  $= \left| \frac{d_1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} - \frac{d_2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right|$

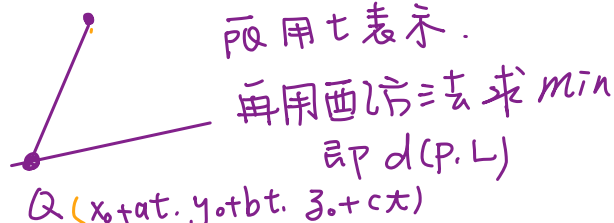
直線  $\begin{cases} x = x_0 + pt \\ y = y_0 + qt, t \in R \\ z = z_0 + rt \end{cases} \longleftrightarrow$  平面  $ax + by + cz = d$



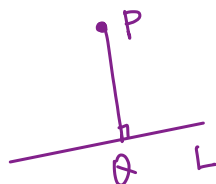
利用点到平面距離

點  $(x_1, y_1, z_1) \longleftrightarrow$  直線  $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, t \in R \\ z = z_0 + ct \end{cases}$

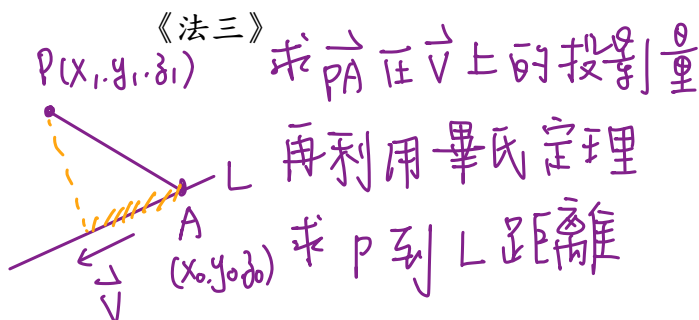
$P(x, y, z)$  《法一》



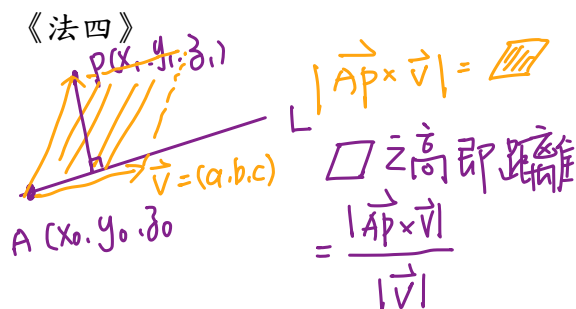
《法二》當  $\vec{PQ} \perp \vec{v}$  時  
 $|\vec{PQ}|_{\min} = d(P, L)$   
 $\Rightarrow \vec{PQ} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow$  求出  $t$

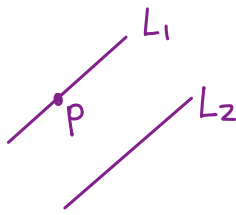


《法三》



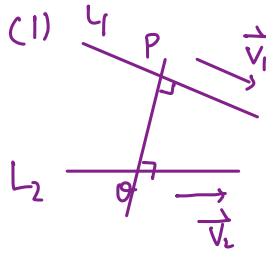
《法四》



直線 $\longleftrightarrow$ 直線(平行)

$$\vec{v}_1 \neq \vec{v}_2$$

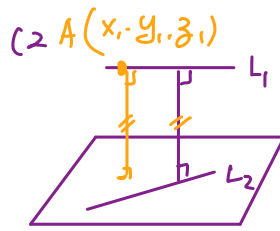
$$P \notin L_2$$

直線 $\longleftrightarrow$ 直線(歪斜)

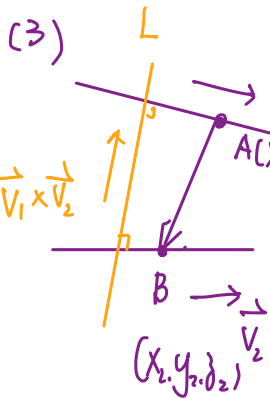
分別用  $L_1, L_2$   
參數式表示  $P, Q$   
 $\vec{PQ} \perp \vec{v}_1 \Rightarrow \vec{PQ} \cdot \vec{v}_1 = 0$   
 $\vec{PQ} \perp \vec{v}_2 \Rightarrow \vec{PQ} \cdot \vec{v}_2 = 0$

可求得  $P, Q$ 

$$d(L_1, L_2) = \overline{PQ}$$

找出  $E \in L_2$  且包含  $L_2$ 

$$d(L_1, L_2) = d(A, E)$$



$$L \parallel (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)$$

$$|\vec{AB} \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)| = d(L_1, L_2)$$

習3. 直線  $L_1: \begin{cases} x=0+3t \\ y=4-4t, t \in R \\ z=5 \end{cases}$  與  $Z$  軸的距離 =  $\frac{12}{5}$

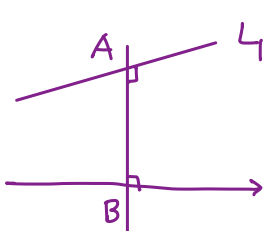
$$\vec{v}_1 = (3, -4, 0)$$

$$P(0, 4, 5)$$

$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v}_2 = (0, 0, 1) \\ \vec{v}_3 = (0, 0, 0) \end{cases}$$

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (3, -4, 0) \times (0, 0, 1) = (3, -4, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 0=3t \\ 0=4-4t \\ 5=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t=0 \\ t=1 \\ s=5 \end{cases} (*) \therefore \text{互為歪斜線}$$



$$\vec{A}(3t, 4-4t, 5)$$

$$\vec{B}(0, 0, s)$$

$$\vec{BA} = (3t, 4-4t, 5-s)$$

$$\vec{BA} \perp \vec{v}_1 \text{ 且 } \vec{BA} \perp \vec{v}_2$$

$$\therefore \begin{cases} (3t, 4-4t, 5-s) \cdot (3, -4, 0) = 0 \\ (3t, 4-4t, 5-s) \cdot (0, 0, 1) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9t - 16 + 16t = 0 \\ 5 - s = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{16}{25} \\ s = 5 \end{cases}$$

$$\vec{BA} = \left( \frac{48}{25}, \frac{36}{25}, 0 \right)$$

$$\therefore \text{距離} = |\vec{BA}| = \frac{12}{5}$$

✗



# 從三元一次聯立方程組到矩陣

## 三元一次聯立方程式

解方程式時，我們經常使用消去法來減少變數。例如求解

$$\begin{cases} x-2y+3z=5 \cdots E_1 \\ 2x+y-3z=-3 \cdots E_2 \\ 3x+y+2z=8 \cdots E_3 \end{cases}$$

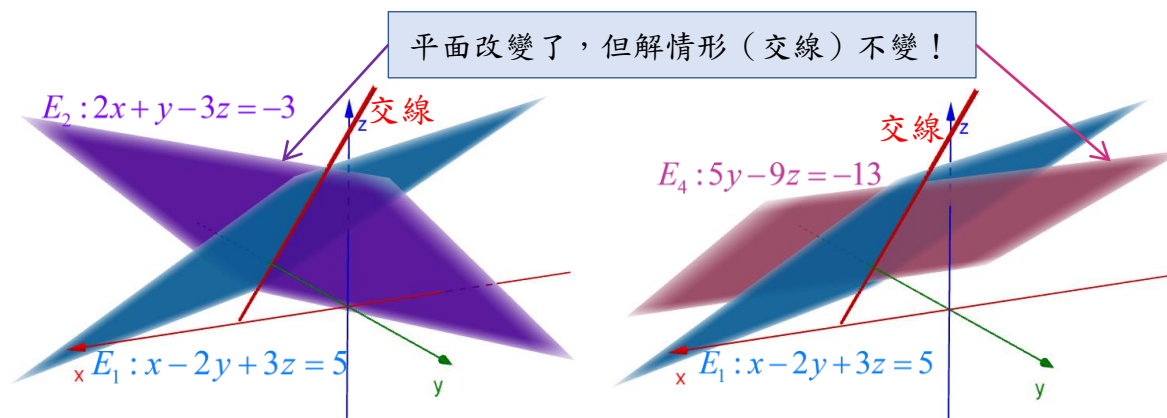
時，將  $E_2 + E_1 \times (-2)$ ，得  $0x+5y-9z=-13 \cdots E_4$ ， $E_4$  是一個新

的平面，我們用它來取代  $E_2$ ，聯立方程組會變成  $\begin{cases} x-2y+3z=5 \cdots E_1 \\ 0x+5y-9z=-13 \cdots E_4 \\ 3x+y+2z=8 \cdots E_3 \end{cases}$ 。若有

一個點  $P$  在  $E_1$  與  $E_2$  的交線上，那麼  $P$  就也會在  $\alpha E_1 + \beta E_2$  上。換句話說，動作前後的解集合並沒有改變，但是變數卻因而減少了一個，求解就更容易了。

國中時期解二元一次方程式使用的加減消去法也是相同的概念。

不過，上述動作的幾何意象是什麼呢？我們用下方二圖來說明。



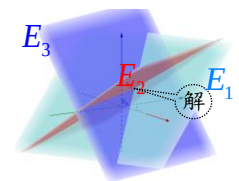
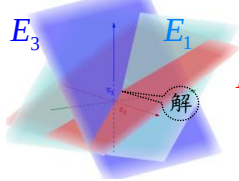
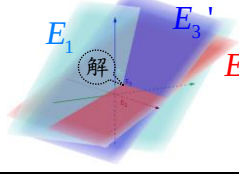
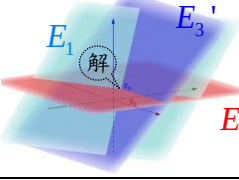
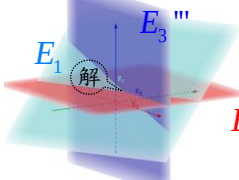
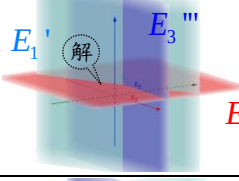
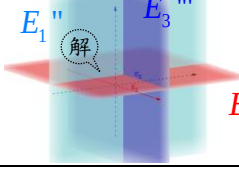
請分別從圖以及方程式(法向量)判斷： $E_4$  是否平行於  $x$  軸？是 原來平面  $E_1$

的法向量  $\vec{n}_1 = (1, -2, 3)$ ，平面  $E_2$  的法向量  $\vec{n}_2 = (2, 1, -3)$ ，將  $E_2 + E_1$

$\times (-2)$ ，得新平面  $E_4$  的法向量  $\vec{n}_4 = -2 \times \vec{n}_1 + 1 \times \vec{n}_2$ ， $\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_4$  共平面嗎？是

下頁我們一樣用(高斯)消去法來解三元一次聯立方程組，並請好好觀察每個步驟的運算相對應右方的幾何平面做了什麼樣的變化，而我們的最終目標是什麼樣的三個平面呢？

## 高斯消去法

| 運算調整                                                      | 平面方程組<br>高斯消去法                                                                                 | 對應之矩陣列運算<br>「增廣矩陣」                                                                                      | 幾何意象                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 每次調整後<br>一樣依序稱<br>為 $E_1$ 、 $E_2$ 、 $E_3$                 | $\begin{cases} x-2y+3z=5 \dots E_1 \\ 2x+y-3z=-3 \dots E_2 \\ 3x+y+2z=8 \dots E_3 \end{cases}$ | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & -3 & -3 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right]$    |    |
| 將上三方程<br>$E_2 + (-2)E_1$<br>$\rightarrow E_2'$            | $\begin{cases} x-2y+3z=5 \dots E_1 \\ 5y-9z=-13 \dots E_2' \\ 3x+y+2z=8 \dots E_3 \end{cases}$ | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -9 & -13 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{array} \right]$   |    |
| 將上三方程<br>$E_3 + (-3)E_1$<br>$\rightarrow E_3'$            | $\begin{cases} x-2y+3z=5 \dots E_1 \\ 5y-9z=-13 \dots E_2' \\ 7y-7z=-7 \dots E_3' \end{cases}$ | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -9 & -13 \\ 0 & 7 & -7 & -7 \end{array} \right]$ |    |
| 將上三方程<br>$(\frac{1}{7})E_3' \rightarrow E_3''$            | $\begin{cases} x-2y+3z=5 \dots E_1 \\ 5y-9z=-13 \dots E_2' \\ y-z=-1 \dots E_3'' \end{cases}$  | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & -9 & -13 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$ | 同前                                                                                    |
| 將上三方程<br>$E_2' + (-5)E_3''$<br>$\rightarrow E_2''$        | $\begin{cases} x-2y+3z=5 \dots E_1 \\ -4z=-8 \dots E_2'' \\ y-z=-1 \dots E_3'' \end{cases}$    | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -4 & -8 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$  |  |
| 將上三方程<br>$E_2'' \rightarrow (-\frac{1}{4})E_2''$          | $\begin{cases} x-2y+3z=5 \dots E_1 \\ z=2 \dots E_2'' \\ y-z=-1 \dots E_3'' \end{cases}$       | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$    | 同前                                                                                    |
| 將上三方程<br>$E_3'' + 1 \times E_2''$<br>$\rightarrow E_3'''$ | $\begin{cases} x-2y+3z=5 \dots E_1 \\ z=2 \dots E_2'' \\ y=1 \dots E_3''' \end{cases}$         | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$      |  |
| 將上三方程<br>$E_1 + (-3)E_2''$<br>$\rightarrow E_1'$          | $\begin{cases} x-2y=-1 \dots E_1' \\ z=2 \dots E_2'' \\ y=1 \dots E_3''' \end{cases}$          | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$     |  |
| 將上三方程<br>$E_1' + 2 \times E_3'''$<br>$\rightarrow E_1''$  | $\begin{cases} x=1 \dots E_1'' \\ z=2 \dots E_2'' \\ y=1 \dots E_3''' \end{cases}$             | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$       |  |

我們發現，將三個平面的法向量調整成與三個基底  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ 、 $\vec{j} = (0, 1, 0)$

$\vec{k} = (0, 0, 1)$  同向時，就能馬上看出解了。因此，聯立方程組 
$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 5 \\ 2x + y - 3z = -3 \\ 3x + y + 2z = 8 \end{cases}$$
 的

解為  $x = \underline{1}$ 、 $y = \underline{1}$ 、 $z = \underline{2}$ 。

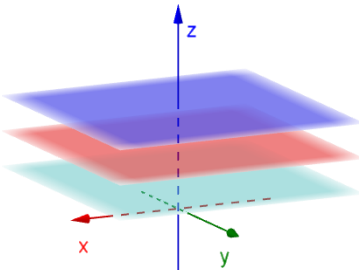
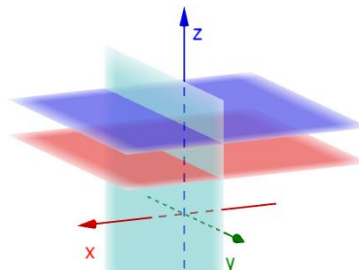
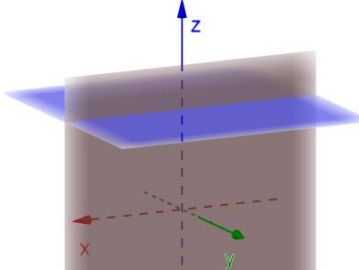
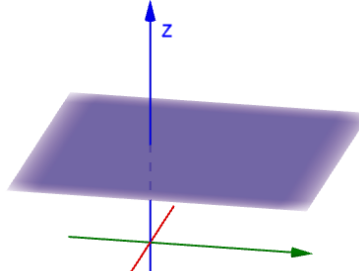
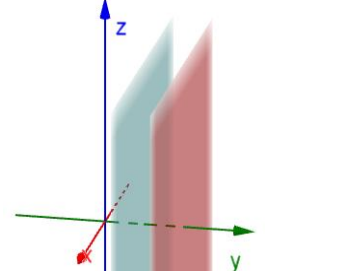
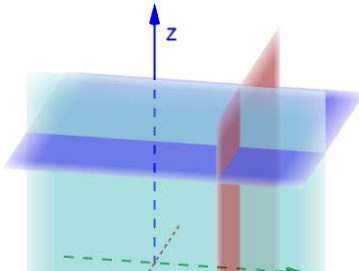
三元一次聯立方程組調整後情形會有哪些呢？我們用幾何畫面來幫我們想像一下。

下列方程組是調整過後可能的結果，請分別選出下列情形對應的幾何圖像：

$$(\text{F}) \begin{cases} x=1 \\ y=2 \\ z=3 \end{cases}, (\text{B}) \begin{cases} x=1 \\ z=2 \\ z=3 \end{cases}, (\text{C}) \begin{cases} y=1 \\ 2y=2 \\ z=3 \end{cases}, (\text{A}) \begin{cases} z=1 \\ z=2 \\ z=3 \end{cases}, (\text{E}) \begin{cases} y=1 \\ y=2 \\ 0=0 \end{cases}, (\text{D}) \begin{cases} z=1 \\ 2z=2 \\ 3z=3 \end{cases}$$

★★★

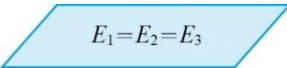
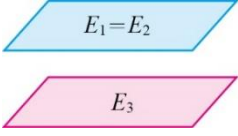
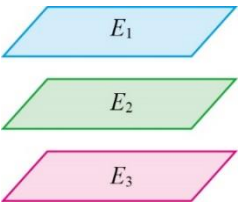
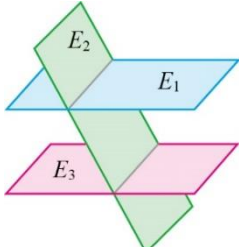
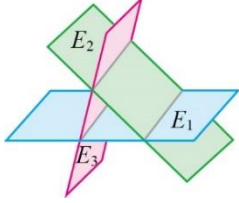
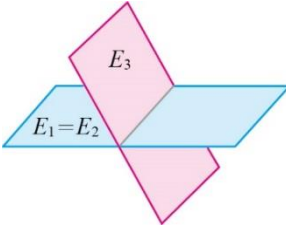
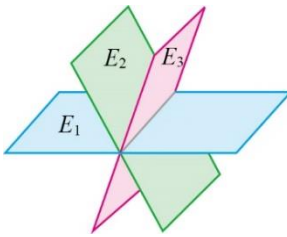
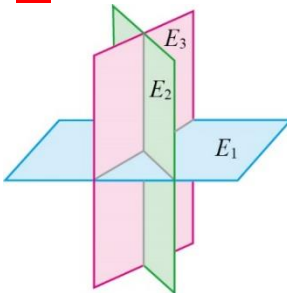
想想看它們的法向量能張出體積嗎？

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(A) <input type="checkbox"/> 能 <input checked="" type="checkbox"/> 不能張出體積</p>  | <p>(B) <input type="checkbox"/> 能 <input checked="" type="checkbox"/> 不能張出體積</p>  | <p>(C) <input type="checkbox"/> 能 <input checked="" type="checkbox"/> 不能張出體積</p>  |
| <p>(D) <input type="checkbox"/> 能 <input checked="" type="checkbox"/> 不能張出體積</p>  | <p>(E) <input type="checkbox"/> 能 <input checked="" type="checkbox"/> 不能張出體積</p>  | <p>(F) <input checked="" type="checkbox"/> 能 <input type="checkbox"/> 不能張出體積</p>  |

你覺得「法向量能否張出體積」與「是否唯一解」有關係嗎？是

一般來說，我們看到的聯立方程組之幾何意象即空間中三平面  $E_1$ 、 $E_2$ 、 $E_3$  的相交情形，有以下八類：

請試著畫上它們法向量的方向，想想看，經過高斯消去法後，它們會屬上頁六個圖的哪一類呢？請在下方圖中填入，並請判斷下列情形中三個平面的法向量是否互相獨立(即張出之體積不為 0，不共平面)。

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 類別：上頁圖 <u>D</u><br>法向量：<br><input type="checkbox"/> 獨立 <input checked="" type="checkbox"/> 不獨立<br>   | 類別：上頁圖 <u>E</u><br>法向量：<br><input type="checkbox"/> 獨立 <input checked="" type="checkbox"/> 不獨立<br>   | 類別：上頁圖 <u>A</u><br>法向量：<br><input type="checkbox"/> 獨立 <input checked="" type="checkbox"/> 不獨立<br>   | 類別：上頁圖 <u>B</u><br>法向量：<br><input type="checkbox"/> 獨立 <input checked="" type="checkbox"/> 不獨立<br>  |
| 類別：上頁圖 <u>B</u><br>法向量：<br><input type="checkbox"/> 獨立 <input checked="" type="checkbox"/> 不獨立<br> | 類別：上頁圖 <u>C</u><br>法向量：<br><input type="checkbox"/> 獨立 <input checked="" type="checkbox"/> 不獨立<br> | 類別：上頁圖 <u>C</u><br>法向量：<br><input type="checkbox"/> 獨立 <input checked="" type="checkbox"/> 不獨立<br> | 類別：上頁圖 <u>F</u><br>法向量：<br><input checked="" type="checkbox"/> 獨立 <input type="checkbox"/> 不獨立<br> |

我們可得一個結論：三元一次聯立方程組若有唯一解，則三個平面的法向量所張出的平行六面體體積不為 0。

解方程組我們在乎的也不過就是有沒有唯一解，而現在有沒有唯一解其實只要看法向量就好了，不一定要辛苦的解它 。因此，三個法向量所張的體積是否為 0，成了我們判斷三元一次聯立方程組是否有唯一解重要又簡潔的依據。而，它(體積行列式)就是克拉瑪公式的「判別式」！

## 高斯消去法對應增廣矩陣的練習

但是，該練的還是要練啦！來吧，試試看用矩陣的列運算求解下列方程組，看看它們是無解，無限多解還是恰有一解。也想想看化簡到最後，它們是前面★★★中哪一類型？

| 平面方程組<br>高斯消去法                                                                                         | 對應--矩陣列運算                                                                                                          | 平面方程組<br>高斯消去法                                                                                         | 對應--矩陣列運算                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{cases} x-2y+3z=-4 \\ 2x-3y+4z=-2 \\ 3x-4y+5z=0 \end{cases}$                                    | $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 2 & -3 & 4 & -2 \\ 3 & -4 & 5 & 0 \end{array} \right]$             | $\begin{cases} 4x-2y-2z=5 \\ x-2y+z=-1 \\ x+y-2z=-1 \end{cases}$                                       | $\left[ \begin{array}{ccc c} 4 & -2 & -2 & 5 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 \end{array} \right]$             |
| $\Rightarrow \begin{cases} x-2y+3z=-4 \\ y-2z=6 \\ 2y-4z=12 \end{cases}$                               | $\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 2 & -4 & 12 \end{array} \right]$ | $\Rightarrow \begin{cases} x+y-2z=-1 \\ x-2y+z=-1 \\ 4x-2y-2z=5 \end{cases}$                           | $\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 & 5 \end{array} \right]$ |
| $\Rightarrow \begin{cases} x-2y+3z=-4 \\ y-2z=6 \\ 0x+0y+0z=0 \end{cases}$                             | $\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$   | $\Rightarrow \begin{cases} x+y-2z=-1 \\ -3y+3z=2 \\ -6y+6z=6 \end{cases}$                              | $\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & -6 & 6 & 6 \end{array} \right]$   |
| $\Rightarrow \begin{cases} x-z=8 \\ y-2z=6 \\ 0x+0y+0z=0 \end{cases}$                                  | $\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 0 & -1 & 8 \\ 0 & 1 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$    | $\Rightarrow \begin{cases} x+y-2z=-1 \\ -3y+3z=2 \\ y-z=-1 \end{cases}$                                | $\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$  |
|                                                                                                        |                                                                                                                    | $\Rightarrow \begin{cases} x+y-2z=-1 \\ 0x+0y+0z=-1 \\ y-z=-1 \end{cases}$                             | $\Rightarrow \left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$  |
| ★★★中哪一類型？__C__                                                                                         |                                                                                                                    | ★★★中哪一類型？__B__                                                                                         |                                                                                                                     |
| 解情形： <input type="checkbox"/> 無解 <input checked="" type="checkbox"/> 無限多解 <input type="checkbox"/> 恰一解 |                                                                                                                    | 解情形： <input checked="" type="checkbox"/> 無解 <input type="checkbox"/> 無限多解 <input type="checkbox"/> 恰一解 |                                                                                                                     |
| 三法向量能張出體積嗎？ <input type="checkbox"/> 能 <input checked="" type="checkbox"/> 不能                          |                                                                                                                    | 三法向量能張出體積嗎？ <input type="checkbox"/> 能 <input checked="" type="checkbox"/> 不能                          |                                                                                                                     |

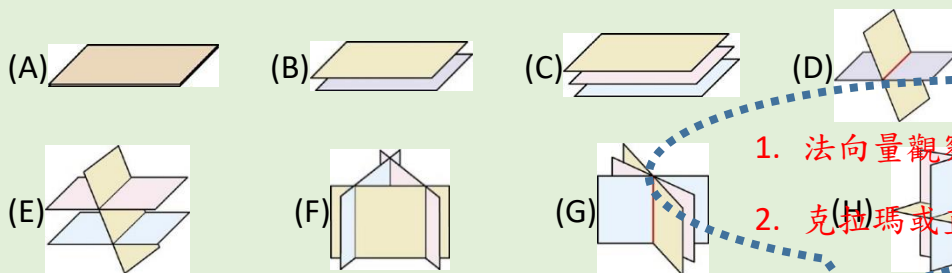
想1. 我們知道三元一次聯立方程組  $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases}$  的解情形有「唯一解」、「無解」、「無限多組解」三種，請判別使用高斯消去法化簡到最後若

出現下列結果時屬於哪一種？

(1)  $\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & p \\ 0 & 1 & c & q \\ 0 & 0 & 1 & r \end{array} \right] \Rightarrow$  唯一解 解。 (2)  $\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & p \\ 0 & 1 & c & q \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow$  無限多組解 解。

(3)  $\left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & a & b & p \\ 0 & 1 & c & q \\ 0 & 0 & 0 & r \end{array} \right], r \neq 0, \Rightarrow$  無解 解。

例1. 判斷下列聯立方程式之解，從下列圖(A)到圖(F)中，選出各聯立方程式所代表之平面的關係：



1. 法向量觀察是否平行或重合

2. 克拉瑪或直接求解

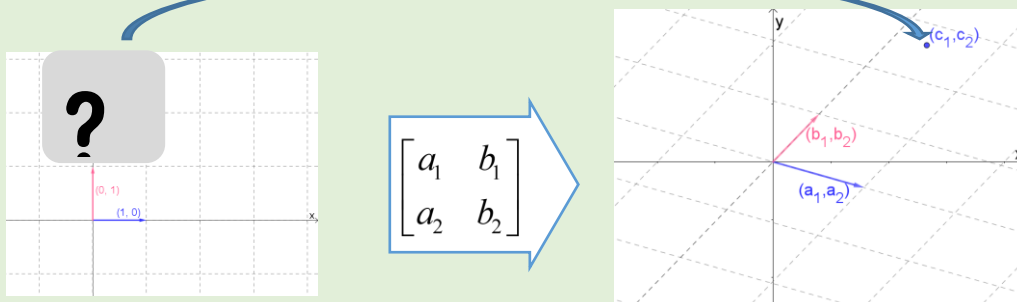
|                                                                         |                                                                          |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ( G ) $\begin{cases} x+2y+z=7, \\ 2x+y-z=5, \\ 7x+8y+z=31, \end{cases}$ | ( E ) $\begin{cases} 2x+y+z=0 \\ 2x+y+z=2 \\ x+2y+z=1 \end{cases}$       | ( H ) $\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+3y+4z=10 \\ 3x+2y-z=-1 \end{cases}$ |
| ( B ) $\begin{cases} x+y+z=1 \\ 2x+2y+2z=2 \\ 3x+3y+3z=4 \end{cases}$   | ( F ) $\begin{cases} 4y+6z=7. \\ 2x-y+7z=9. \\ 2x+y+10z=13. \end{cases}$ | ( A ) $\begin{cases} 5x+y-z=1 \\ 5x+y-z=1 \\ 10x+2y-2z=2 \end{cases}$  |
| ( C ) $\begin{cases} x-3y+2z=1 \\ 2x-6y+4z=1 \\ x-3y+2z=3 \end{cases}$  | ( D ) $\begin{cases} x+2y+3z=1 \\ 3x+6y+9z=3 \\ 3x+2y-3z=3 \end{cases}$  | ( E ) $\begin{cases} z=1 \\ z=2 \\ x+y+z=1 \end{cases}$                |
| ( F ) $\begin{cases} x=0 \\ z=0 \\ x+z=1 \end{cases}$                   | ( E ) $\begin{cases} x+y+z=1 \\ 3x-y-z=3 \\ 2x+2y+2z=5 \end{cases}$      | ( H ) $\begin{cases} x+y+2z=2 \\ 2x-y-z=2 \\ x+2y+5z=2 \end{cases}$    |

## 三階克拉瑪公式【克拉瑪公式 Cramer's Rule】

在十一上的教材中，我們曾習得二維(平面)上的克拉瑪公式，我們回顧一下

解二元一次方程組  $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$  時，我們視  $\begin{cases} a_1x + b_1y \\ a_2x + b_2y \end{cases}$  為一函數，意即我們想

求得哪一個 input  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  經過函數會被送到  $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。



由於線性轉換時依然保有相同的比例性質，因而可以利用在值域中的面積比找回原方程式在定義域中解的位置。

令  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ， $\Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$ ， $\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$ ，則  $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ ， $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$  (值域中與單位

面積的面積比)，我們稱  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$  為判別式 (行列式 Determinant)，用來判

別方程組是否有唯一解，也呈現了此線性變換的縮放倍率 (1 單位的面積被換成多少單位的面積)。

(1) 當  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$  表示轉換後的網格有張開 (新向量夾出面積不為 0)，因此

二元一次方程組有唯一解， $x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$ ， $y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$ 。

(2) 當  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$  表示轉換後的網格重疊成一條線 (新向量夾出面積為 0)，

利用目標值與此一向量是否同向，可進一步判斷方程式無解或無線多解。

類推至三元一次聯立方程組，解集合在幾何上則視為三維空間中的三個

平面之交集。而三階的克拉瑪公式與二階的一樣，可找到 
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

的解，且其判斷是否有唯一解的概念與二階一模一樣。 $n$  階呢？一樣！

單元素養：三階克拉瑪公式

解三元一次聯立方程組 
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$
 時，我們視 
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z \\ a_2x + b_2y + c_2z \\ a_3x + b_3y + c_3z \end{cases}$$
 為一函

數，意即我們想求得哪一個 input 
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
 經過函數會被送到 
$$\begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$
。此時，我們需

要的線性變換即為 
$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$
，這樣的表現方式，我們稱之為「矩陣」。

令  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ ， $\Delta_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ ， $\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$ ， $\Delta_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$ ，我們

稱  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$  為判別式（行列式 Determinant），用來判別方程組是否有唯

一解，也呈現此線性變換的縮放倍率（1 單位的體積被換成多少單位的體積）

(1) 當  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0$  表示轉換後的網格有張開（新向量張出體積不為

0），因此二元一次方程組有唯一解， $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ ， $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ ， $z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$ 。

(2) 當  $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$  表示轉換後的網格重疊成一條線或一平面（新向量

張出體積為 0）。

## 矩陣是...

讓我們再稍做回顧：

求解二元一次聯立方程組  $\begin{cases} 3x - y = 4 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$  時，視  $f(x, y) = \begin{cases} 3x - y \\ x + 2y \end{cases}$  為一函數，我

們利用矩陣  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  代表此函數，問題則可表述為『找到一組  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  使其經過

$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  的運算之後變成  $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ 』，即  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

從  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  的型式上可以直接看到它為一將  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

的線性變換，由於  $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \neq 0$ ，故該方程組有唯一解。

故將  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$  的線性變換可以寫成矩陣  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ 。

例1. 類推到三維，三元一次聯立方程組  $\begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ 2x - 5y + z = 2 \\ x - 2z = 4 \end{cases}$  可視為

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 。它有唯一解嗎？沒有 你如何判知？ $\Delta \neq 0$

例2. 請寫出將  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{pmatrix}$  的函數  $\begin{cases} x + 4y + 7z \\ 2x + 5y + 8z \\ 3x + 6y + 9z \end{cases}$

像這樣的聯立方程組也可以寫成各式各樣的矩陣，例如： $\begin{cases} 3x+4y+5z \\ 2x-y+z \end{cases}$  寫

成矩陣會是  $\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x+4y+5z \\ 2x-y+z \end{pmatrix}$  ，它會把  $(1,0,0)$  送到  $(3, 2)$  ，  
 $(0,1,0)$  送到  $(4, -1)$  ，  
 $(0,0,1)$  送到  $(5, 1)$  。

input\_3\_維, output\_2\_維

註：維度(dimension)

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$  則代表函數  $\begin{cases} x+2y-z+3w \\ -2x+y+2z+w \\ 2x+y+4z+2w \end{cases}$  ，input\_\_4\_維，output\_\_3\_維。

一個有  $m$  行  $n$  列的矩陣，稱其為  $m \times n$  階的矩陣，其中每個位置稱為「元」，

為了方便指稱，我們賦予下標，第  $i$  列第  $j$  行，稱它做  $a_{ij}$  元。也常會在右下角

註記如  $\rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{列} \\ m \times n \end{matrix}$  ，當  $m=n$  時，我們又稱之為方陣。

單元素養：

矩陣是『函數』！

我們只要知道一矩陣將  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ ，即可寫出矩陣

$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{bmatrix}$ 。

同樣的，知道一矩陣將  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ 、 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \\ z_3 \end{pmatrix}$ ，即可寫

出矩陣  $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{bmatrix}$ 。

## 矩陣的運算

## 矩陣的加法

兩個矩陣相加  $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} = ?$  欲知結果，只要找到  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  與  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  被送哪兒

去就好囉！用向量相加的想法試試：

$$\left( \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+e \\ b+f \end{pmatrix}, \quad \left( \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c+g \\ d+h \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & c+g \\ b+f & d+h \end{bmatrix}$$

想1. 你覺得矩陣的加法有交換律  $A+B=B+A$  和結合律  $A+(B+C)=(A+B)+C$  嗎？加法有交換律

想2.  $A+O = \underline{\text{A}}$ ， $O+A = \underline{\text{A}}$

## 矩陣的係數積

用向量來思考，矩陣  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ，則  $2A = A+A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$

故若  $r$  為實數，矩陣  $rA = \begin{bmatrix} r & 2r \\ 3r & 4r \end{bmatrix}$ 。

想3.  $r(A+B) = \underline{rA+rB}$

想4.  $(r+s)A = \underline{rA+sA}$

想5.  $(rs)A = r(sA)$

單元素養：

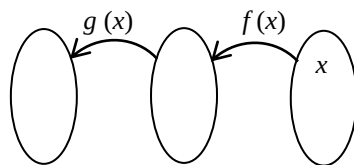
兩矩陣相加  $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & g \\ f & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & c+g \\ b+f & d+h \end{bmatrix}$ ，

若  $r$  為實數，矩陣  $rA = \begin{bmatrix} ra & rc \\ rb & rd \end{bmatrix}$

思考矩陣的運算，用向量來想就好。

## 矩陣的合成

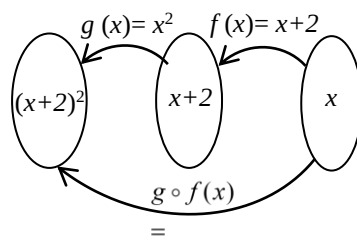
兩個函數『相乘』是什麼呢？事實上，它不像是兩個函數『相乘』，比較好的說法是兩個函數的『合成』。也就是說，要經過兩次的函數運作。而先經過  $f(x)$  運作後再經過  $g(x)$  運作，如右圖。而兩個函數的合成函數寫法則為  $g \circ f(x)$  或  $g(f(x))$ 。



舉例來說：若  $f(x) = x + 2$ ， $g(x) = x^2$ ，那麼

$g \circ f(x) = \underline{g(f(x))}$ 。也就是說我們可以用  $(x+2)^2$

來一次性的代表連兩次的函數作用。



矩陣函數呢？

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$  代表函數  $\begin{cases} 2x + y \\ 3x + 5y \end{cases}$ 。它會把  $(1,0)$  送到  $(2,3)$ ，但如果連著兩個矩陣函

數作用呢？試試看， $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$  會被  $g \circ f$  送到哪裡去？

同樣的我們只要看看  $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$  會把

$(1,0)$  送到  $(?,?)$ ，就可以寫出矩陣囉！  
 $(0,1)$  送到  $(?,?)$

來算算看，

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times \underline{1} + 1 \times \underline{4} \\ 3 \times \underline{1} + 5 \times \underline{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{6} \\ \underline{23} \end{pmatrix}$$

這兩個併起來寫

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times \underline{3} + 1 \times \underline{2} \\ 3 \times \underline{3} + 5 \times \underline{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{8} \\ \underline{19} \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times \underline{1} + 1 \times \underline{4} & 2 \times \underline{3} + 1 \times \underline{2} \\ 3 \times \underline{1} + 5 \times \underline{4} & 3 \times \underline{3} + 5 \times \underline{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{6} & \underline{8} \\ \underline{23} & \underline{19} \end{bmatrix}$$

變成：

把  $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 6 \\ 23 \end{pmatrix}$  且

把  $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$  送到  $\begin{pmatrix} 8 \\ 19 \end{pmatrix}$

## 兩個什麼樣的矩陣才可以「合成」呢？

矩陣  $\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$  代表函數  $\begin{cases} 3x+4y+5z \\ 2x-y+z \end{cases}$ ，它會把  $(1,0,0)$  送到  $(3, 2)$   
 $(0,1,0)$  送到  $(4, -1)$   
 $(0,0,1)$  送到  $(5, 1)$

是一個吃 3 維吐 2 維的函數，

而  $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$  代表函數  $\begin{cases} x+2y-z+3w \\ -2x+y+2z+w \\ 2x+y+4z+2w \end{cases}$ ，它會把  $(1,0,0,0)$  送到  $(1, -2, 2)$   
 $(0,1,0,0)$  送到  $(2, 1, 1)$   
 $(0,0,1,0)$  送到  $(-1, 2, 4)$   
 $(0,0,0,1)$  送到  $(3, 1, 2)$

是一個吃 4 維吐 3 維的函數，

如果我們把以上兩個矩陣合成會是：

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}_{3 \times 4} = \begin{bmatrix} 5 & 15 & 25 & 23 \\ 6 & 4 & 0 & 7 \end{bmatrix}_{2 \times 4}$$

吃 3 維, 吐 2 維      吃 4 維, 吐 3 維      吃 4 維, 吐 2 維

可記為  $A_{2 \times 3} B_{3 \times 4} = C_{2 \times 4}$

單元素養：若兩  $A$ 、 $B$  矩陣可合成  $AB$ ，那麼  $B$  吐的維度要剛好給  $A$  吃！

$$\begin{array}{c} m \text{ 列} \\ \left\{ \begin{array}{ccc} \overbrace{a_{11} \ a_{12} \ \cdots \ a_{1n}}^{n \text{ 行}} \\ a_{21} \ a_{22} \ \cdots \ a_{2n} \\ \cdots \ \cdots \ \cdots \ \cdots \\ a_{m1} \ a_{m2} \ \cdots \ a_{mn} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{ccc} \overbrace{b_{11} \ b_{12} \ \cdots \ b_{1l}}^{l \text{ 行}} \\ b_{21} \ b_{22} \ \cdots \ b_{2l} \\ \cdots \ \cdots \ \cdots \ \cdots \\ b_{n1} \ b_{n2} \ \cdots \ b_{nl} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{ccc} c_{11} \ c_{12} \ \cdots \ c_{1l} \\ c_{21} \ c_{22} \ \cdots \ c_{2l} \\ \cdots \ \cdots \ \cdots \ \cdots \\ c_{m1} \ c_{m2} \ \cdots \ c_{ml} \end{array} \right\} \times \end{array}$$

吃      吃      吃

吐      吐      吐

例1.(1)  $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 11 & 8 \\ 17 & 13 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$       (2)  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}_{3 \times 1} = \begin{bmatrix} 13 \\ 32 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$

(3)  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 9 & 1 & 1 \\ 81 & 9 & 9 \end{bmatrix}$

(4)  $\begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \end{bmatrix}$

例2. 設  $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ , 試求：

$$(1) A \times B = \begin{bmatrix} 10 & 24 & 26 \\ 4 & 10 & 12 \end{bmatrix}$$

$$(2) B \times A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \text{不存在}。$$

想6. 若  $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ , 則  $A \times B = \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B \times A =$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}。$$

$A \times B$  和  $B \times A$  有一樣嗎？\_\_\_不一樣\_\_\_

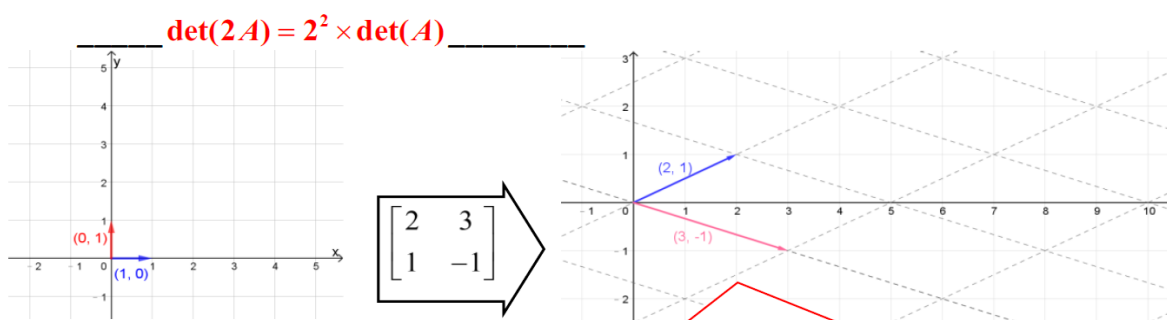
想7. 若  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ , 則  $A \times B = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ ,  $B \times A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}。$

$A \times B$  和  $B \times A$  有一樣嗎？\_\_\_一樣\_\_\_

單元素養：

矩陣的乘法沒有交換律！矩陣的乘法沒有交換律！矩陣的乘法沒有交換律！  
也就是說  $AB$  不一定等於  $BA$ ！

想8. 利用矩陣  $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  的線性變換思維想想看， $\det(2A)$  與  $\det(A)$  的關係為何？



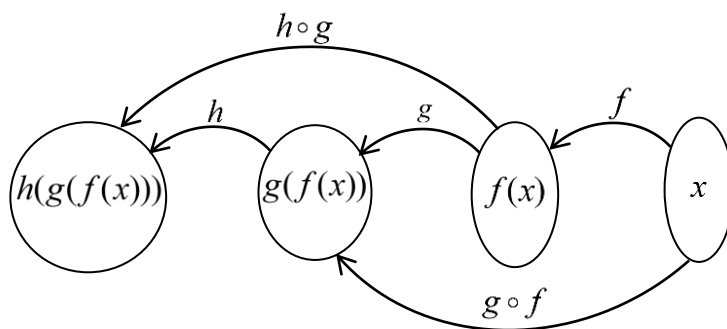
向量  $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  和  $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$  所張出的面積為  $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$

你覺得  $\det(AB)$  與  $\det(A)$ 、 $\det(B)$  的關係為何？\_\_\_  $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$  \_

- $\det(aA) = a^2 \det(A)$
- $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

## 矩陣乘法的基本性質

## 矩陣乘法的結合律



參考上圖，你覺得函數  $h \circ g(f)$  與  $h(g \circ f)$  作用是否相同？相同

矩陣是函數，因此， $(CB)A$  與  $C(BA)$  作用是否相同？相同

## 矩陣乘法的左分配律

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \left( \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & -8 \\ -4 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$$

上方兩個式子的

結果是一樣的嗎？一樣  $\Rightarrow A(B+C) = AB+AC$

## 矩陣乘法的右分配律

$(A+B)C = AC+BC$ ，概念與左分配律是一樣的。

## 矩陣乘法與係數積的結合律

想9.  $(rA)(sB) = (rs)AB$

如果  $r = \frac{1}{2}, s = \frac{1}{3}$ ， $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$ ，那麼  $\left(\frac{1}{2}A\right)\left(\frac{1}{3}B\right) = \left(\frac{1}{6}\right) \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$

單元素養：矩陣符合下列的運算性質：

(1)  $(CB)A = C(BA)$

(3)  $A(B+C) = AB+AC$

(2)  $(rA)(sB) = (rs)AB$

(4)  $(A+B)C = AC+BC$

## 特殊方陣

### 單位方陣

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 或寫為 } I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 當然 } I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \text{它把 } (x, y) \text{ 送到 } \underline{\underline{(x, y)}},$$

它的作用是：☒任何向量作用後維持不變 ☐任何向量作用後都會變成(0,0)

$$\text{零方陣 } O = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{它把 } (x, y) \text{ 送到 } \underline{\underline{(0,0)}},$$

它的作用是：☐任何向量作用後維持不變 ☒任何向量作用後都會變成(0,0)

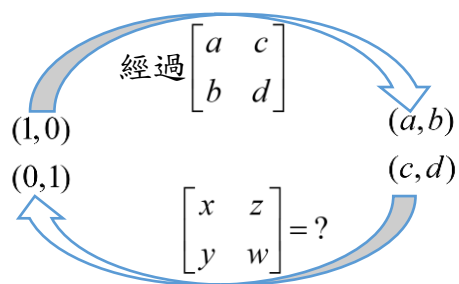
## 二階反方陣的找法

回到初衷。當我們想要解聯立方程  $\begin{cases} 3x - y = 4 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$  時，將  $\begin{cases} 3x - y \\ x + 2y \end{cases}$  視為一函數

而有  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ ，那要如何解出  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = ?$  呢？如果能找到一個作用相反的

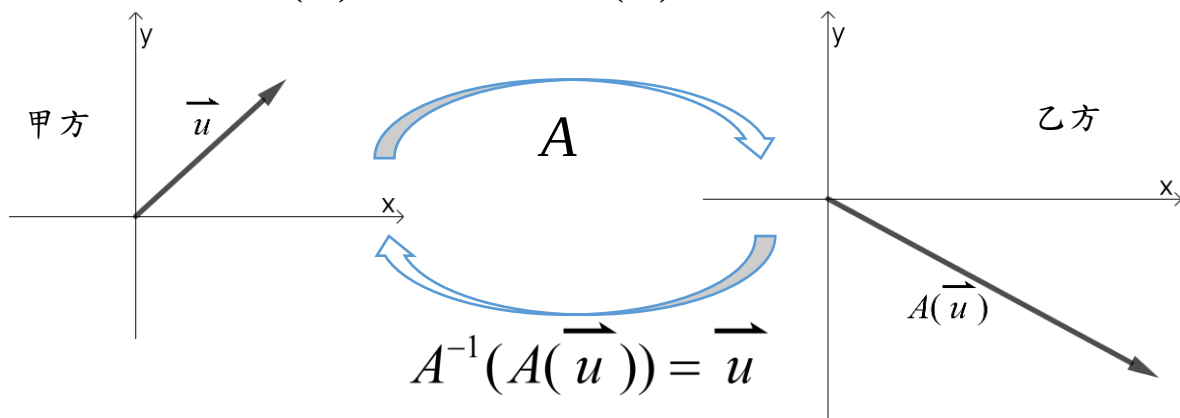
函數將左邊的  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  還作用原就好辦！

一如反函數的概念，這個作用相反的方陣  $A^{-1}$ ，我們稱它為反方陣。它將原來送過來的向量又送回去原處了，也就是說  $A^{-1}A = I$ 。

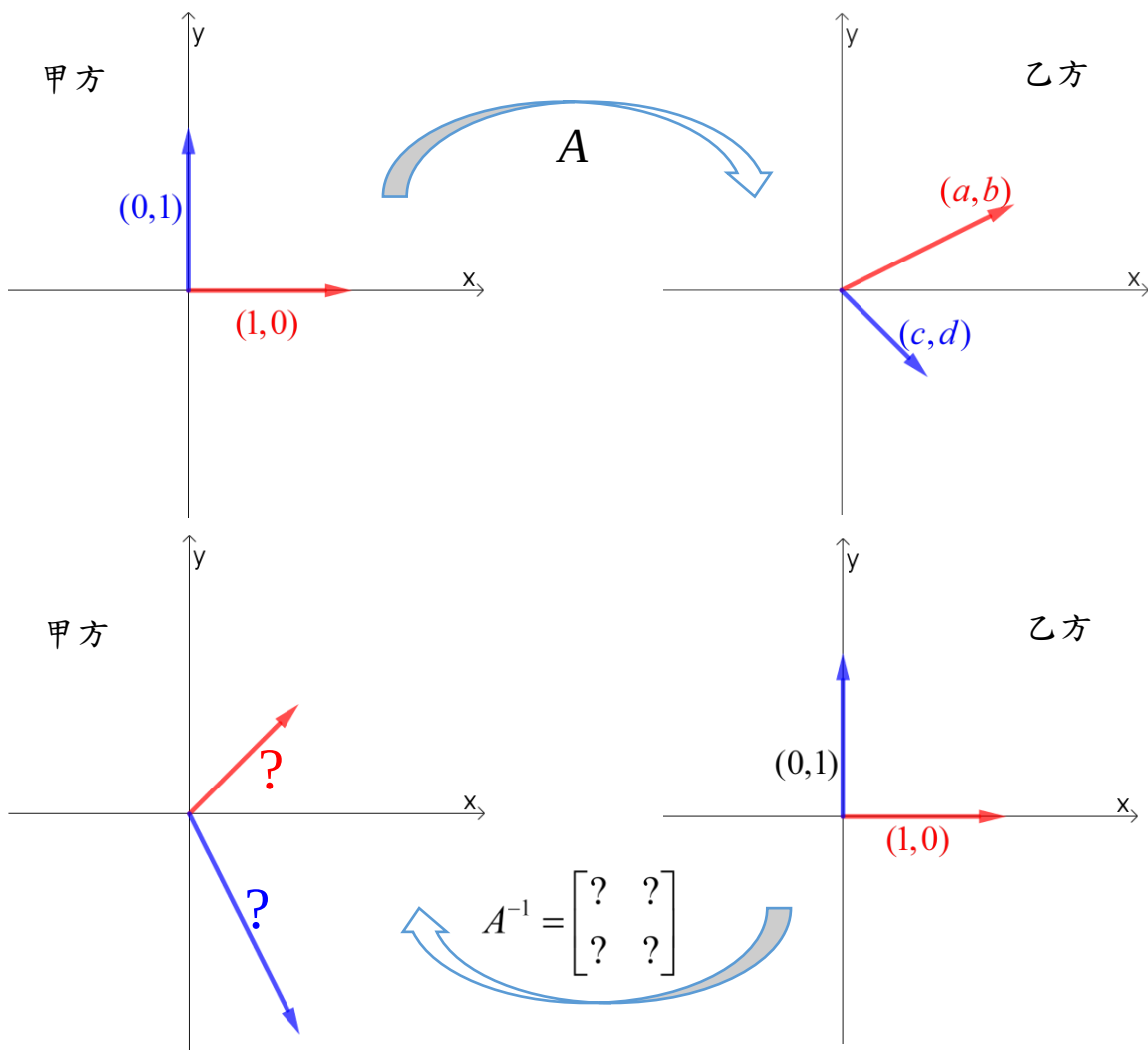


《法一》利用克拉瑪公式找反方陣  $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^{-1}$

矩陣  $A$  把  $\vec{u}$  對到  $A(\vec{u})$ ，反矩陣  $A^{-1}$  把  $A(\vec{u})$  對回到  $\vec{u}$ 。



然而對於任一個矩陣  $B$ ，只要知道  $B\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ， $B\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}$ ，則  $B = \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix}$ 。



所以只要知道  $A^{-1}$  把乙方的  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  與  $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  對到甲方的哪些向量，就可以寫出  $A^{-1}$ ！

利用上述想法，可推知  $A^{-1}$  的公式，以更快速計算：

先寫出方程式

$$\begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} xa + zb = 1 \\ ya + wb = 0 \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{cases} xc + zd = 0 \\ yc + wd = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} xa + zb = 1 \\ xc + zd = 0 \end{cases} \quad \text{且} \quad \begin{cases} ya + wb = 0 \\ yc + wd = 1 \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & b \\ 0 & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{d}{ad - bc}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & b \\ 1 & d \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{-b}{ad - bc}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 \\ c & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{-c}{ad - bc}$$

$$w = \frac{\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}} = \frac{a}{ad - bc}$$

大家的分母都一樣，是  $\det \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$

$$\text{故} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

為了省麻煩，我們常常就把它當公式記下來了！

所以，反方陣存在的條件是什麼呢？ $\det \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \neq 0$

回顧：其中行列式 *determinant* 值  $\det A = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$  表示此線性變換的縮放比例，而

若其值為負，表示此線性變換有翻轉行為。

單元素養：

若  $A$  為方陣  $\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$ ，則  $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$

若  $A$  為方陣， $A^{-1}$  存在的條件是  $\det A \neq 0$ ，我們稱  $A$  為可逆方陣，意即可以倒回去找到唯一一個由來的向量。

若  $A$  為方陣，且  $A^{-1}$  存在，則  $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ ， $A^{-1}$  唯一嗎？是 因為  $\Delta \neq 0$

『反方陣』是方陣的反函數，有時我們也稱其為矩陣的『乘法反元素』。

例如：就  $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$  而言，只要找到  $A\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $A\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  就好了。

設  $\vec{u} = (x_1, y_1)$ ， $\vec{v} = (x_2, y_2)$ ，亦即求  $\begin{cases} 3x_1 - y_1 = 1 \\ x_1 + 2y_1 = 0 \end{cases}$  與  $\begin{cases} 3x_2 - y_2 = 0 \\ x_2 + 2y_2 = 1 \end{cases}$

$$\text{求得 } x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}, \quad y_1 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}, \quad y_2 = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}, \quad \text{簡記 } \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = \Delta$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}}{\Delta} & \frac{\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}}{\Delta} \\ \frac{\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{\Delta} & \frac{\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\Delta} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

承上，由反函數的概念，寫寫看：

$$(1) \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2) \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \circ \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

真的把它算出來檢驗一下：

$$(1) \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{-1}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \circ \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{-1}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 《法二》記錄高斯消去法求反矩陣

$$\times(-\frac{1}{3}) \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\times(\frac{3}{7}) \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \times(\frac{1}{3}) \rightarrow \\ \times(\frac{3}{7}) \rightarrow \end{matrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{3}{7} \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{6}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{bmatrix}$$

反矩陣

例3. 將方程組  $\begin{cases} 3x+4y=13 \\ 2x+3y=9 \end{cases}$  寫成  $x,y$  的函數  $f(x,y)$ ，試用反函數還原函數作用

的方法，解此方程組。

Ans: (3,1)

單元素養：

若  $AB=C$ ，我們只要將等號兩邊的函數同時乘(合成)  $B^{-1}$ ，即  $ABB^{-1}=CB^{-1}$ ，即可得到  $AI=CB^{-1} \Rightarrow A=CB^{-1}$

同理，我們將  $AB=C$  等號兩邊的函數同時乘(合成)  $A^{-1}$ ，即  $A^{-1}AB=A^{-1}C$ ，亦可得到  $IB=A^{-1}C \Rightarrow B=A^{-1}C$

例4.  $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$  有沒有乘法反方陣？

Ans: 沒有

例5. 設  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$ , 試求  $A^{-1}$ 。

《方法 1》利用克拉瑪公式。

$$\text{設 } A^{-1} = \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix}, \text{ 則 } AA^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 2x+y & 2z+w \\ 9x+4y & 9z+4w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{4}{-1} = -4, \quad z = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{-1} = 9, \quad w = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 9 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 4 \end{vmatrix}} = \frac{2}{-1} = -2 \quad \therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 9 & -2 \end{bmatrix}$$

《方法 2》高斯消去法求反矩陣。

《方法 3》利用公式。

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -9 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 9 & -2 \end{bmatrix}$$

例6. 方陣  $A = \begin{bmatrix} x^2 & x+1 \\ x+2 & 1 \end{bmatrix}$ ，若  $A$  無乘法反元素，則  $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

Ans:  $x = -2/3$

例7. 若  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$  且  $B = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ ， $AB = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 。試求：(1)  $A^{-1}$  (2)  $B$ 。

Ans:  $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

例8. 若方陣  $X$  滿足  $X \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ 。

(1) 求  $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$  之反方陣。 (2) 求  $X$ 。

Ans : (1)  $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$  (2)  $\begin{bmatrix} 14 & 8 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

習1. 設二階方陣  $A$  滿足  $A \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ ， $A \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，若  $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，求

$A$ 。Ans:  $\begin{bmatrix} -14 & 17 \\ 13 & -15 \end{bmatrix}$

例9. (1)若  $(AB)^{-1}$  存在，利用  $AB(AB)^{-1} = I$ ，寫出  $(AB)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2)若  $AB = AC$ ，在何種條件下， $B$ 、 $C$  才會相等？

Ans: (1) $B^{-1}A^{-1}$ (2) $A^{-1}$ 存在

習2. 設  $A$  是二階方陣，且  $A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}$ ， $A^3 = \begin{bmatrix} 11 & 15 \\ 30 & 41 \end{bmatrix}$ ，求  $A$ 。

Ans :  $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

習3. 設  $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ ， $P = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ ，若  $A = PBP^{-1}$

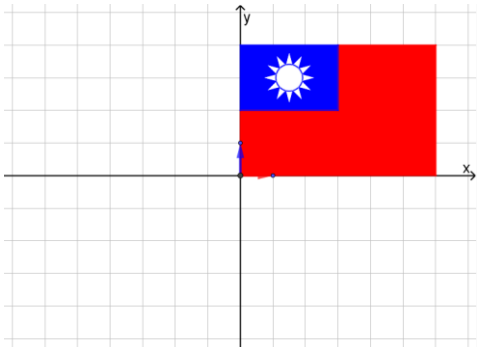
(1)試求矩陣  $B$ 。 (2)若  $A^8 = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，求  $a - b + c - d = ?$ 。

Ans: (1) $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (2)0

矩陣的應用

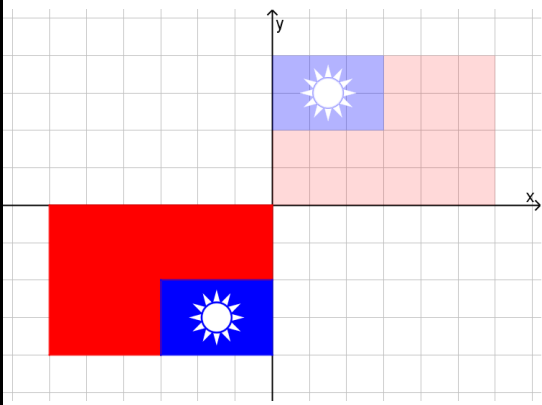
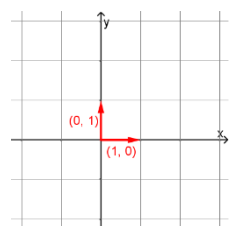
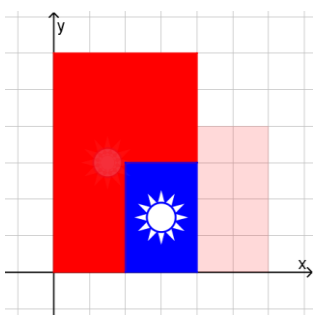
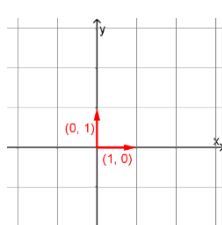
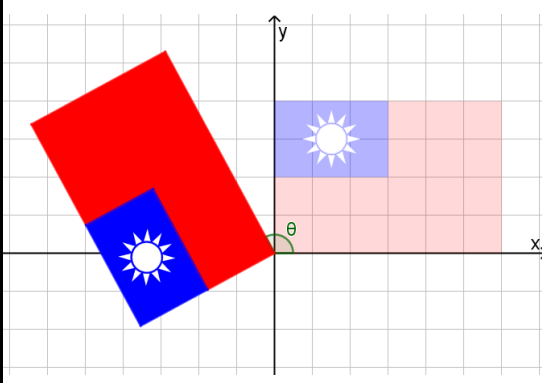
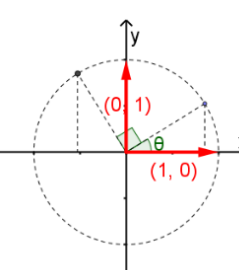
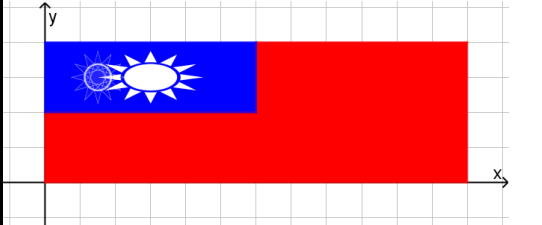
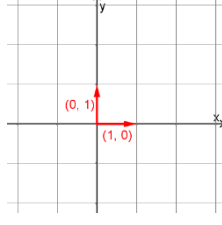
幾個常見特殊作用的矩陣——線性變換

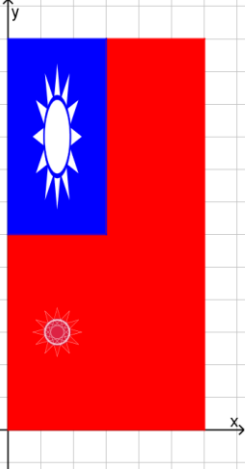
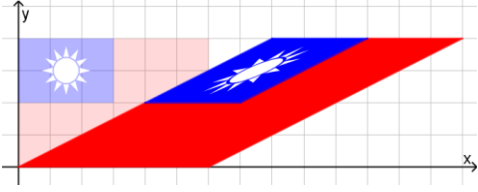
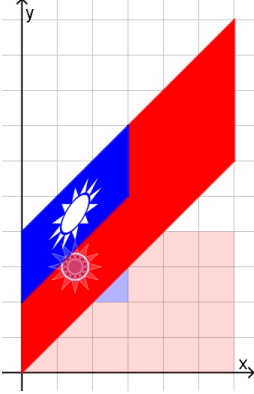
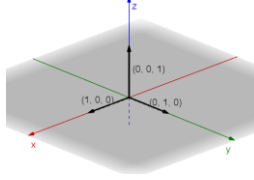
線性變換是矩陣最常見的應用，當我們想轉換圖形時，只需找到相對應作用的矩陣就行了。要找到線性變換矩陣，只要知道(1,0)與(0,1)會被送到哪兒去就行了。



試寫出符合要求的線性變換矩陣，使得右圖的國旗變換到圖中的位置。

| 作用             | 畫畫看 (1,0) 與 (0,1) 被送到哪兒去 | 寫出矩陣函數 A                                                                                                                     | det A = |
|----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <p>對 x 軸鏡射</p> |                          | $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}$ | -1      |
| <p>對 y 軸鏡射</p> |                          | $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$ | -1      |

| 作用               | 畫畫看 (1,0) 與 (0,1)<br>被送到哪兒去                                                         | 寫出<br>矩陣函數 A                                                                         | $\det A =$                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 對原點鏡射            |    |    | $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ -b \end{pmatrix} \quad 1$                                                                                              |  |
| 對 $y = x$ 鏡射     |   |   | $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ a \end{pmatrix} \quad -1$                                                                                                 |  |
| 逆時針旋轉 $\theta$ 角 |  |  | $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos \theta - b \sin \theta \\ a \sin \theta + b \cos \theta \end{pmatrix} \quad 1$ |  |
| 水平伸縮 2 倍         |  |  | $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ b \end{pmatrix} \quad 2$                                                                                                 |  |

| 作用           | 畫畫看 (1,0) 與 (0,1) 被送到哪兒去                                                             | 寫出 矩陣函數 A                                                                                                                                                 | $\det A =$ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 垂直伸縮 2 倍     |     | $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2b \end{pmatrix}$                               | 2          |
| 沿 x 方向推移 k 倍 |    | $\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + kb \\ b \end{pmatrix}$                           | 1          |
| 沿 y 方向推移 k 倍 |   | $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ ka + b \end{pmatrix}$                           | 1          |
|              |  | $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ c \\ a \end{pmatrix}$ | 1          |
|              |                                                                                      | $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^n \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$                              | 1          |

上述線性變換中， $\det A$  代表什麼？有向面積縮放倍率

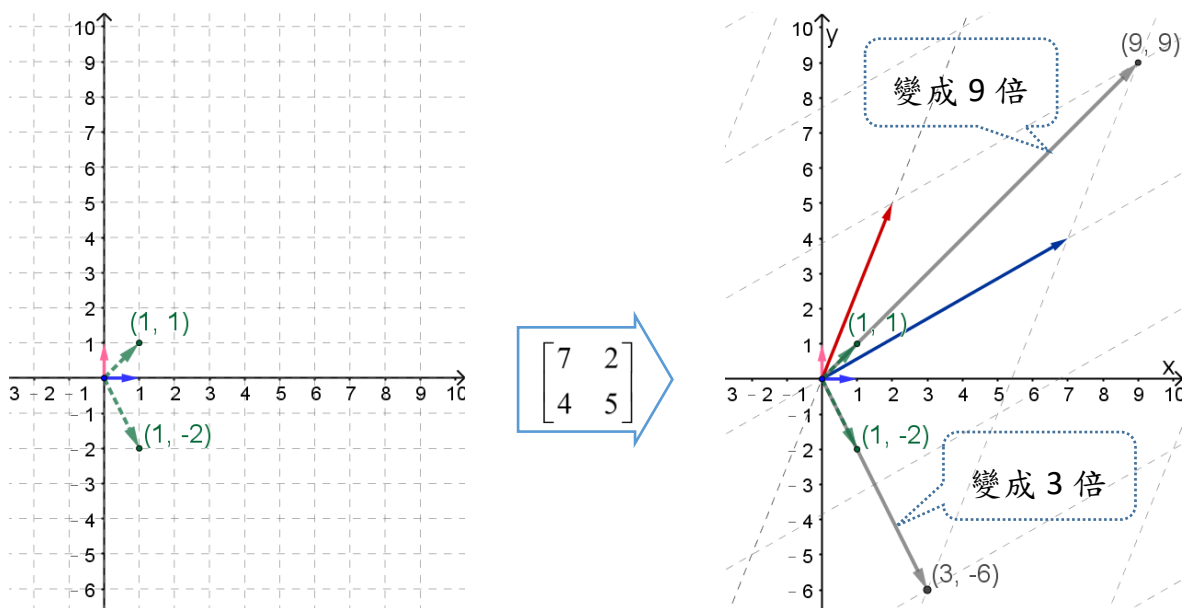
單元素養：

想寫出線性變換的矩陣，只要找到  $(1,0)$  和  $(0,1)$  被送到哪裡去就行了！

變換前後方向只差一個倍數的向量

特徵值 Eigenvalue

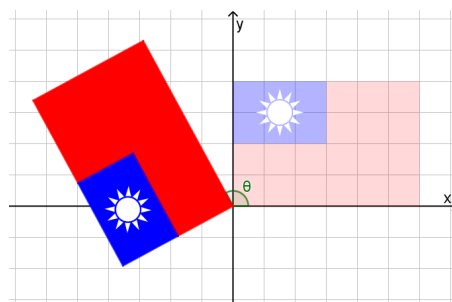
線性變換前後感覺上所有的向量都改變方向了，但我們還是有機會找到變換前後方向只差一個倍數(平行)的向量哦！



可是，並非所有的線性變換都可以找得到能維持平行方向的向量哦！例

如：旋轉，所有的方向都改變了！

把這個概念放在心上，未來會用得到！



## 轉移矩陣

某高中針對學生進行調查發現，原本有補習數學的同學，在一年過後有 30% 選擇不繼續補習，其餘的人會繼續補習，而原本沒有補習的同學一年過後有 10% 選擇去補習，其餘 90% 的同學仍然沒有補習。

如果入學時數學補習率為 80%，請利用以下表格估算出 3 年後補習率是多少？

| $n$ 年後<br>狀態 | 初入學時<br>數學補習率 | 1 年後                    | 2 年後                       | 3 年後                          |
|--------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 補習           | 0.8           | $0.56$<br>$0.02 = 0.58$ | $0.406$<br>$0.042 = 0.448$ | $0.3136$<br>$0.0552 = 0.3688$ |
| 不補習          | 0.2           | $0.24$<br>$0.18 = 0.42$ | $0.174$<br>$0.378 = 0.552$ | $0.1344$<br>$0.4968 = 0.6312$ |

想1. 有沒有發現，事實上每一年都是用前一年的狀態，做同樣的運算過程？

如此，我們或許可用矩陣函數來呈現這樣的運算過程。為去除數字的干擾，我們以  $x, y$  來表現每一次運算前的狀態，試試以  $x, y$  寫出運算一次之後的函數(其中  $x+y=1$ )，並以矩陣表示每一次的作用函數：

| $n$ 年後<br>狀態 | 初入學時<br>數學補習率 | 1 年後                                |
|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 補習           | $x$           | $0.7x$<br>$0.1y$<br>$= 0.7x + 0.1y$ |
| 不補習          | $y$           | $0.3x$<br>$0.9y$<br>$= 0.3x + 0.9y$ |

$$\text{矩陣} \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 \\ 0.3 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

想2. 觀察表 1 三次的結果，有沒有覺得越來越穩定呢？\_越來越接近某個數\_

**轉移矩陣的穩定狀態**

穩定，就是沒有變動了。也就是說一個穩定的狀態就算再經轉移矩陣作用，也沒有改變。以上例來看就是

$$\begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 \\ 0.3 & 0.9 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \text{ 且 } x+y=1, \text{ 算算看}$$

此時  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.75 \end{pmatrix}$

單元素養：我們將上述推導每一狀態的機率的過程可寫成連續的函數作用：

$$X_0 \xrightarrow{A} X_1 \xrightarrow{A} X_2 \xrightarrow{A} \cdots \xrightarrow{A} X_{n-1} \xrightarrow{A} X_n$$

$$\text{即 } AX_0 = X_1, AX_1 = X_2, AX_2 = X_3, \cdots \Rightarrow A^n X_0 = X_n$$

我們把這樣的分配轉移過程稱為 ” 馬可夫鏈 ” (Markov Chain), 且把矩陣  $A$  稱為轉移矩陣。

例1. 假設有甲、乙兩城市, 在西元 2000 年間經戶口普查, 甲城市居民有 60 萬人, 乙城市居民有 125 萬人, 今考慮人口流動情形, 在未來 5 年內, 每經過一年, 甲城市的人留在原城市的機率為 0.9, 搬到乙城市的機率為 0.1, 再來, 乙城市的居民留在原城市的機率為 0.8, 搬到甲城市的機率為 0.2, 則四年後留在甲, 乙兩城市的人各有多少?

$$\text{Ans: } X_1 = \begin{pmatrix} 79 \\ 106 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 92.3 \\ 92.7 \end{pmatrix}, X_3 = \begin{pmatrix} 101.61 \\ 83.39 \end{pmatrix}, X_4 = \begin{pmatrix} 108.127 \\ 76.873 \end{pmatrix}$$

例2. 判斷下列各矩陣，哪些為轉移矩陣？

$$(1) \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \quad (2) \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad (3) \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (4) \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \quad (5) \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}。$$

Ans: 4, 5

例3. 已知矩陣  $A = \begin{bmatrix} a & 0.2 \\ 0.4 & b \end{bmatrix}$ ，試回答下列問題：

(1) 若  $A$  為一轉移矩陣，求  $a, b$  之值。

(2) 承(1)之條件，若  $A^2 \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ ，求  $c, d$  之值。

Ans : (1)(0.6, 0.8) (2)(0.312, 0.688)

例4. LKK、SPG 二家電視台，在 2010 年 1 月下午 8 時到 10 時的電視節目中，

收視率原本各為  $\frac{1}{2}$ ，現二電視台分別將這段時間內的節目革新，每個月的收視率有下列的變化：LKK 台的原有觀眾，在下一個月有 70% 仍然看 LKK 台，30% 改看 SPG 台；SPG 台的原有觀眾，在下一個月有 60% 改看 LKK 台，40% 仍然看 SPG 台，假設這種現象仍然繼續，

(1) 請寫出轉移矩陣。

(2) 試求 2010 年 2 月二電視台下午 8 時到 10 時的電視節目之收視率。

(請用百分比回答)

(3) 如果以長期穩定情況來看，二電視台 LKK、SPG 的收視率分別為  $x$  與  $y$ ，試求  $x$  與  $y$ 。(化為最簡分數)

$$\text{Ans: (1) } A = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.6 \\ 0.3 & 0.4 \end{bmatrix} \quad (2) X_2 = \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.35 \end{bmatrix} \quad (3) X = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$$

習1. 假設某市鎮只有甲、乙兩種報紙，目前訂閱甲報的人數占訂報總人數

的 60%，訂閱乙報的人數占訂報總人數的 40%。經市場調查結果得知

① 目前訂閱甲報的人，有 80% 明年會繼續訂閱甲報，有 20% 明年會改訂乙報。

② 目前訂閱乙報的人，有 60% 明年會繼續訂閱乙報，有 40% 明年會改訂甲報。

如果這十年中訂報總人數不變，而且每年甲、乙報的訂戶人數也依上述規律轉變，求三年後甲、乙報市場的占有率。

$$\text{Ans: } X_1 = \begin{pmatrix} 0.64 \\ 0.36 \end{pmatrix}, X_2 = \begin{pmatrix} 0.656 \\ 0.344 \end{pmatrix}, X_3 = \begin{pmatrix} 0.6624 \\ 0.3376 \end{pmatrix}$$



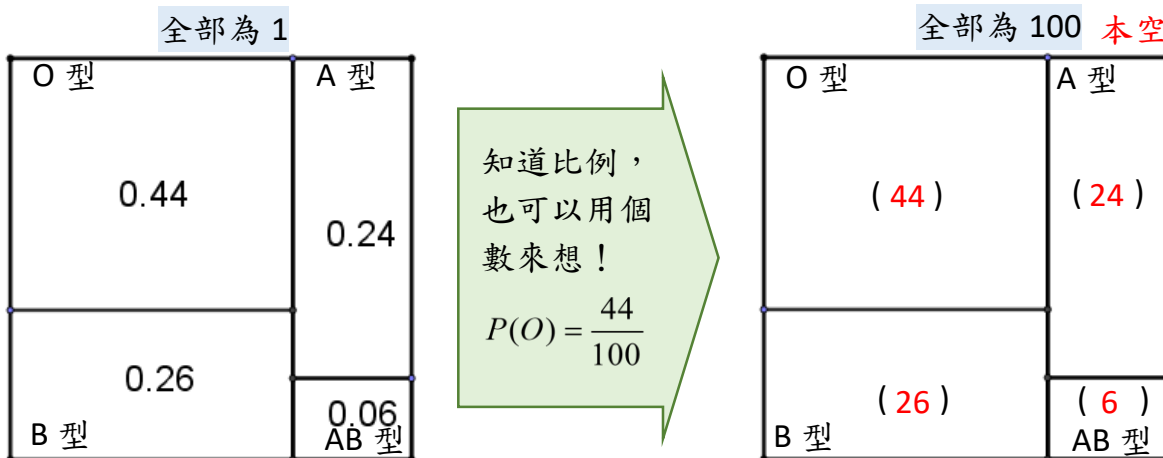


# 條件機率貝氏定理

## 條件機率——在哪裡看機率

因為種族的不同，世界上每個國家四種血型所佔比例各有不同，在日本以 A 型人口居多，在台灣則是 O 型人口居冠。經由統計在台灣各血型所佔的比例分別約為 O 型 44%，A 型 24%、B 型 26%、AB 型 6%。

利用面積圖讓  
學生注意到樣  
本空間的改變



例1. 「已知某人血型不是 O 型，試問他是 B 型的機率有多大？」

前提

在某個前提下看機率，這樣的用語可用符號精簡表為  $P(B|\text{非}O)$ ，像這樣多了前提之下的機率，我們稱它叫「條件機率」。此時你的樣本空間還是原來的樣本空間嗎？No

參考上方的圖，算算看...機率有多大？(其中 S 表示樣本空間 Sample space)

用機率算：

$$\text{符號表示： } P(B|\text{非}O) = \frac{P(B \cap \text{非}O)}{P(\text{非}O)}$$

要熟悉符  
號運用！

用個數算：

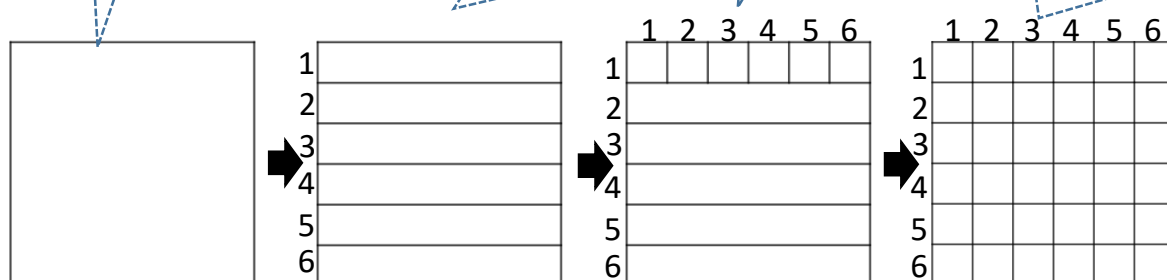
$$\begin{aligned} \text{符號表示： } P(B|\text{非}O) &= \frac{n(B \cap \text{非}O)}{n(\text{非}O)} \\ &= \frac{n(B \cap \text{非}O)}{\frac{n(S)}{n(S)}} \\ &= \frac{P(B \cap \text{非}O)}{P(\text{非}O)} \end{aligned}$$

為了接下來概念發展順利，讓我們先用機率面積分割圖回顧一下機率：

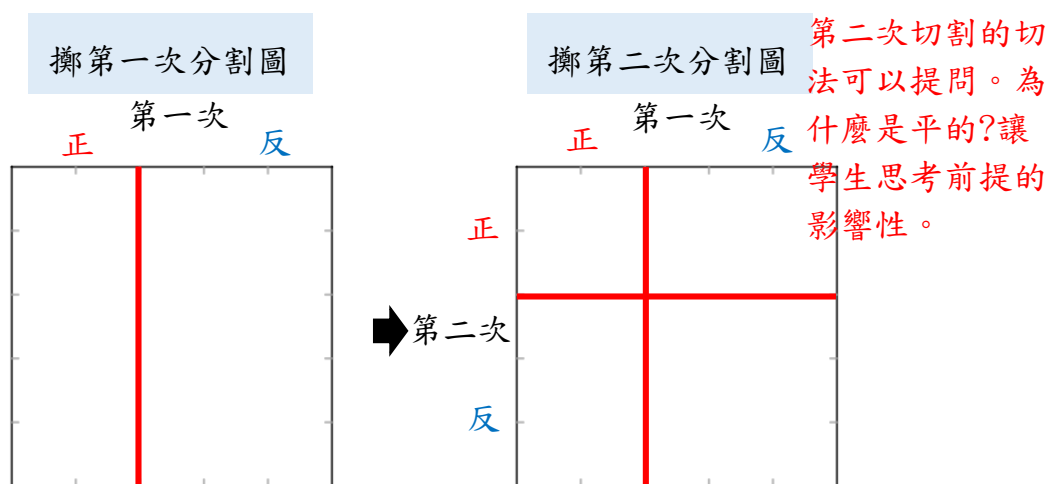
兩個公平的骰子，第一顆骰子每種點數出現機率一樣大，所以我們先將面積分割為 6 等分。

不論是哪一種可能，接著第二顆亦為公正骰子，因此可以再將每一種面積 6 等分。

因此所有 36 種可能性，每種面積都一樣大。



例2. 一枚歪掉的硬幣，經過大量試驗後得知出現正面與反面的機率為 2:3，請用機率面積圖畫出連續擲兩次，正正、正反、反正、反反各種情形的機率。



為了討論聚焦方便起見，我們先把需要討論的事件給定符號：

$P(1\text{正})$  表第 1 次正面的機率， $P(1\text{反})$  表第 1 次反面的機率， $P(2\text{正})$  表第 2 次正面的機率， $P(2\text{反})$  表第 2 次反面的機率。

(1). 想想看，你是怎麼分割機率面積圖的，故  $P(1\text{正} \cap 2\text{正}) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$ ，

寫成符號為  $P(1\text{正} \cap 2\text{正}) = P(1\text{正}) \cdot P(2\text{正} | 1\text{正})$ 。

(2). 上方右圖中標示出代表  $P(1反 \cap 2正)$ 、 $P(1正 \cap 2反)$ 、 $P(1反 \cap 2反)$  的區

塊，並仿提問(1)表成機率符號形式

$$P(1反 \cap 2正) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{P(1反) \cdot P(2正|1反)}{1}、$$

$$P(1正 \cap 2反) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{3} = \frac{P(1正) \cdot P(2反|1正)}{1}、$$

$$P(1反 \cap 2反) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{3} = \frac{P(1反) \cdot P(2反|1反)}{1}。$$

(3). 此時每個區塊有一樣大嗎？☐一樣 ☒不一樣，為什麼？機率不同

(4). 在第一次正面的前提下，第二次出現正面的機率還是一樣  $2/5$  嗎？Yes

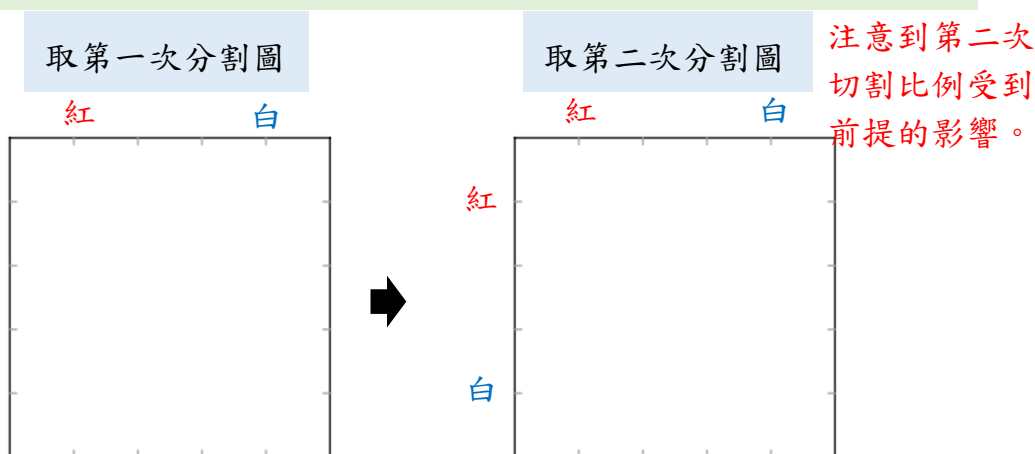
(5). 試寫出  $P(2正|1正) = \frac{2}{5}$ ， $P(2反|1正) = \frac{3}{5}$ ， $P(2正|1反) = \frac{2}{5}$ ，  
 $P(2反|1反) = \frac{3}{5}$ 。

(6). 第一次是否出現正面會影響第二次出現正面的機率嗎？也就是說

$P(2正|1正)$  與  $P(2正|1反)$  是否相同？Yes 或是說  $P(2反|1正)$  與

$P(2反|1反)$  是否相同？Yes

例3. 袋中有 3 紅球 2 白球，每球被取出之機率相同，每次取一球取後不放回，請用機率面積圖畫出連續取兩次，紅紅、紅白、白紅、白白各種情形的機率。



(1). 試寫出  $P(2紅|1白) = \frac{3}{4}$ ， $P(2白|1白) = \frac{1}{4}$ ， $P(2白|1紅) = \frac{2}{4}$ ，  
 $P(2紅|1紅) = \frac{2}{4}$ 。

(2). 第一次是否為紅球會影響第二次出現紅球的機率嗎？也就是說

$P(2紅|1白)$  與  $P(2紅|1紅)$  是否相同？NO 或是說  $P(2白|1白)$  與  $P(2白|1紅)$

是否相同？NO

**獨立事件**

這裡直觀的讓學生感受到前提對所考慮事件的機影響與否，進而收斂到獨立與相依

例4. 大雄想向靜香告白，不過出木杉也是靜香心儀之人，目前大雄預估告白成功的機率大約是5成…

(1). 在告白之前，出木杉約靜香出遊，你覺得大雄告白成功的機率會：

☐不變 ☒增加 ☒降低

這一題增加減少都有可能，要關注的是成功的機率不一樣了

(2). 所以你覺得「出木杉約靜香出遊」這件事有影響「大雄告白成功」的機率嗎？☒有 ☐沒有

(3). 你覺得出木杉是否有約靜香出遊，會不會影響大雄告白成功的機率？

☒有影響 ☐不影響

(4). 如果大雄真的失敗了，肯定是因為出木杉約靜香出遊嗎？

☐是 ☒不一定

(5). 在告白之前，胖虎打死一隻蚊子，你覺得大雄告白成功的機率會：

☒不變 ☐增加 ☐降低

(6). 所以你覺得「胖虎打死一隻蚊子」這件事有影響「大雄告白成功」的機率嗎？☐有 ☒沒有

(7). 你覺得「胖虎有沒有打蚊子」，這件事有影響「大雄告白成功」的機率嗎？☐有 ☒沒有

如果事件 B 有沒有發生，事件 A 發生的機率都一樣，那麼我們就說 A、B 為「獨立事件」。

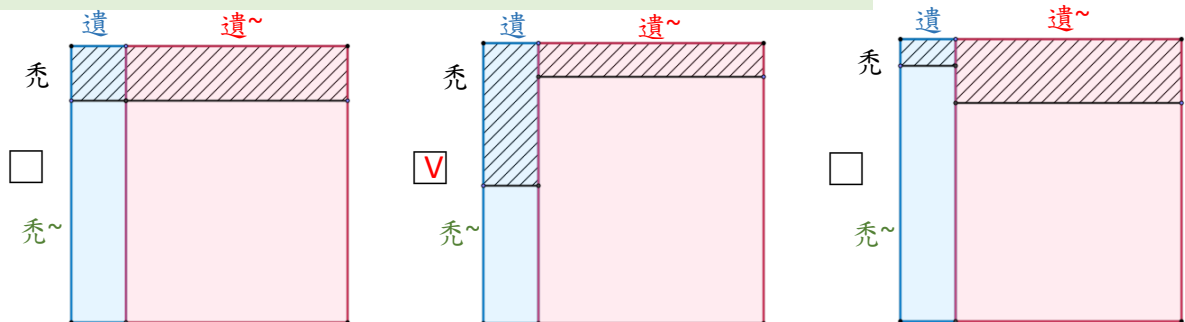
相對的，如果事件 B 發生，事件 A 的機率變得不一樣了，那我們也會說 A、B 為「相依事件」。

但是，A 有沒有發生並不一定是因為 B 的發生與否，也就是說，我們不能確定它們有否因果關係。

例5. 雄性禿的發病年紀大多在 40 歲以前，患者的禿髮程度會隨著年紀增加而變嚴重。在台灣，大約五分之一的 40 歲男性罹患有中重度雄性禿，而且與遺傳基因有關。想想看小題(1)與(2)的機率分割圖分別應該比較接近哪一個？請勾選。

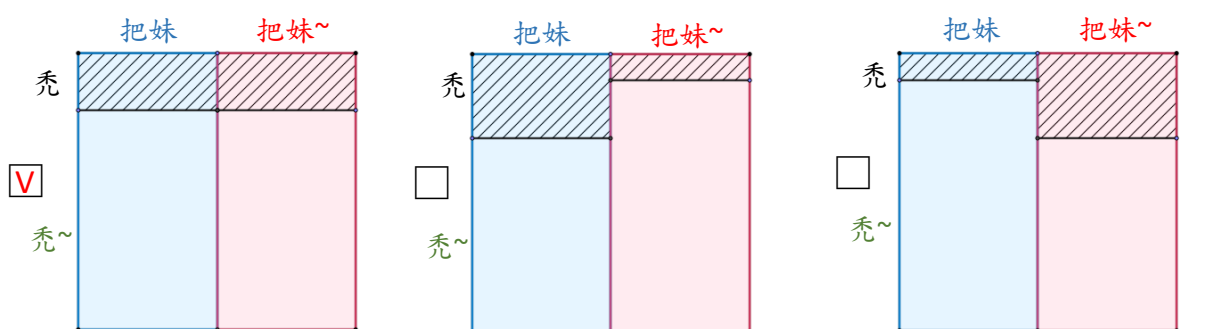
(1) 如果阿杰的長輩有雄性禿，會不會影響阿杰有雄性禿的機率？ 會的

機率分割圖分別應該比較接近哪一個？



(2) 阿杰有雄性禿，小何沒有，你覺得這和他們高中的時候有沒有交女朋友有關係嗎？ 沒有

機率分割圖分別應該比較接近哪一個？



讓我們再回顧前面的例 2 與例 3，

例 2 中第一次丟到正面或反面，第二次丟到正面的機率都一樣大，我們稱第一次與第二次試驗是獨立事件；

例 3 中第一次拿到紅球或白球，第二次拿到紅球的機率不一樣大，我們稱第一次與第二次試驗是相依事件。

比較前兩個例子的機率面積分割圖，有沒有發現獨立與相依的圖有什麼特殊不一樣的地方？ 獨立的切割比例一致，切割線是平的，相依則否

單元素養：

**條件機率**——

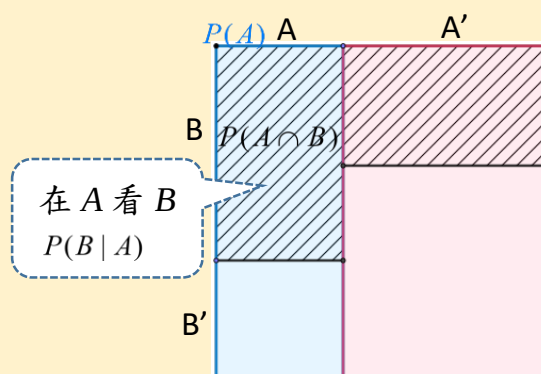
在事件 A 發生的情形下，  
事件 B 發生的機率。

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

**機率乘法原理**——

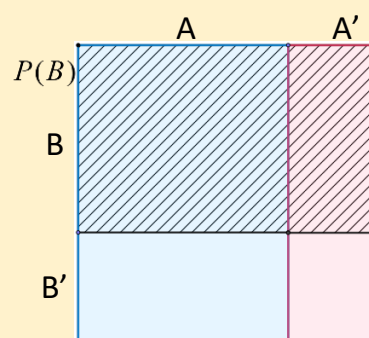
由上述對條件機率的描述式，可得

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$$



**獨立事件**——若 A 與 B 獨立

如右圖，事件 A 發生的前提下 B 發生的機率與  
事件 A 不發生的前提下 B 發生的機率一樣大，  
也和原本 B 發生的機率一樣大，



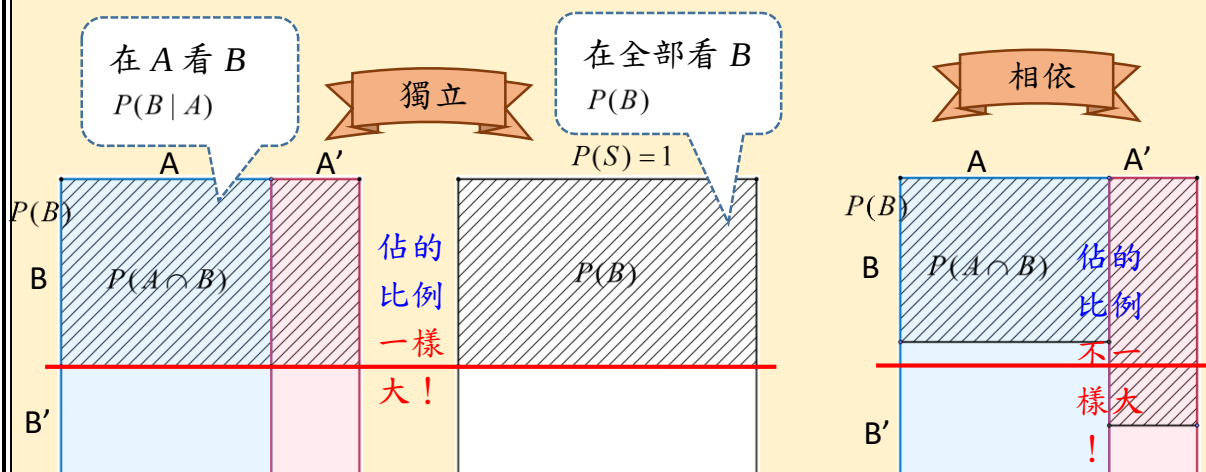
也就是事件 A 發生與否不影響 B 原本的機率，

$$\text{就部分而言， } P(B|A) = P(B|A') \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A' \cap B)}{P(A')}$$

$$\text{就整體而言， } \frac{P(A \cap B) + P(A' \cap B)}{P(A) + P(A')} = \frac{P(B)}{P(S)}$$

我們常用此式檢驗  
兩事件是否獨立！

$$\Rightarrow P(B|A) = P(B) \Rightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B) \Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

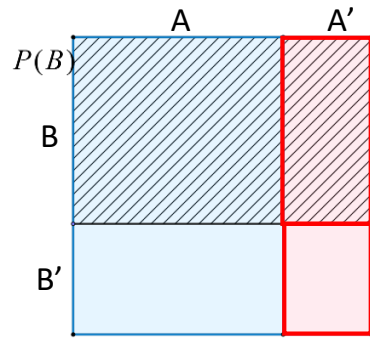


想1. 觀察右圖中的兩紅框區塊，想想看

若事件 A 與 B 獨立時，亦即  $P(A|B) = P(A|B')$  時

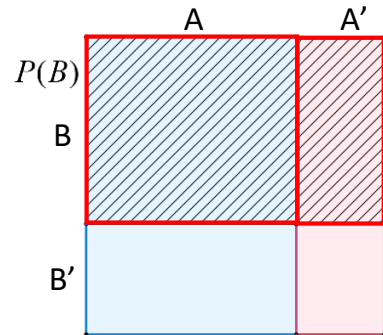
$P(A|B)$  與  $P(A|B')$  是否相等？ Yes

A' 與 B 是否獨立？ Yes



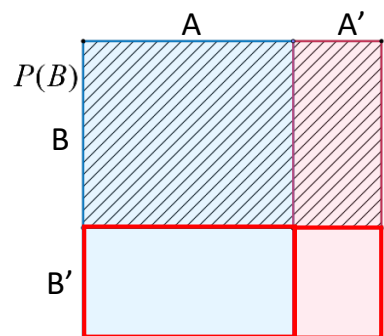
想2.  $P(B|A)$  與  $P(B|A')$  是否相等？ Yes

B 與 A 是否獨立？ Yes



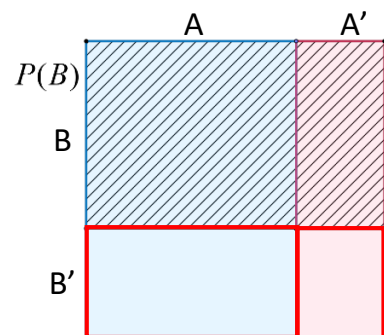
想3.  $P(B'|A)$  與  $P(B'|A')$  是否相等？ Yes

B' 與 A 是否獨立？ Yes



想4.  $P(B'|A')$  與  $P(B'|A)$  是否相等？ Yes

B' 與 A' 是否也獨立？ Yes



## 貝氏定理

貝氏定理是條件機率常見的實際應用之一，概念簡單非常強大。有了機率論的存在，人們能理性且合理地評估未知事物發生的可能性（例：今天的下雨機率有多少？我中樂透的可能性有多高？），並透過貝氏定理搭配經驗法則來不斷地改善目前的認知，協助我們做更好的決策。接著我們利用一個常見的實例來初步理解貝氏定理。

例6. 一個國家有 2% 的人患上某種疾病。經由醫學檢測，97% 的患者可被正確檢測出陽性結果，然而，也有 9% 的非患者檢測出錯誤的結果。任意從該國家挑選一個人進行檢測，且檢測結果呈陽性。那麼，這個人真正患病的機率到底是多少呢？

- (1). 依你的直覺判斷，你認為這個人真正患病的機率大約是 97%。不要算，用直覺猜猜看就好，這就是所謂的主觀經驗（主觀機率）。
- (2). 直覺上我們會以為他患病的可能性極高，因為 97% 的陽性測試結果是正確的。然而，我們現在要從數學的角度進行分析.....為了方便具體直覺思考，我們先假想總檢測人數為 10000 人，而且

A 表示事件“疾病患者”

A' 表示事件“非疾病患者”

B 表示事件“檢測結果呈陽性”

B' 表示事件“檢測結果呈陰性”

，則我們依題意寫出

$$n(A) = \underline{200}$$

$$n(A') = \underline{9800}$$

$$n(B) = \underline{1076}$$

$$n(B') = \underline{8924}$$

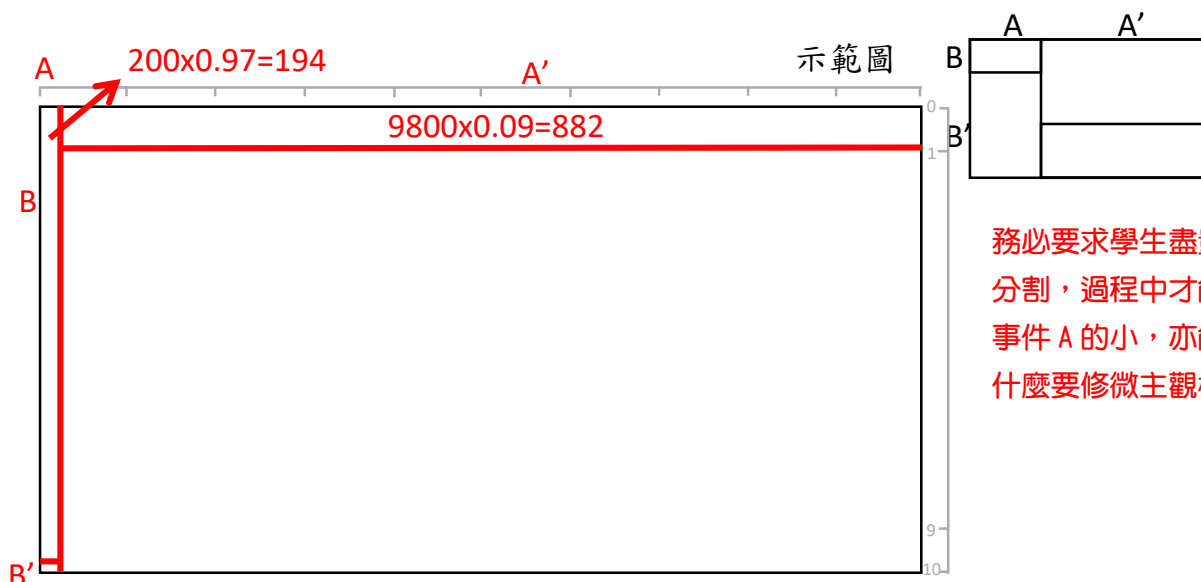
$$P(A) = \underline{0.02}$$

$$P(A') = \underline{0.98}$$

$$P(B|A) = \underline{0.97}, P(B'|A) = \underline{0.03}$$

$$P(B|A') = \underline{0.09}, P(B'|A') = \underline{0.91}$$

- (3). 請在下方方框中，試著大約畫出題意中 A、A'、B、B' 所表示的區塊大小。盡量符合「實際比例大小」，並將檢驗出陽性的區域畫上斜線。



(4). 我們試著以 10000 人為母群體數來看這件事，請寫出下列人數(請四捨五入取整數)：

|    | A(真正患病者) 2%                      | A' (沒有患病者) 98%                     |
|----|----------------------------------|------------------------------------|
| B  | 真陽性：<br>患有此病亦檢出陽性者有 <u>194</u> 人 | 假陽性：<br>沒有患病卻被檢出患病有 <u>882</u> 人   |
| B' | 假陰性：<br>患有此病卻未被檢測出有 <u>6</u> 人   | 真陰性：<br>沒有患病檢測結果亦未患病 <u>8918</u> 人 |

請算出  $P(\text{真患病} | \text{檢出陽性}) = P(A|B) = \frac{200 \times 0.97}{200 \times 0.97 + 9800 \times 0.09} = 18\%$

(5). 請運用條件機率的概念將有關事件的機率寫在下面的表格中：(請一併將條件機率的公式寫上，再寫算式)

|    | A(真正患病者) 2%                                                                 | A' (沒有患病者) 98%                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| B  | 真陽性<br>$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B A)$<br>$= 0.02 \times 0.97 = 0.0914$   | 假陽性<br>$P(A' \cap B) = P(A') \cdot P(B A')$<br>$= 0.98 \times 0.09 = 0.0882$   |
| B' | 假陰性<br>$P(A \cap B') = P(A) \cdot P(B' A)$<br>$= 0.02 \times 0.03 = 0.0006$ | 真陰性<br>$P(A' \cap B') = P(A') \cdot P(B' A')$<br>$= 0.98 \times 0.91 = 0.8918$ |

(6). 如果我們想算「檢測結果呈陽性，而這個人真正患病的機率到底是多少？」算式該如何表示？

$$P(\text{真患病} | \text{檢出陽性}) = P(A | B) = \frac{P(A) P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(A')P(B | A')}$$

(7). 利用上方的公式，填入數據

$$P(\text{真患病} | \text{檢出陽性}) = P(A | B) = \frac{0.02 \times 0.97}{\frac{2}{100} \times \frac{97}{100} + 0.98 \times 0.09} = 0.18$$

(8). 算出來，「檢測結果呈陽性，而這個人真正患病的機率是多少？」

$$P(\text{真患病} | \text{檢出陽性}) = P(A | B) \approx 0.18$$

(9). 算出來的結果 0.18 和你預估的 0.97 接近嗎？ No

(10). 試論述為什麼以數學的角度計算的結果和我們預估的差這麼多？

主觀機率常會忽略假陽性所佔的比例

由上面推論過程，我們可推得貝氏定理，我們再將此結果重述於此：

$$\text{寫出事件分割數為 2 時的貝氏定理： } P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) P(B | A)}{P(A) P(B | A) + P(A') P(B | A')}$$

但如果事件分割數更多的話，我們要如何表達呢？

請參考下方附上之文氏圖，並寫出事件分割數為  $n$  時，貝氏定理的公式：

貝氏定理：

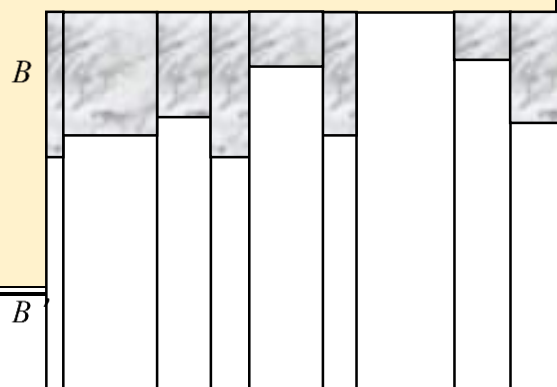
設  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  為樣本空間  $S$  的一個分割， $B$  為任意事件，若  $P(B) > 0$ ， $P(A_i) > 0$ ，則

$$P(A_k | B) = \frac{P(A_k \cap B)}{P(B)}$$

$$= \frac{P(A_k) P(B | A_k)}{P(A_1) P(B | A_1) + P(A_2) P(B | A_2) + \dots + P(A_n) P(B | A_n)}$$

$$= \frac{P(A_k) P(B | A_k)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i)}$$

，其中  $i = 1, 2, \dots, n, 1 \leq k \leq n$ 。



**普篩的迷思**

可以先跟學生討論一下是否贊成普篩？覺得篩幾次才夠呢？

疾病篩檢是一種很常見且實用的機率應用，篩檢的準確度和試劑的應用與結果判讀有很大的關聯性，也因此要小心主觀認定的誤用，我們以 COVID-19 肺炎的普篩為例，來客觀理解這件事。以下為截至 2020 年 8 月 22 日為止，官方的統計資料。

我國1月至今入境人數約250,000人，假設以盛行率0.2%來推測，預計有500人受到感染，若入境者全部於入境時進行篩檢(試劑敏感性90%、特異性95%)，篩檢結果如下：

|                            |   | COVID-19(武漢肺炎) |                   |                |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|----------------|
|                            |   | +              | -                 |                |
| 入境普篩<br>敏感性 90%<br>特異性 95% | + | 450<br>陽性個案 🤒  | 12,475<br>偽陽性 🤨   | 12,925         |
|                            | - | 50<br>偽陰性 🤨    | 237,025<br>真正陰性 😊 | 237,075        |
|                            |   | 500            | 249,500           | 250,000 (單位：人) |

名詞解釋：

盛行率：一個疾病受感染的比率。

試劑敏感性 (sensitivity, 真陽性)：就是這個試劑可以真正測出患病者的比率，

條件機率之算式為  $P(\text{檢出陽性} | \text{患病}) = \frac{P(\text{患病} \cap \text{被檢出陽性})}{P(\text{患病})}$ ，也就是說如

果很多有人患病卻測不出來，那試劑就不敏感囉！

特異性 (specificity, 真陰性)：能檢出非病毒的比率！(沒病就沒病)條件機率之

算式為  $P(\text{檢出陰性} | \text{未患病}) = \frac{P(\text{未患病} \cap \text{檢驗陰性})}{P(\text{未患病})}$ 。

普篩：全部的人都抓去篩一篩！

真陽性：中了！😞

偽陽性：明明沒病卻被驗成陽性 🤨

偽陰性：有病卻被驗成陰性 🤨

真正陰性：就沒病嘛！怎麼測都沒病！😊

若試劑檢驗呈現陽性，那麼這個人真正患病的機率

$$P(\text{患病}|\text{檢出陽性}) = \frac{P(\text{患病} \cap \text{檢驗陽性})}{P(\text{檢驗陽性})}$$

有多大呢？0.03 (小數後 2 位)

也就是每 100 個驗出陽性的人中，約有 97 人是被誤判的。

### 貝氏定理的應用一 ——修正機率：

#### 三採陰後還有多少漏網之魚？

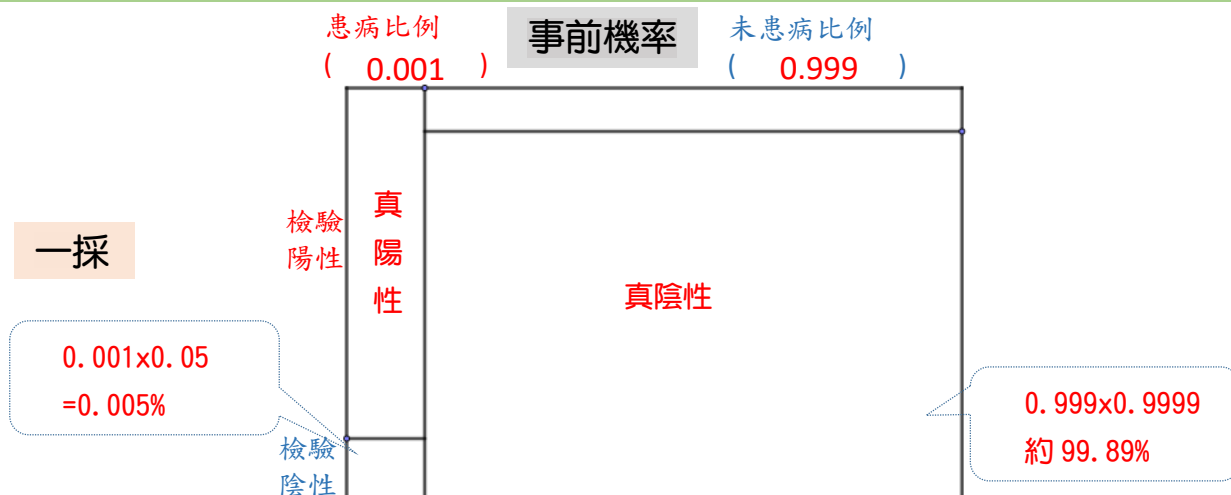
接下來數字不怎麼親切  
，讓計算機來幫幫忙

針對 covid-19 防疫措施，隔離檢疫期間三採陰始可解除隔離。但受限於檢驗試劑的精確性，仍可能會有漏網之魚。那麼這樣的做法真的 OK 嗎？貝氏定理這個時候就又派上用場了。拿著你的計算機，一起來算算看三採陰後還可能會有多少漏網之魚呢？

我們就以 covid-19 人口盛行率(0.001)來進行分析，即尚未檢測前患病的機率為 0.001。在新事證加入之前的機率，我們稱為「事前機率」(prior probability)。也就是說 covid-19 盛行率為 0.001 時，相當於在 1 萬人中染病人數為 10 人(當然染病數會隨著國際疫情升降溫而改變)。

首先，已知目前 PCR 試劑之：敏感性 = 0.95，特異性 = 0.9999。以下由於真實世界比例的懸殊，難以真實的比例圖表之，故僅示其意。

想1. 在此圖中，找到敏感性（真陽性）與特異性（真陰性）相對應的位置，算出框  中的機率，我們鎖定的目標是一採陰。



### 一採陰

第一次採檢若為陰性，那麼此人患病的機率應該會和我們原本的認知不一樣才是。我們來來重新計算一下，更新原先以為的患病機率。

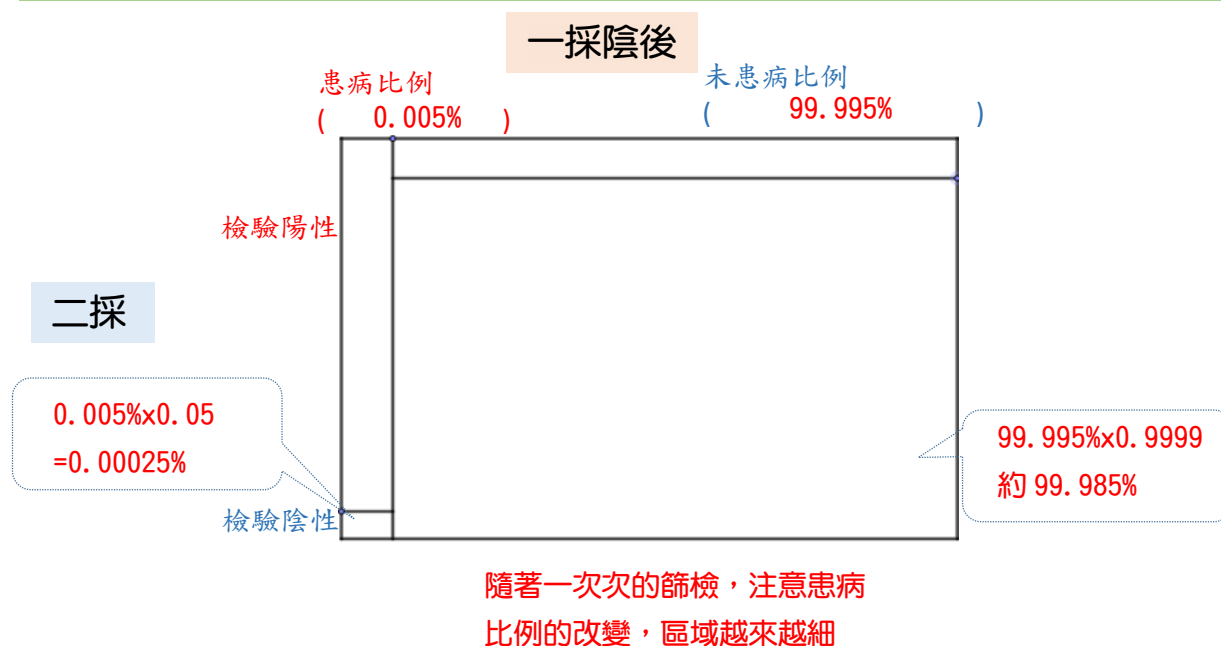
為方便計算，以下算出的小數若連續出現兩個 0，之後的數就忽略不計。

想2.經過第一次的篩檢後，利用已知檢驗試劑之特異性 0.9999 與敏感性 0.95，重新計算「在驗出陰性的情況下，實際上卻患病的機率」約為 0.005%，相當於在 1 萬個一採陰的人當中實際患病的有 0.5 人。

$$P(\text{患病} | \text{一採陰}) = \frac{0.001 \times 0.05}{0.001 \times 0.05 + 0.999 \times 0.9999} = 0.005\%$$

像這樣在事前機率的基礎上，納入新事證的資訊來更新事前機率，算出來的機率便叫做「事後機率」(posterior probability)

想3.在下方機率比例圖中填上一採陰重新評估後的患病機率，並且一樣在圖上算出框  中的機率，將據此計算第二次採檢的事前機率。



## 二採陰

想4.經過幾天再進行第二次採檢，重新計算「在第二次採檢陰性的情形下，實際上卻患病的機率」為 0.00025%，  
相當於在 1 萬個二採陰的人當中實際患病的約有 0.25 人。

$$P(\text{患病} | \text{二採陰}) = \frac{0.005\% \times 0.05}{0.005\% \times 0.05 + 99.995\% \times 0.9999} = 0.00025\%$$

想5.在下方機率比例圖中填上二採陰重新評估後的患病機率，並且一樣在圖上算出框  中的機率，將據此計算第三次採檢的事前機率。



## 三採陰

想6.最後做第三次採檢，在一採陰、二採陰的情況下，重新計算「在第三次採檢陰性的情形下實際上卻患病的機率」為 0.0000125%，相當於在 1 萬個三採陰的人當中實際患病的約只有 0.125 人。

$P(\text{患病} | \text{二採陰}) =$



這個時候我們發現，在三採陰的情況下，以 2020 年入境旅客數 3709803 人來計，漏網之魚已經剩下約  $3709803 \times 0.0000125\% = 0.46$  人了。若再加上隔離期滿傳染力已經降低，以及人們自己自發性戴口罩勤消毒等防疫行為，若無其他特殊漏洞，疫情應可受到良好的控制。

單元素養：

一般應用貝氏定理的情境如下：

1. 對一件未知事物有初步的猜測（事前機率）
2. 觀測到跟該事物相關的新事證的資訊
3. 利用新事證的資訊重新計算，更新原先認知的機率。（事後機率）
4. 重新評估、做決策
5. 又觀察到新事證，重複步驟 2 到 4

透過貝氏定理，我們可以很快速地利用新的事證改善自己的想法，並產生更好的決策。

## 貝氏定理的應用：Monty Hall Problem

線上玩



這是一個源自博弈論的數學遊戲問題。

例7. 假設你正在參加一個遊戲節目，你被要求在三扇門中選擇一扇：其中一扇後面有一輛車；其餘兩扇後面則是山羊。你選擇了一道門，假設是 1 號門，然後知道門後面有甚麼的主持人，開啟了另一扇後面有山羊的門，假設是 3 號門。他然後問你：「你想選擇 2 號門嗎？」此時，轉換你的選擇對你來說具有優勢嗎？

假設這個問題建立在下列兩前提之下：

- ① 車子隨機置放於一扇門後面。
- ② 主持人不會打開你選擇的那扇門，他只能打開其他的兩扇門之一。而且主持人絕對不會打開有車子的那扇門，如果兩扇門後面都是山羊，他將隨機打開其中的一扇門。

在開始分析之前，讓我們先來實測一下。

**分組活動**：請 4 人一組，每人做 25 次，並依要求記錄結果，最後全班彙整數據後在黑板統計結果。

第\_\_\_\_組 Monty hall 實際操作記錄表 ○：表示得到車；×：表示得到羊。

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |   |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|
| 換  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  | 計 |
| 換  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  | 計 |
| 不換 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75  | 計 |
| 不換 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 計 |

全組共計：100 次的試驗中，換門得到車\_\_\_\_\_次，不換門得到門\_\_\_\_\_次

全班共計：\_\_\_\_次的試驗中，換門得到車\_\_\_\_\_次，不換門得到門\_\_\_\_\_次

換門得到車機率\_\_\_\_\_，不換門得到車機率\_\_\_\_\_。

根據上述統計，你覺得要不要換門呢？☐換 ☐不換

接著我們試著用兩種觀點分析一下機率。

首先讓我們先確認一件事：在主持人沒有打開 3 號門之前，我們得到車子的機率是  $1/3$ 。

### 《想法一》用貝氏定理進行科學的計算：

現在，已知我們挑選了 1 號門，而車子可能在 1, 2, 3 號門後面…

設  $D_1$ 、 $D_2$ 、 $D_3$  分別代表車子在 1, 2, 3 號門後面，也就是說  $[D_1, D_2, D_3]$  是樣本空間的分割。

主持人可能會開 2 號門，也可能開 3 號門。

設  $H_3$  表示主持人打開了 3 號門，此時我們的問題等同於計算並比較下列兩個條件機率哪一個比較大？

① 如果不轉換選擇(還是選 1)，贏得車子的機率  $P(D_1 | H_3)$ ，

② 如果轉換選擇(換選 2)，贏得車子的機率  $P(D_2 | H_3)$ 。

$$\textcircled{1} P(D_1 | H_3) = \frac{P(D_1 \cap H_3)}{P(H_3)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}$$

$$\textcircled{2} P(D_2 | H_3) = \frac{P(D_2 \cap H_3)}{P(H_3)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3}} = \frac{2}{3}$$



於是我們發現，在主持人沒有打開 3 號門之前，我們得到車子的機率是  $1/3$

但在主持人打開 3 號門以後…

如果不轉換選擇，贏得車子的機率是  $1/3$ ，如果轉換選擇，贏得車子的機率是  $2/3$

所以，你覺得主持人打開 3 號門這件事對你有沒有幫助呢？有

### 《想法二》直觀來看：

但事實上我們也可以直觀的角度來看這件事：

也就是說一開始選擇時，就只分兩種情形：一種是我選的，一種是我沒選的。從下面三種情形不難直觀看出，換我沒選的門比較有利！



例8. 某公司員工中有 15% 為行政人員，35% 為技術人員，50% 為研發人員。這些員工中，60% 的行政人員有大學文憑，40% 的技術人員有大學文憑，80% 的研發人員有大學文憑。從有大學文憑的員工中隨機抽選一人，他（或她）是技術人員的機率是下列哪一個選項？(1)  $\frac{2}{9}$  (2)  $\frac{1}{3}$  (3)  $\frac{4}{9}$  (4)  $\frac{1}{5}$  (5)  $\frac{2}{5}$ 。

【101 指考數甲】(1)

例9. 若  $P(B|A') = \frac{3}{4}$ ， $P(A'|B) = \frac{5}{6}$ ， $P(B) = 0.72$ ，試畫出機率分割圖，並回答下列問題：

列問題：

$$P(B'|A') = \underline{1/4}, \quad P(B') = \underline{0.28}$$

$$P(B'|A) = \underline{0.4}$$

$$P(A' \cap B) = \underline{0.6}, \quad P(A) = \underline{0.2}$$

